

目 录

大学物理 II 知识点总结	1
大学物理 II 往届试卷	27
大学物理 II 往届试卷答案	58
大学物理 II 经典例题补充	73

第七章 静电场

7.1 库仑定律

7.1.1 电荷 基本性质：量子性、电荷守恒。

7.1.2 库仑定律

1.点电荷：一带电体可作为点电荷处理的条件是：带电体的线度与其它有关长度相比可忽略不计。

2.库仑定律：相对于惯性系观察，自由空间（或真空）中两个静止的点电荷之间的作用力（斥力或吸力，统称为库仑力）与这两个电荷所带电量的乘积成正比，与它们之间距离的平方成反比，作用力的方向沿着这两个点电荷的连线。同号电荷相斥，异号电荷相吸。

$$q_1 \text{ 对 } q_2 \text{ 的作用力 } : \quad \vec{F}_{21} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r_{21}^2} \vec{e}_{r_{21}}$$

$$\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{m}^2 \text{N}} \quad : \text{真空介电常数 真空电容率}$$

7.1.3 电力的叠加原理：两个点电荷之间的作用力并不因第三个点荷的存在而有所改变。

7.2 电场、电场强度

7.2.1 电场的基本性质：

1. 对放在其内的任何电荷都有作用力。
2. 当带电体在电场中移动时，电场作用的力将对带电体做功，这表明电场具有能量。
3. 电场能使引入电场中的导体或电介质分别产生静电感应现象或极化现象。

7.2.2 电场强度

电场强度是描述场中各点电场的强弱和方向的物理量

电场强度定义:电场中任一点的电场强度,在数值和方向上等于静止于该点的单位正电荷所受的力。

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} \quad , \text{与试探电荷无关}$$

7.2.3 场强叠加原理

定义：在 n 个点电荷产生的电场中某点的电场强度 E ，等于各点电荷单独存在时在该点产生的电场强度的矢量和。

$$E = \sum_{i=1}^n E_i$$

1. 点电荷系电场中的场强

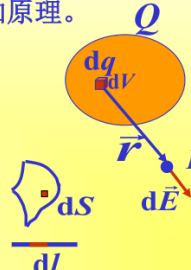
$$\vec{E} = \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i^2} \vec{e}_{ri}$$

2. 电荷连续分布的带电体的场强

把带电体看作是由许多个电荷元组成，每个电荷元可作为点电荷处理，然后利用场强叠加原理。

$$\vec{E} = \int d\vec{E} = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

电荷密度

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{电荷体密度 } \rho = \frac{dq}{dV} \\ \text{电荷面密度 } \sigma = \frac{dq}{dS} \\ \text{电荷线密度 } \lambda = \frac{dq}{dl} \end{array} \right.$$


电偶极子中垂线上任一点的场强：

$$\frac{-q\vec{l}}{4\pi\epsilon_0 r^3} = \frac{-\vec{p}}{4\pi\epsilon_0 r^3} \quad \text{方向与电偶极矩的方向相反}$$

线密度为 λ 的均匀带电直线空间任一点的场强：

$$E_x = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} (\sin\theta_2 - \sin\theta_1) \quad E_y = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} (\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$$

无限长带电直线：

$$E_x = 0 \quad E_y = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a}$$

无限大均匀带电平面： $E =$

$$\frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

$$E = \frac{qx}{4\pi\epsilon_0 (R^2 + x^2)^{3/2}}$$

均匀带电圆环轴线上一点的场强,总电量为 q :

例题 1:

例7：均匀带电圆盘轴线上一点的场强。半径为 R 的圆盘均匀带电，面电荷密度为 $\sigma(\sigma>0)$ 。 P 为轴线上一点，离圆心 O 的距离为 x ，求 P 点的场强。

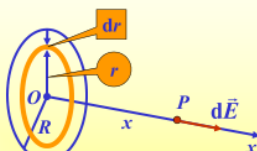
解：带电圆盘可分割成许多同心圆环，取半径为 r ，宽度 dr 的圆环，其电量为 $\sigma 2\pi r dr$ ，它产生的场强为：

$$dE = \frac{\sigma 2\pi r dr x}{4\pi\epsilon_0 (r^2 + x^2)^{3/2}}$$

方向如图所示

由于不同圆环在 P 点产生的场强方向相同，因此 P 点的合场强为：

$$E = \int dE$$

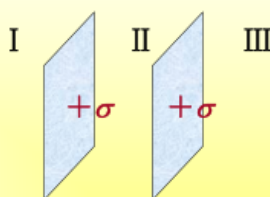


$$\begin{aligned} E &= \int_0^R \frac{\sigma 2\pi r dr x}{4\pi\epsilon_0 (r^2 + x^2)^{3/2}} \\ &= \frac{\sigma x}{2\epsilon_0} \int_0^R \frac{r dr}{(r^2 + x^2)^{3/2}} \\ &= \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[1 - \frac{x}{(R^2 + x^2)^{1/2}} \right] \end{aligned}$$

例题 2:

两个无限大平面平行放置，带电量都是 $+\sigma$ ，如图。
则在 I、II、III 三个区域的电场强度大小分别是：

- (A) 0, 0, 0
(B) σ/ϵ_0 , 0, σ/ϵ_0
(C) 0, $\sigma/2\epsilon_0$, 0
(D) $\sigma/2\epsilon_0$, 0, $\sigma/2\epsilon_0$
(E) 0, σ/ϵ_0 , 0
(F) $\sigma/2\epsilon_0$, $\sigma/2\epsilon_0$, $\sigma/2\epsilon_0$
(G) σ/ϵ_0 , σ/ϵ_0 , σ/ϵ_0



(B)

7.3 静电场的高斯定理

7.3.1 电场线和电通量

1. 电场线 方向：切线方向 为场强方向

疏密：与电场垂直的单位面积的电场线数目，等于该点场强的量值

$$E = \frac{d\Phi_e}{dS_{\perp}}$$

$$d\Phi_e = E dS_{\perp}$$

- 性质： 1) 电场线起自正电荷(或无穷远处)，止于负电荷，不会在没有电荷处中断；
2) 没有电荷处，两条电场线不会相交；
3) 电场线不会形成闭合曲线。

2. 电通量 定义：通过任一面的电场线条数

(1) $d\Phi_e = \vec{E} \cdot d\vec{S}$ 可正可负

取决于面元的法线方向的选取

θ 是锐角, $\vec{E} \cdot d\vec{S} > 0$

θ 是钝角, $\vec{E} \cdot d\vec{S} < 0$

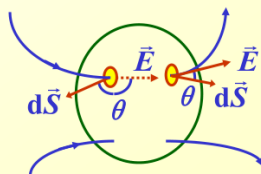
(2) 通过闭合曲面的电通量 $\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$

规定：

面元方向由闭合面内指向面外

电场线穿入 $\vec{E} \cdot d\vec{S} < 0$

电场线穿出 $\vec{E} \cdot d\vec{S} > 0$

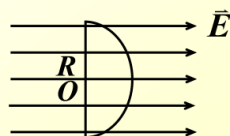


通过整个闭合曲面的电通量就等于净穿出封闭面的电场线的总条数。

例题 3.

若匀强电场的场强为 $\vec{E}$ ，其方向平行于半径为 R 半球面的轴，如图所示。则通过此半球面的电通量 Φ_e 为

- (A) $\pi R^2 E$
 (B) $2\pi R^2 E$
 (C) $\pi R^2 E/2$
 (D) $\sqrt{2}\pi R^2 E$
 (E) $\pi R^2 E/\sqrt{2}$



A

7.3.2 高斯定理

在真空中的静电场内，通过任意封闭曲面的电通量等于该封闭曲面所包围的电荷的电量的代数和的 $1/\epsilon_0$ 倍。

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q_{i\text{内}}}{\epsilon_0}$$

注：1.高斯定理源于库仑定律，高于库仑定律。

- 高斯定理中的 $\vec{E}$ 是封闭曲面上各点的场强，是由面内面外 所有电荷共同产生的，并非只由封闭曲面内的电荷所产生。
- 通过封闭曲面的总电通量只取决于它所包围的电荷电量的代数和，与面内电荷分布无关。
- 当 $q_{\text{内}}$ 等于零时，通过封闭曲面上的电通量就为零，这并不意味着封闭曲面上的电场处处为零，也不意味着封闭曲面内一定无电荷。
- 静电场性质的基本方程，有源场。
 $+q$ ，发出 q/ϵ_0 条电场线，是电场线的“头”
 $-q$ ，吸收 q/ϵ_0 条电场线，是电场线的“尾”

7.3.3 利用高斯定理求静电场的分布

利用对称性：

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q_{i\text{内}}}{\epsilon_0}$$

- 均匀带电球面的电场分布。设球面半径为 R ，球面上所带总电量为 $q(q>0)$

$$\vec{E} = \begin{cases} 0 & (r < R) \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r & (r > R) \end{cases}$$

- 均匀带电球体的电场分布，设球体半径为 R ，球体上所带总电量为 $Q(Q>0)$

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (r > R) \quad \text{方向沿径矢向外}$$

$$E = \frac{Qr}{4\pi\epsilon_0 R^3} \quad (r < R) \quad \text{方向沿径矢向外}$$

3. 无限长均匀带电薄壁圆筒周围电场分布

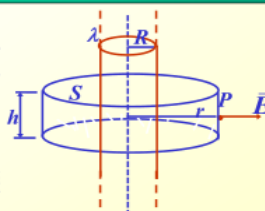
例题 4.

[例] 求无限长均匀带电圆柱面的电场分布。已知圆柱面半径为 R ，单位长度带电量为 $\lambda (\lambda > 0)$

解：由于电荷分布具有轴对称性，可以确定电场分布也具有轴对称性，即与圆柱面轴线等距离的各点的场强大小相等，方向都垂直于圆柱面向外。设 P 是空间任意一点，与圆柱面轴线的距离为 r 。通过 P 点以圆柱面轴线为轴作柱面，高度为 h ，再加上上下底面形成闭合面作为高斯面。

当 $r > R$ 时，高斯面为 S ，应用高斯定理：

$$\Phi_e = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{\text{上底}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{下底}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{侧面}} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$



高斯面上、下底面上各点场强与底面平行，故上、下底无电通量

$$\Phi_e = \int_{\text{侧面}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{\text{侧面}} E \cdot dS = E \cdot \int_{\text{侧面}} dS = 2\pi r h E$$

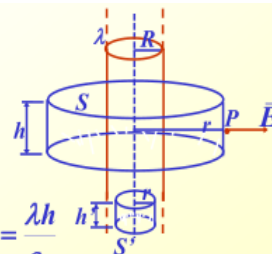
而 $\sum q_{\text{内}} = \lambda h$ 所以 $2\pi r h E = \frac{\lambda h}{\epsilon_0}$

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \quad (r > R) \quad \text{方向垂直于圆柱面向外}$$

与整个圆柱面的电量都集中在轴线上的场强相同

当 $r < R$ 时，高斯面为 S' ，应用高斯定理：

$$E \cdot 2\pi r^2 h = 0 \quad E = 0 \quad (r < R)$$



例题 5.

例 求无限大，厚度为 d 的带正电厚壁的电场分布。已建立坐标系如图所示，体电荷密度为 $\rho = kx$ (k 为常数)。

解：(1) 场强叠加法。厚壁 = 很多无限大薄板。

$$\sigma(x') = \frac{dq}{dy'dz'} = \frac{dq}{dx'dy'dz'} dx' = \rho(x') dx' \quad O \quad x' \quad x \quad d \quad x$$

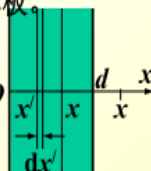
$x > d$ ，分割的任何薄板的电场都向右，且与 x 无关，因此厚壁在 x 处形成的电场也与 x 无关。

$$E = \int dE = \int_0^d \frac{\rho(x') dx'}{2\epsilon_0} = \frac{k}{2\epsilon_0} \int_0^d x' dx' = \frac{kd^2}{4\epsilon_0}$$

同理， $x < 0$ ，场强也为此值，方向向左。

$0 < x < d$ ，其左侧的薄板在该点形成向右的场强，其右侧的薄板在该点的场强向左，所以总场强。

$$E(x) = \int_0^x -\int_x^d \frac{\rho(x') dx'}{2\epsilon_0} = \frac{k}{4\epsilon_0} \left(x'^2 \Big|_0^x - x'^2 \Big|_x^d \right) = \frac{k}{4\epsilon_0} (2x^2 - d^2)$$



(2) 用高斯定理。厚壁两侧的场强大小相等，方向相反，

$$x < 0, x > d, \text{ 取柱形高斯面(上).}$$

$$2ES = \int_0^d S \rho(x) dx / \epsilon_0 = Skd^2 / 2\epsilon_0$$

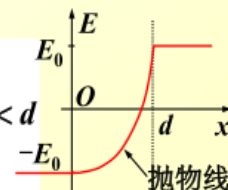
$$\therefore E = kd^2 / 4\epsilon_0$$

求 $0 < x < d$ 范围内的场强 E_1 时，取一个底面在板内的柱形高斯面(下)。

$$ES + E_1 S = \int_0^x S \rho(x) dx / \epsilon_0 = \frac{Skx^2}{2\epsilon_0}$$

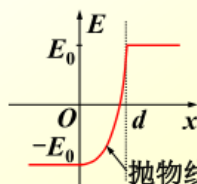
所以待求厚板的场强分布为

$$E(x) = \begin{cases} -kd^2/4\epsilon_0, & x < 0 \\ k(2x^2 - d^2)/4\epsilon_0, & 0 < x < d \\ kd^2/4\epsilon_0, & x > d \end{cases}$$



所以待求厚板的场强分布为

$$E(x) = \begin{cases} -kd^2/4\epsilon_0, & x < 0 \\ k(2x^2 - d^2)/4\epsilon_0, & 0 < x < d \\ kd^2/4\epsilon_0, & x > d \end{cases}$$



讨论：

(1) 板外仍为匀强电场，与至厚板的距离无关。

(2) 板内电场为非均匀电场，电场强度由 $-E_0$ 变至 $+E_0$ ，

中间有一处场强为零，由场强分布知该处为

$$x = d/\sqrt{2}。$$

7.4 静电场的环路定理、电势

7.4.1 静电场的环路定理（保守场）

表述：静电场中场强沿任意闭合环路的线积分恒为零，场强的环流恒为 0.

$$\oint_{L(\text{任意})} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

7.4.2 静电势能

静电力(保守力)做功和电势能(势能)增量的关系为

$$W_a - W_b = A_{ab} = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{l} = q_0 \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

q_0 在电场中 a, b 两点的电势能之差等于把 q_0 从 a 点移至 b 点过程中电场力所做的功
 电场力所做的功等于电势能增量的负值
 （或电势能的减少）。

7.4.3 电势和电势差

定义：电场中任一点的电势等于把单位正电荷自该点沿任意路径移动到电势零点静电力所做的功，等于场强从该点沿任意路径到电势零点的线积分。

$$\varphi_a = \int_a^{\text{电势零点}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

电势和电势能的关系

点电荷 q_0 在电场中的电势能为

$$W = q_0 \varphi$$

电势零点即电势能零点

把电荷 q_0 从 a 沿任意路径移动到 b 静电力所做的功为

$$A_{ab} = q_0 (\varphi_a - \varphi_b)$$

选取的电势零点不同，电势不同，但电势差是一定的。

7.4.4 电势叠加原理

定义：点电荷系电场中某点的电势等于各电场电荷单独存在时在该点产生电势的代数和。
 电势的计算：

1. 场强积分法 (由定义)

步骤:

- (1) 计算场强;
- (2) 选择合适的路径 L ;
- (3) 分段积分(计算)。

2. 电势叠加法

步骤:

- (1) 把带电体分为无限多 dq ;
- (2) 根据点电荷电势公式由 dq 求出 $d\varphi$;
- (3) 根据电势叠加原理由 $d\varphi$ 求出 $\varphi = \int d\varphi$ 。

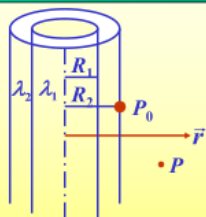
例题 6. 场强积分法

[例4] 两无限长同轴圆柱面, 半径分别为 R_1 和 R_2 。圆柱面均匀带电, 线电荷密度分别为 λ_1 和 λ_2 。

求: 1) 电势分布并画出 $\varphi-r$ 曲线; 2) 两圆柱面之间电压。

解: 1) 由高斯定理可得场强分布:

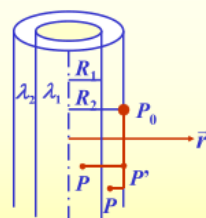
$$E = \begin{cases} 0 & (r < R_1) \\ \frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0 r} & (R_1 < r < R_2) \\ \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{2\pi\epsilon_0 r} & (r > R_2) \end{cases}$$



方向垂直于圆柱面。由于电荷分布不局限于有限空间范围, 如果仍选无限远为电势零点, 则由积分 $\int_r^\infty \vec{E} \cdot d\vec{r}$ 的结果可知各点电势都为无限大而失去意义。但是如果把电势零点选在有限远处, 就可得到空间各点的电势值。例如我们选 $r = R_2$ 处的 P_0 点作为电势零点。

当 $r < R_1$ 时, 选如图所示积分路径

$$\begin{aligned} \varphi &= \int_P^{P_0} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_P^{P'} \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_{P'}^{P_0} \vec{E} \cdot d\vec{l} \\ &= \int_P^{P'} \vec{E} \cdot d\vec{l} + 0 \\ &= \int_r^{R_1} \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_{R_1}^{R_2} \vec{E} \cdot d\vec{l} \\ &= 0 + \int_{R_1}^{R_2} \frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0 r} dr = \frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{R_2}{R_1} > 0 \end{aligned}$$



当 $R_1 < r < R_2$ 时, 选类似积分路径

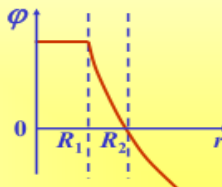
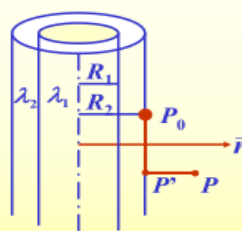
$$\varphi = \int_r^{R_2} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_r^{R_2} \frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0 r} dr = \frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{R_2}{r} > 0$$

当 $r > R_2$ 时, 选类似积分路径

$$\begin{aligned} \varphi &= \int_r^{R_2} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_r^{R_2} \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{2\pi\epsilon_0 r} dr \\ &= \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{R_2}{r} < 0 \end{aligned}$$

2) 两圆柱面之间电压

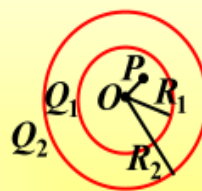
$$\begin{aligned} U &= \varphi_{R_1} - \varphi_{R_2} \\ &= \int_{R_1}^{R_2} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0 r} dr \\ &= \frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{R_2}{R_1} \end{aligned}$$



例题 7. 电势叠加法

如图所示，两个同心的均匀带电球面，内球面半径为 R_1 、带电量 Q_1 ，外球面半径为 R_2 、带电量 Q_2 。设无穷远处为电势零点，则在**内球面里面**、距离球心为 r 处的 P 点的电势 φ 为：

- (A) $\frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 r}$
 (B) $\frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 R_1} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2}$
 (C) 0
 (D) $\frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 R_1}$



B

7.5 静电场中的电偶极子

7.5.1 电偶极子在外电场中所受的力矩

$$\mathbf{M} = \mathbf{p} \times \mathbf{E}$$

电偶极子在力矩的作用下会转向外电场的方向

7.5.2 电偶极子在外电场中的电势能

$$W = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}$$

例题 8.

6. 实验表明，在靠近地面处有相当强的电场，电场强度 $\vec{E}$ 垂直于地面向下，大小约为 100 V/m ；在离地面 1.5 km 高的地方，也是垂直于地面向下的，大小约为 25 V/m 。(1) 求从地面到此高度大气中电荷的平均体密度。(2) 如果地球上的电荷全部分布在表面，求地面上的电荷面密度。

解：(1) 设电荷的平均体密度为 ρ ，取圆柱形高斯面(侧面垂直底面，底面 ΔS 平行地面)，上下底面处的场

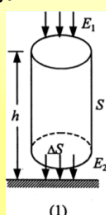
强分别为 E_1 和 E_2 ，则通过高斯面的电通量为：

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = E_2 \Delta S - E_1 \Delta S = (E_2 - E_1) \Delta S$$

包围的电荷 $\sum q_{\text{int}} = h \Delta S \rho$

由高斯定理 $(E_2 - E_1) \Delta S = \frac{h \Delta S \rho}{\epsilon_0}$

$$\rho = \frac{1}{h} \epsilon_0 (E_2 - E_1) = 4.43 \times 10^{-13} \text{ C/m}^3$$

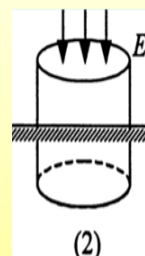


(2) 设地面电荷密度为 σ 。由于电荷只分布在地表面，取高斯面如图(2)，由高斯定理

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_{\text{int}}$$

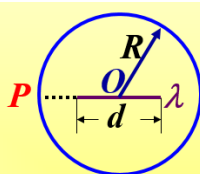
$$-E \Delta S = \frac{1}{\epsilon_0} \sigma \Delta S$$

$$\therefore \sigma = -\epsilon_0 E = -8.9 \times 10^{-10} \text{ C/m}^2$$



例题 9

一均匀带电直线长为 d ，电荷线密度为 $+\lambda$ ，以该线中心 O 为球心， R 为半径 ($R > d$) 作一球面，如图所示，则通过该球面的电场强度通量为 $\lambda d / \epsilon_0$ ；带电直线的延长线与球面交点 P 处的电场强度的大小为_____，方向是_____。



答案： $\frac{\lambda d}{\pi \epsilon_0 (4R^2 - d^2)}$ 沿矢径 OP

第八章 静电场中的导体和电解质

8.1 静电场中的导体

1. 导体的静电平衡条件

导体内部场强处处为零——整个导体是等势体

导体表面场强处处垂直表面——导体表面是等势面

2. 静电平衡时导体上电荷的分布

静电平衡时，电荷只能分布在导体表面

导体表面的电荷产生电场与外电场叠加后使得 $E_{\text{内}}=0$

导体空腔内有电荷 q 时，空腔表面带电量为 $-q$

由高斯定理有： $q_{\text{内}}=0$

静电平衡时导体表面电荷密度与电场 E 的关系：

$$\sigma = \epsilon_0 E$$

电荷面密度与电场强度成正比

曲率大的地方电荷面密度大

3. 静电屏蔽：导体内部场强处处为零

有导体存在时静电场的计算原则

静电平衡的条件： $E_{\text{内}}=0$

基本性质方程：高斯定理

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_i q_{i\text{内}}$$

环路定理

$$\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

电荷守恒定律： $\sum Q_{\text{内}} = \text{常量}$

8.2 静电场中的电介质

无极分子：位移极化

有极分子：转向极化

$$\vec{P} = \epsilon_0 (\epsilon_r - 1) \vec{E}$$

8.3 有电介质时的高斯定理

电位移矢量： $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E} = \epsilon \vec{E}$ ϵ ：电容率，决定电解质种类的常数

D 的高斯定理 $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_{0\text{内}}$

8.4 电容

1. 孤立导体的电容 $C=q/\varphi$

2. 孤立导体球的电容 $C=4\pi \epsilon_0 R$

3. 电容器的电容 $C=q/U$

4. 电容器的能量

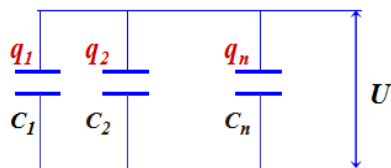
$$W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} CU^2 = \frac{1}{2} QU$$

5. 静电场的能量

$$\text{能量密度 } w_e = \frac{1}{2} \epsilon E^2 = \frac{1}{2} DE = \frac{1}{2} \frac{D^2}{\epsilon}$$

$$\text{电场能量 } W = \int w_e dV = \int \frac{\epsilon E^2}{2} dV$$

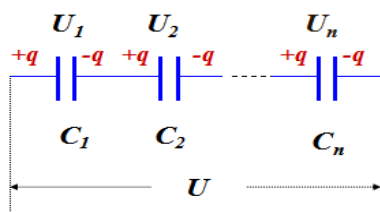
6. (1) 电容器并联



$$C = C_1 + C_2 + \dots + C_n$$

总耐压能力受最低的电容器影响，等效电容增大

(2) 电容器串联



$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}$$

总电压分配到各电容器，耐压能力提高，等效电容减小

第九章 稳恒磁场

主要公式：

1. 毕奥-萨伐尔定律表达式：
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{e}_r}{r^2}$$

1) 有限长载流直导线，垂直距离 r 处磁感应强度：
$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi r} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

(其中 θ_1 和 θ_2 分别是起点及终点的电流方向与到场点连线方向之间的夹角。)

无限长载流直导线，垂直距离 r 处磁感应强度：
$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

半无限长载流直导线，过端点垂线上且垂直距离 r 处磁感应强度：
$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi r}$$

2) 圆形载流线圈，半径为 R ，在圆心 O 处：
$$B_0 = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

半圆形载流线圈，半径为 R ，在圆心 O 处：
$$B_0 = \frac{\mu_0 I}{4R}$$

载流圆弧公式
$$B_0 = \frac{\mu_0 I}{2R} \frac{\theta}{2\pi}$$

3) 螺线管及螺绕环内部磁场
$$B = \mu_0 nI$$

长直螺线管左端面（或右端面）
$$B = \frac{1}{2} \mu_0 nI$$

2. 磁场高斯定理：

表达式： $\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$ （无源场）（因为磁场线是闭合曲线，从闭合曲面一侧穿入，必从另一侧穿出。）

物理意义：表明稳恒磁场中，通过任意闭合曲面的磁通量（磁场强度沿任意闭合曲面的面积分）等于 0。

3. 磁场安培环路定理：
$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I$$
（有旋场）

表达式：
$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I$$

物理意义：表明稳恒磁场中，磁感应强度 B 沿任意闭合路径的线积分，等于该路径内包围的电流代数和的 μ_0 倍。 μ_0 称真空磁导率

4. 洛伦兹力及安培力

1) 洛伦兹力：
$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$$
（磁场对运动电荷的作用力）

2) 安培力: $\vec{F} = \int I d\vec{l} \times \vec{B}$ (方向沿 $I d\vec{l} \times \vec{B}$ 方向, 或用左手定则判定)

积分法五步走: 1. 建坐标系; 2. 取电流元 $I d\vec{l}$; 3. 写 $dF = I d\vec{l} B \sin \theta$; 4. 分解; 5. 积分.

3) 载流闭合线圈所受磁力矩:

$$\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B} \quad (\text{要理解磁矩的定义及意义})$$

5. 介质中的磁场

1) 介质的磁化机理及三种磁介质

2) 有磁介质的安培环路定理: $\oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I$

$$H = \frac{B}{\mu}$$

例题

例. 将一均匀分布着的电流的无限大载流平面放入均匀磁场中, 电流方向与此磁场垂直. 已知平面两侧的磁感应强度分别为 B_1 和 B_2 , 如图所示, 求该载流平面单位面积所受的磁场力的大小和方向.

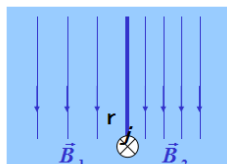
解: 载流平面自身在其两侧产生的磁场为

$$B'_1 = B'_2 = \frac{\mu_0 j}{2} \quad \text{方向相反.}$$

均匀外磁场 B_0 在平面两侧方向相同. 由图, $B_1 < B_2$

载流平面产生磁场与外磁场在左侧方向相反, 在右侧方向相同.

$$\begin{aligned} B_0 - B'_1 &= B_1 \\ B_0 + B'_2 &= B_2 \end{aligned} \Rightarrow B_0 = \frac{B_1 + B_2}{2}, \quad j = \frac{B_2 - B_1}{\mu_0}$$



考虑长 d , 宽 d' 的电流元

$$dI = j d l'$$

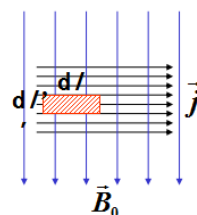
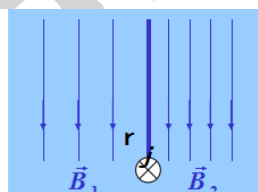
其在外磁场中受的磁场力

$$dF = dI \cdot d\vec{l} \cdot B_0 = j d l' \cdot d\vec{l} \cdot B_0$$

载流平面单位面积所受的磁场力

$$F = j B_0 = \frac{B_2^2 - B_1^2}{2\mu_0}$$

方向: 由上图中, 磁力的方向向左



例. 半径为 R 的圆片上均匀带电, 面密度为 σ , 该圆片以匀角速度 ω 绕它的轴线旋转, 求圆片中心 O 处的磁感应强度的大小.

解: 取 r 处 dr 宽度的圆环, 其以 ω 作圆周运动, 相当于一圆电流 dI , dI 的大小为

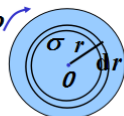
$$dI = \frac{\sigma 2\pi r dr}{2\pi/\omega} = \sigma \omega r dr$$

此圆电流在圆心处产生的磁场的磁感应强度为

$$dB = \frac{\mu_0 dI}{2r} = \frac{\mu_0 \sigma \omega dr}{2}$$

整个圆板在圆心处产生的磁场的磁感应强度为

$$B = \int_0^R \frac{\mu_0 \sigma \omega dr}{2} = \frac{\mu_0 \sigma \omega R}{2}$$



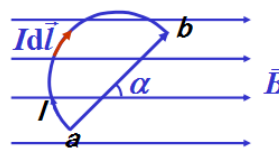
例. 在均匀磁场中放置一半径为 R 的半圆形导线, 电流强度为 I , 导线两端连线与磁感应强度方向夹角 $\alpha = 30^\circ$, 求此段圆弧电流受的磁力.

解: 在电流上任取电流元 $I d\vec{l}$

$$\begin{aligned} \vec{F} &= \int_a^b I d\vec{l} \times \vec{B} \\ &= I \left(\int_a^b d\vec{l} \right) \times \vec{B} \\ &= I \vec{ab} \times \vec{B} \end{aligned}$$

$$F = I |\vec{ab}| B \sin \alpha = I \times 2R \times B \times \sin 30^\circ = IBR$$

方向 $\otimes$



例. 如图所示, 在均匀磁场 $\vec{B}$ 中, 半径为 R 的薄圆盘以角速度 ω 绕中心轴转动, 圆盘电荷面密度为 σ . 求它的磁矩、所受的磁力矩。

解: 取半径为 r 的环状面元, 圆盘转动时, 它相当于一个载流圆环, 其电流:

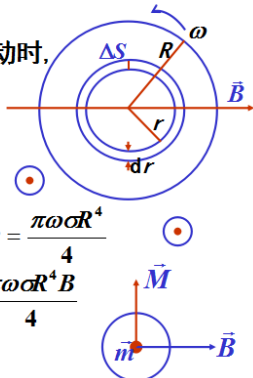
$$dI = \frac{\omega}{2\pi} 2\pi r dr \sigma = \omega \sigma r dr$$

$$\text{磁矩: } dm = \pi r^2 dI = \pi \omega \sigma r^3 dr$$

$$\text{圆盘磁矩: } m = \int dm = \int_0^R \pi \omega \sigma r^3 dr = \frac{\pi \omega \sigma R^4}{4}$$

$$\text{受的力矩: } M = mB \sin \theta = mB = \frac{\pi \omega \sigma R^4 B}{4}$$

方向向上



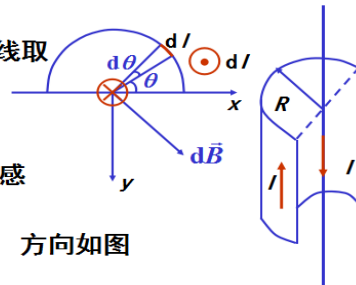
例. 一半径为 R 的无限长半圆柱面导体, 其上电流与其轴线上一无限长直导线的电流等值反向。电流 I 在半圆柱面上均匀分布。(1) 求轴线上导线单位长度所受的力; (2) 若将另一无限长直导线(通有大小、方向与半圆柱面相同的电流 I) 代替圆柱面, 产生同样的作用力, 该导线应放在何处?

解: (1) 在半圆柱面上沿母线取宽为 d 的窄条, 其电流

$$dI = \frac{I}{\pi R} dl = \frac{I}{\pi} d\theta$$

它在轴线上一点产生的磁感应强度:

$$dB = \frac{\mu_0 dI}{2\pi R} = \frac{\mu_0 I d\theta}{2\pi^2 R} \quad \text{方向如图}$$



第十章 电磁感应 麦克斯韦方程组

10.1 法拉第电磁感应定律

核心公式:

$$\varepsilon = -\frac{d\varphi}{dt} \quad \varphi_m = \int B \cdot dS = \int B \cos \theta dS$$

(S 的面法线方向与回路绕行方向满足右手螺旋关系)

楞次定律: 闭合回路中感应电流的方向, 总是使得感应电流所激发的磁场阻碍引起感应电流的磁通量的变化。

10.2 动生电动势和感生电动势

核心公式:

$$\varepsilon = \oint_L (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l} \quad \varepsilon = \int_L \mathbf{E}_k \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d\varphi_m}{dt}$$

例题: 在半径为 R 的圆柱形体积内, 充满磁感强度为 B 的均匀磁场, 有一长为 L 的金属棒放在磁场中, 设磁场在增强, 并且 dB/dt 已知, 求金属棒中的感生电动势, 并指出哪端电势高。

解: 法一: 由法拉第定律计算, 设想一回路, 如 OABO, 则该回路的感应电动势大小为

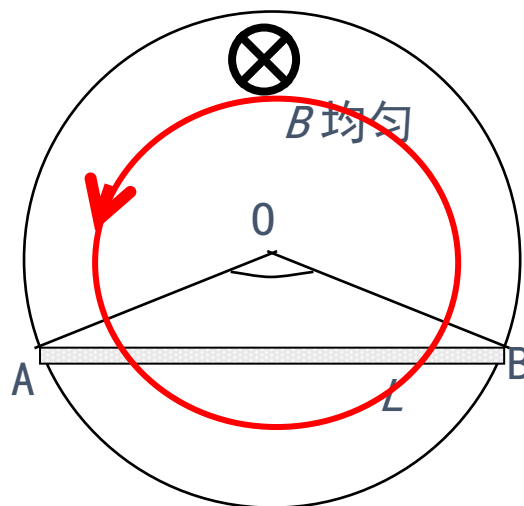
$$\begin{aligned} \varepsilon_i &= -\frac{d\Phi_m}{dt} = -\frac{d}{dt}(\vec{B} \cdot \vec{S}) = \frac{dB}{dt} S \\ &= \frac{L}{2} \sqrt{R^2 - L^2/4} \frac{dB}{dt} \end{aligned}$$

法二:

$$E_{k内} = \frac{1}{2} \frac{dB(t)}{dt} \cdot r$$

$$\varepsilon_i = \int_A^B \vec{E}_k \cdot d\vec{l} = \int_A^B E_k dl \cos \theta$$

$$= \int_A^B \frac{r}{2} \frac{dB}{dt} \cos \theta dl = \frac{L}{2} \sqrt{R^2 - L^2/4} \frac{dB}{dt}$$



10.3 互感与自感

ψ : 全磁通

M : 互感系数

I_1 : 线圈1的电流

I_2 : 线圈2的电流

ε_{12} : 在线圈2的感应下, 线圈1中的电动势

ε_{21} : 在线圈1的感应下, 线圈2中的电动势

L : 自感系数

互感:

核心公式:

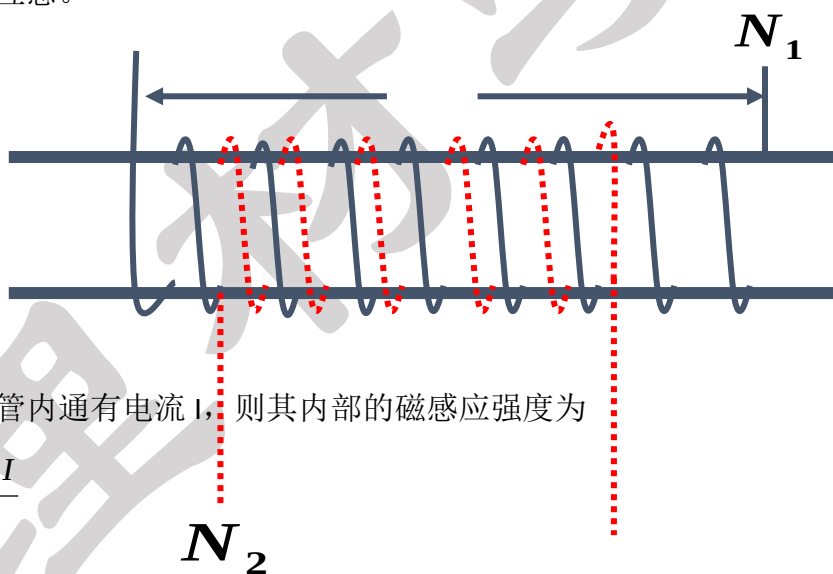
$$\psi_{21} = M_{21} I_1$$

$$\psi_{12} = M_{12} I_2$$

$$M = M_{12} = M_{21}$$

$$\varepsilon_{21} = -\frac{d\psi_{21}}{dt} = -M \frac{dI_1}{dt}$$

例题: 一长直密绕螺线管, 长度为 L , 截面积为 S ; 匝数为 N_1 , 在其上密绕一匝数为 N_2 的短线圈, 计算着两个线圈的互感。



解: 设在长直螺线管内通有电流 I , 则其内部的磁感应强度为

$$B = \mu_0 n I = \mu_0 \frac{N_1 I}{L}$$

该磁场通过短线圈的的全磁通为: $\psi = N_2 B S = \mu_0 \frac{N_2 N_1 S I}{L}$

可得他们的互感为: $M = \frac{\psi}{I} = \mu_0 \frac{N_2 N_1 S}{L}$

(通常要求互感, 先假设电流 I , 求出再另一个线圈中的磁通 ψ , 利用 $M = \frac{\psi}{I}$ 求出互感系数。)

自感:

$$\psi = LI$$

$$\mathcal{E} = -L \frac{dI}{dt}$$

$$L = \mu n^2 V$$

两线圈顺接: $L = L_1 + L_2 + 2M$

两线圈反接: $L = L_1 + L_2 - 2M$

10.4 磁场的能量和能量密度

自感磁能: $W = \frac{1}{2} L I^2$ 互感磁能: $W = M I_1 I_2$

能量密度 (单位体积所具有的磁场能量):

$$\omega_m = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu} = \frac{1}{2} BH = \frac{1}{2} \mu H^2$$

(例题参考课本 p122 例 10-10)

10.5 麦克斯韦方程组 电磁波

位移电流: I_d

电位移矢量: D

传导电流密度矢量: J_c

$$I_d = \frac{d\varphi_d}{dt} = \int_s J_c \cdot dS$$

$$J_c = \frac{\partial D}{\partial t}$$

$$\oint_L H \cdot dl = I_c + I_d$$

(安培环路定理的普遍表达式)

电磁波部分要记住的公式有

1) 电矢量 E 和磁矢量 H 在数值上成比例, 且满足

$$\sqrt{\epsilon} E = \sqrt{\mu} H$$

2) 波印廷矢量:

$$S = E \times H$$

3) 对于简谐电磁波, S 在一个周期内的平均值为

$$\bar{S} = \frac{1}{2} EH$$

第十一章 狭义相对论力学基础

11.1 狭义相对论的基本原理

狭义相对论的两条基本原理

(1) 爱因斯坦相对性原理：在一切惯性系中物理规律有着相同的形式。

(2) 光速不变原理：在一切惯性系中，真空中的光速都相等。

光速不变原理是当时的重大发现，它直接否定了伽利略变换。按伽利略变换，光速是与观察者和光源之间的相对运动有关的。这一原理是非常重要的。没有光速不变原理，则爱因斯坦相对性原理也就不成立了。

这两条基本原理是狭义相对论时空观的表现。

狭义相对论的时空观认为，时间和空间有密切的联系，时间、空间与物质运动是不可分割的，根本不存在脱离了物质运动的绝对时间和绝对空间。其中包括同时性的相对性，长度的收缩，时间的延迟等都反映了狭义相对论的时空观。

11.2 洛伦兹变换

作为一条公设，我们认为时间和空间都是均匀的，因此时空坐标间的变换必须是线性的也就是说时空坐标之间的关系应为一个一次方程。推导见 P145。

$$\left\{ \begin{array}{l} x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \frac{t - vx/c^2}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} \end{array} \right. \quad \text{或} \quad \left\{ \begin{array}{l} x = \frac{x' + vt'}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} \\ y = y' \\ z = z' \\ t = \frac{t' + vx'/c^2}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} \end{array} \right.$$

当 $|v/c| \ll 1$ 时，洛伦兹变换就成为伽利略变换，即后者是前者在低速下的极限情形。故牛顿力学仅是相对论力学的特殊情形——低速极限。

11.3 时间延缓和长度收缩

1、同时性的相对性

狭义相对论的时空观认为：同时是相对的。即在一个惯性系中不同地点同时发生的两个事件，在另一个惯性系中不一定是同时的。

2、时间延缓

$$t_2 - t_1 = \frac{(t'_2 - t'_1) + v(x'_2 - x'_1)/c^2}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}$$

由洛伦兹变换得，事件 P_1 、 P_2 在 S 系中的时间间隔为 $\Delta t = t_2 - t_1$ ，事件 P_1 、 P_2 在 S' 系中的时间间隔为 $\Delta t' = t'_2 - t'_1$ 。如果在 S' 系中两事件同地点发生，即 $x'_2 = x'_1$ ，则有：

$$\Delta t = t_2 - t_1 = \frac{t'_2 - t'_1}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}$$

3. 长度收缩

假设一刚性棒 AB 静止于 S' 系中 $l' = x'_2 - x'_1$, 在 S 系中同时 ($t_1 = t_2 = t$) 测量得 $l = x_2 - x_1$ 。由洛伦兹坐标变换式:

$$x'_1 = \frac{x_1 - vt_1}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}, \quad x'_2 = \frac{x_2 - vt_2}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}$$

得:

$$x'_2 - x'_1 = \frac{(x_2 - x_1) - v(t_2 - t_1)}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} = \frac{x_2 - x_1}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}$$

即

$$l = l' \sqrt{1 - (v/c)^2}$$

时间延缓与长度收缩都具有相对性。即在本参考系中观察另一参考系时: 长度的测量值等于其原长的 $\sqrt{1 - (v/c)^2}$, 时间的测量值等于其原时的 $1/\sqrt{1 - (v/c)^2}$ 。

例 1: 在惯性系 S 中, 有两个事件同时发生, 在 xx' 轴上相距 $1.0 \times 10^3 m$ 处, 从另一惯性系 S' 中观察到这两个事件相距 $2.0 \times 10^3 m$ 。问由 S' 系测得此两事件的时间间隔为多少?

解: 由题意知, 在 S 系中, $t_2 = t_1$, 即 $\Delta t = t_2 - t_1 = 0$, $|x_2 - x_1| = 1.0 \times 10^3 m$ 。而在 S' 系看来, 时间间隔为 $\Delta t' = t'_2 - t'_1$, 空间间隔为 $|x'_2 - x'_1| = 2.0 \times 10^3 m$ 。

由洛伦兹坐标变换式得:

$$x'_2 - x'_1 = \frac{(x_2 - x_1) - v(t_2 - t_1)}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} = \frac{x_2 - x_1}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} \quad (1)$$

$$\Delta t' = t'_2 - t'_1 = \frac{(t_2 - t_1) - \frac{v}{c^2}(x_2 - x_1)}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} = \frac{\frac{v}{c^2}(x_1 - x_2)}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} = \frac{v}{c^2}(x'_1 - x'_2) \quad (2)$$

$$v = \left[1 - \frac{(x_2 - x_1)^2}{(x'_2 - x'_1)^2} \right]^{1/2} c = \left(1 - \frac{1}{4} \right)^{1/2} c = \frac{\sqrt{3}}{2} c$$

由 (1) 式得

$$\Delta t' = \frac{\sqrt{3}}{2c} \times 2 \times 10^3 = \frac{\sqrt{3} \times 10^3}{3 \times 10^8} = 5.77 \times 10^{-6} (s)$$

代入 (2) 式得

例 2: 半人马星座 α 星是离太阳系最近的恒星, 它距地球为 $4.3 \times 10^{16} m$ 。设有一宇宙飞船自地球往返于人马星座 α 星之间。若宇宙飞船的速度为 $0.999 c$, 按地球上的时钟计算, 飞船往返一次需多少时间? 如以飞船上的时钟计算, 往返一次的时间又为多少?

解: 以地球上的时钟计算: $\Delta t = \frac{s}{v} = \frac{2 \times 4.3 \times 10^{16}}{0.999 \times 3 \times 10^8} = 2.87 \times 10^8 (s)$

若以飞船上的时钟计算: (原时), 因为 $\Delta t = \Delta t' / \sqrt{1 - (v/c)^2}$

$$\text{则 } \Delta t' = \Delta t \sqrt{1 - (v/c)^2} = 2.87 \times 10^8 \times \sqrt{1 - 0.999^2} = 1.28 \times 10^7 (s)$$

4. 因果律

在某个惯性系中具有因果关系的两个事件，在其他任何惯性系中都不会发生时序颠倒，即丧失因果关系的现象；若不具有因果关系，则允许时序颠倒。

11.4 相对论速度变换

● 相对论速度变换

$$\begin{cases} v'_x = \frac{v_x - u}{1 - \frac{uv_x}{c^2}} & (\text{保证了光速不变性}) \\ v'_y = \frac{v_y \sqrt{1 - u^2/c^2}}{1 - \frac{uv_x}{c^2}} \\ v'_z = \frac{v_z \sqrt{1 - u^2/c^2}}{1 - \frac{uv_x}{c^2}} \end{cases}$$

● 相对论速度变换的逆变换

$$\begin{cases} v_x = \frac{v'_x + u}{1 + \frac{uv'_x}{c^2}} \\ v'_y = \frac{v'_y \sqrt{1 - u^2/c^2}}{1 + \frac{uv'_x}{c^2}} \\ v'_z = \frac{v'_z \sqrt{1 - u^2/c^2}}{1 + \frac{uv'_x}{c^2}} \end{cases}$$

一般情况下题目只需考虑 v'_x 与 v_x 的关系，必要时用 $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$ 与 $v' = \sqrt{v'^2_x + v'^2_y + v'^2_z}$ 求合速度。

注：

v'_x 为物体相对于惯性系 S' 的速度；

v_x 为物体相对于惯性系 S 的速度；

u 为 S' 系相对于 S 系的速度，即牵连速度；

c 为光速， $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$

例3： 地球上的观测者发现，一只以速率 $0.6c$ 向东航行的宇宙飞船将在 $5s$ 后同一个以速率 $0.8c$ 向西飞行的彗星相撞。

(1) 飞船上的观测者观测，彗星以多大速率向他们接近？

(2) 飞船上的观测者观测，还有多少时间允许他们离开航线避免相撞？

解:

(1) 设飞船为 S' 系, 地球为 S 系。 S' 系相对于 S 系的速度 $u=0.6c$, 彗星相对于 S 系的速度 $v_x=-0.8c$, 则 S' 上观测到彗星的速度

$$v'_x = \frac{v_x - u}{1 - \frac{uv_x}{c^2}} = \frac{-0.8c - 0.6c}{1 - 0.6 \times (-0.8)} = -0.946c$$

(2) 在 S 系中观测到 $\Delta t = 5s$, 则对于 S' 系上的观测者来说, 时间间隔

$$\Delta t' = \Delta t \sqrt{1 - u^2/c^2} = 5 \times \sqrt{1 - 0.6^2} = 4(s)$$

即对于飞船上的观测者来说, 还有 4s 的时间允许他们改变航线。

11.5 相对论动力学基础

● 相对论质量

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \quad (m \text{ 为运动质量, } m_0 \text{ 为静止质量})$$

● 相对论动量

$$p = mv = \frac{m_0 v}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

● 相对论动能

$$\begin{aligned} E_k &= mc^2 - m_0 c^2 \\ &= m_0 c^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} - 1 \right) \end{aligned}$$

例 4: 一静止长方体质量为 m , 体积为 V , 如果此长方体沿一棱边方向以速度 v 相对于观测者运动, 那么观测者测得长方体的密度为多少?

解:

由于长方体只沿运动方向的棱边收缩, 故运动体积

$$V' = V \sqrt{1 - v^2/c^2}$$

又长方体的运动质量

$$m' = \frac{m}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

得出

$$\rho' = \frac{m'}{V'} = \frac{m}{V \sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

● 相对论能量(质能关系式)

$$E_k = mc^2 = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$$

$$\Delta E = \Delta m_0 c^2$$

$$\begin{cases} \text{质量亏损: } \Delta m_0 = m_{01} - m_{02} \\ \text{内部粒子动能增量: } \Delta E = E_{k2} - E_{k1} \end{cases}$$

注：质量交换与能量交换的统一，**运动质量守恒**，静止质量并不守恒。

例 5：热核反应 ${}^2_1\text{H} + {}^3_1\text{H} \rightarrow {}^4_2\text{He} + {}^1_0\text{n}$ 中各粒子的静止质量为：氘 $m_D = 3.3437 \times 10^{-27} \text{kg}$ ，氚 $m_T = 5.0049 \times 10^{-27} \text{kg}$ ，氦 $m_{\text{He}} = 6.6425 \times 10^{-27} \text{kg}$ ，中子 $m_n = 1.6750 \times 10^{-27} \text{kg}$ ，求这种热核反应中 1kg 反应原料完全反应所释放的能量是多少？

解：

根据能量守恒，亏损质量所拥有的能量即为反应释放的能量。

$$\begin{aligned} \Delta m_0 &= (m_T + m_D) - (m_{\text{He}} + m_n) \\ &= (5.0049 + 3.3437) \times 10^{-27} - (6.6425 + 1.6750) \times 10^{-27} \\ &= 0.0311 \times 10^{-27} (\text{kg}) \end{aligned}$$

$$\Delta E = \Delta m_0 c^2 = 0.0311 \times 10^{-27} \times (3 \times 10^8)^2 = 2.799 \times 10^{-12} (\text{J})$$

1kg 反应原料完全反应所释放的能量

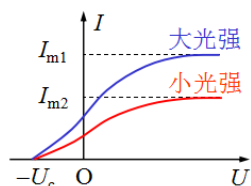
$$\begin{aligned} E &= \frac{\Delta E}{m_D + m_T} = \frac{2.799 \times 10^{-12}}{(3.3437 + 5.0049) \times 10^{-27}} \\ &= 3.35 \times 10^{14} (\text{J/kg}) \end{aligned}$$

第十二章 量子力学

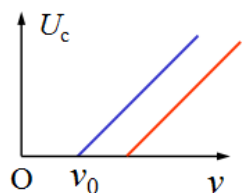
一、光电效应

1. 实验规律:

(1) 用同频率光照射, 饱和光电流 I_m 与入射光强度成正比, 存在截止电压 U_c 。



(2) 光电子的最大初动能随入射光的频率 ν 线性地增加, 而和入射光的强度无关。



$$\frac{1}{2}mv_m^2 = eU_c$$

$$\text{由图 } U_c = k\nu - U_0 \text{ 得, 则 } \frac{1}{2}mv_m^2 = ek\nu - eU_0$$

(3) 入射光频率小于截止频率 (红限频率) ν_0 时, 不论用多强的光照射金属都不会产生光电流。

$$\nu_0 = \frac{U_0}{k}$$

(4) 光电子的逸出与光照射几乎同时发生, 延迟时间在 $10^{-9}s$ 以下。

2. 爱因斯坦光子假设和光电效应方程

爱因斯坦光电效应方程: $\frac{1}{2}mv_m^2 = h\nu - A$

$$\text{红限频率 } \nu_0 = \frac{A}{h}$$

A 为逸出功: 使电子冲破金属势阱而逸出所需的能量, 与金属种类有关。

1. 在光电效应实验中, 测得某金属的截止电压 U_c 和入射光频率的对应数据如下:

$U_c [V]$	0.541	0.637	0.714	0.800	0.878
$\nu \times 10^{14} \text{ Hz}$	5.664	5.888	6.098	6.303	6.501

试用作图法求:

- (1) 该金属光电效应的红限频率;
- (2) 普朗克常量。

解: 以频率 ν 为横轴, 以截止电压 U_c 为纵轴, 画出曲线如图所示 (注意: $U_c \geq 0$)。

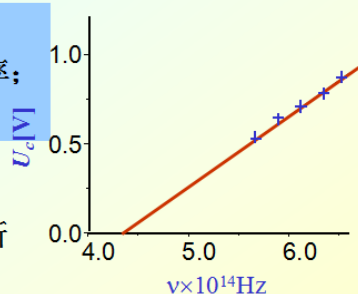


图 U_c 和 ν 的关系曲线

(1) 曲线与横轴的交点就是该金属的红限频率，由图上读出的红限频率

$$\nu_0 = 4.27 \times 10^{14} [\text{Hz}]$$

(2) 由图求得直线的斜率为

$$K = 3.91 \times 10^{-15} [\text{V} \cdot \text{s}]$$

$$\left(\frac{1}{2} m v_m^2 = e U_c = e K \nu - e U_0 \right)$$

对比上式与

$$\frac{1}{2} m v_m^2 = h \nu - A$$

$$\text{有 } h = eK = 6.26 \times 10^{-34} [\text{J} \cdot \text{s}]$$

$$\text{精确值为 } h = 6.63 \times 10^{-34} [\text{J} \cdot \text{s}]$$

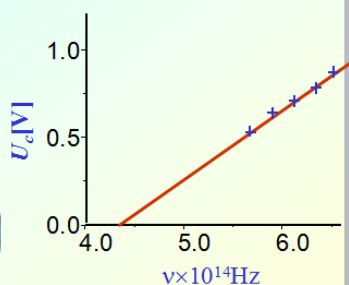


图 U_c 和 ν 的关系曲线

二、康普顿效应

当 X 射线被石墨散射后，除了有原波长 X 射线成分外，还有波长变长的成分，这种有波长改变的散射现象叫做康普顿效应。波长改变量由康普顿散射公式求出：

$$\Delta \lambda = \lambda_c (1 - \cos \theta)$$

$$\lambda_c = \frac{h}{m_0 c} = 2.43 \times 10^{-3} \text{ nm}$$

例2 波长为 0.02nm 的 X 射线与静止自由电子碰撞，从与入射方向成 90° 角的方向去观察，求：(1) 散射 X 射线的波长；(2) 反冲电子的动能；(3) 反冲电子的动量。

解：(1) $\Delta \lambda = \lambda_c (1 - \cos 90^\circ) = 0.0024 \text{ nm}$

所以散射 X 射线的波长

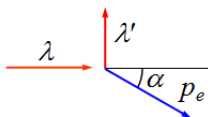
$$\lambda' = \lambda + \Delta \lambda = 0.0224 \text{ nm}$$

(2) 由能量守恒，得反冲电子的动能

$$\varepsilon_k = h\nu - h\nu' = hc \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda'} \right) = 1.07 \times 10^{-15} \text{ J} = 6690 \text{ eV}$$

(3) 由动量守恒，有 $p_e \cos \alpha = \frac{h}{\lambda}$, $p_e \sin \alpha = \frac{h}{\lambda'}$

$$p_e = h \sqrt{\frac{1}{\lambda^2} + \frac{1}{\lambda'^2}} = 4.44 \times 10^{-23} \text{ kgm/s}, \quad \alpha = \tan^{-1} \frac{\lambda}{\lambda'} = 41.8^\circ$$



三、光的波粒二象性

波动性用波长 λ 和频率 ν 描述
粒子性用质量 m 和动量 p 描述 } 通过 h 产生联系

光子：静止质量 $m_0 = 0$
运动速度 $\nu = c$
能量 $E = pc = mc^2 = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$ } 运动质量 $m = \frac{h}{\lambda c}$
动量 $p = mc = \frac{h}{\lambda}$

四、氢原子光谱

能量 (能级) 公式 $E_n = -\frac{13.6\text{eV}}{n^2}, \quad n=1,2,3,\dots$

能级间不同跃迁，构成不同谱线系

$$h\nu = \frac{hc}{\lambda} = |E_m - E_n| = 13.6 \left| \frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right| \text{eV}$$

例 用 12.5eV 的电子轰击正常状态 (基态) 的氢原子，可使氢原子发射出哪些光谱线？

解： $E_n = -13.6 / n^2$

$$E_3 - E_1 = -1.51 - (-13.6) = 12.09 \text{ eV}$$

$$E_4 - E_1 = -0.85 - (-13.6) = 12.75 \text{ eV}$$

可见上述电子可把基态氢原子激发到 E_3 能级，因此可发出三条谱线，第一条属巴耳末系，后两条属莱曼系

$$\lambda_{32} = \frac{hc}{E_3 - E_2} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{-13.6(1/3^2 - 1/2^2) \times 1.6 \times 10^{-19}} = 658 \text{ nm}$$

$$\lambda_{31} = \frac{hc}{E_3 - E_1} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{-13.6(1/3^2 - 1/1^2) \times 1.6 \times 10^{-19}} = 103 \text{ nm}$$

$$\lambda_{21} = \frac{hc}{E_2 - E_1} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{-13.6(1/2^2 - 1/1^2) \times 1.6 \times 10^{-19}} = 122 \text{ nm}$$

五、粒子的波动性与波函数

1. 德布罗意公式

$$\nu = \frac{E}{h} = \frac{mc^2}{h}$$

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

2. 一维无限深势阱中的粒子的定态物质波相当于两端固定的弦中的驻波，因而势阱宽度 a 必须等于德布罗意波的半波长的整数倍。

(1) 试由此求出粒子能量的本征值为： $E_n = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} n^2$

(2) 在核(线度 $1.0 \times 10^{-14} \text{ m}$) 内的质子和中子可以当成是处于无限深的势阱中而不能逸出，它们在核中的运动是自由的。按一维无限深方势阱估算，质子从第一激发态到基态转变时，放出的能量是多少 MeV？

解：在势阱中粒子德布罗意波长为

$$\lambda = 2a/n, \quad n=1,2,3,\dots$$

粒子的动量为： $p_n = h/\lambda_n = hn/(2a) = \pi \hbar n/a$

粒子的能量为：

$$E_n = \frac{p_n^2}{2m} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} n^2 \quad n=1,2,3,\dots$$

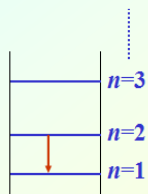
(2) 由上式，质子的基态能量为($n=1$):

$$\begin{aligned} E_1 &= \frac{\pi^2 \hbar^2}{2m_p a^2} = \frac{\pi^2 \times (1.05 \times 10^{-34})^2}{2 \times 1.67 \times 10^{-27} \times (1.0 \times 10^{-14})^2} \\ &= 3.3 \times 10^{-13} [\text{J}] \end{aligned}$$

第一激发态的能量为： $E_2 = 4E_1 = 13.2 \times 10^{-13} [\text{J}]$

从第一激发态转变到基态所放出的能量为:

$$E_2 - E_1 = 13.2 \times 10^{-13} - 3.3 \times 10^{-13} [\text{J}] \\ = 9.9 \times 10^{-13} [\text{J}] = 6.2 [\text{MeV}]$$



讨论: 实验中观察到的核的两定态之间的能量差一般就是几MeV, 上述估算和此事实大致相符。

2. 波函数

(1) 量子力学假设: 微观粒子状态用波函数 ψ 描述, 其模的平方 $|\psi(x, y, z, t)|^2$ 为概率密度。t 时刻在空间 (x, y, z) 点附近的体积元 dV 内发现粒子的概率等于 $|\psi(x, y, z, t)|^2 dV$

(2) 波函数归一化条件: $\int_{-\infty}^{\infty} |\psi|^2 dV = 1$

(3) 波函数的标准条件: 单值、有限、连续。

(4) 一维无限深方势阱中粒子的归一化波函数以及粒子的能量

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} x, \quad E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \\ (\text{当 } 0 \leq x \leq a)$$

3. 设粒子处于由下面波函数描述的状态:

$$\psi(x) = \begin{cases} A \cos \frac{\pi x}{a}, & \text{当 } |x| < \frac{a}{2} \\ 0, & \text{当 } x \leq -\frac{a}{2}, x \geq \frac{a}{2} \end{cases}$$

A 是正的常数。求粒子在 x 轴上分布的概率密度; 粒子在何处出现的概率最大?

解: 首先把给定的波函数归一化 $\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 dx = 1$

$$\text{做积分 } \int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 dx = A^2 \int_{-a/2}^{a/2} \cos^2 \frac{\pi x}{a} dx = A^2 \frac{a}{2} = 1$$

$$\text{得 } A = \sqrt{\frac{2}{a}}$$

因此, 归一化的波函数为

$$\Psi(x) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{a}} \cos \frac{\pi x}{a}, & \text{当 } |x| < \frac{a}{2} \\ 0, & \text{当 } x \leq -\frac{a}{2}, x \geq \frac{a}{2} \end{cases}$$

归一化之后, $|\Psi(x)|^2$ 就代表概率密度了, 即

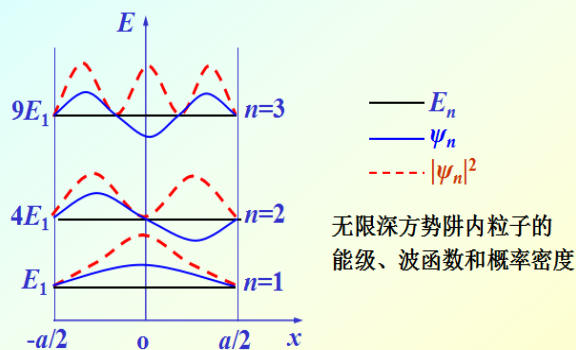
$$W(x) = |\Psi(x)|^2 = \begin{cases} \frac{2}{a} \cos^2 \frac{\pi x}{a}, & \text{当 } |x| < \frac{a}{2} \\ 0, & \text{当 } x \leq -\frac{a}{2}, x \geq \frac{a}{2} \end{cases}$$

概率最大处:

$$\frac{dW}{dx} = \frac{2}{a} \cdot 2 \cdot \cos \frac{\pi x}{a} \cdot \sin \frac{\pi x}{a} \cdot \frac{\pi}{a} = \frac{2\pi}{a^2} \sin \frac{2\pi x}{a} = 0$$

$$\text{即 } x = 0 \quad |x| < \frac{a}{2}$$

讨论: 波函数本身无物理意义, “测不到, 看不见”, 是一个很抽象的概念, 但是它的模的平方给我们展示了粒子在空间各处出现的概率密度分布的图像。



3. 不确定关系:

- (1) 位置和动量不确定关系: $\Delta x \Delta p_x \geq \hbar/2$, $\Delta y \Delta p_y \geq \hbar/2$, $\Delta z \Delta p_z \geq \hbar/2$
 (2) 能量和时间不确定关系: $\Delta E \Delta t \geq \hbar/2$

4. 氢原子的直径约 10^{-10}m , 求原子中电子速度的不确定量。按照经典力学, 认为电子围绕原子核做圆周运动, 它的速度是多少? 结果说明什么问题?

解: 由不确定关系 $\Delta p \Delta x = m \Delta v \Delta x \geq \hbar/2$ 估计, 有

$$\Delta v = \frac{\hbar}{2m\Delta x} = \frac{1.05 \times 10^{-34}}{2 \times 9.1 \times 10^{-31} \times 10^{-10}} = 0.6 \times 10^6 \text{ m/s}$$

按经典力学计算 $m \frac{v^2}{r} = k \frac{e^2}{r^2}$

$$v = \sqrt{\frac{ke^2}{mr}} = \sqrt{\frac{9 \times 10^9 \times (1.6 \times 10^{-19})^2}{9.1 \times 10^{-31} \times 0.5 \times 10^{-10}}} = 2.2 \times 10^6 \text{ m/s}$$

速度与其不确定度同数量级。可见, 对原子内的电子, 谈论其速度没有意义, 描述其运动必须抛弃轨道概念, 代之以电子云图象。

六、四个量子数 (描述原子中电子的量子态)

1. 主量子数 $n = 1, 2, 3, \dots$, 电子的能量主要由其决定。

2. 角量子数 l , 当 n 取定后, l 的可能取值为 $l = 0, 1, 2, \dots, n-1$, l 决定轨道角动量 L 的大小 $L = \sqrt{l(l+1)} \hbar$, 它轻微影响电子的能量。

3. 轨道磁量子数 m_l , 当 l 取定后 $m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$, 共 $2l+1$ 个不同取值, 决定轨道角动量在外磁场方向的投影。影响原子在外磁场中的能量。

4. 自旋磁量子数 m_s , 只取 $\pm 1/2$, 它决定自旋角动量在外磁场方向的投影。也影响原子在外磁场中的能量。

5. (1) 用 4 个量子数描述原子中电子的量子态, 这 4 个量子数各称做什么, 它们取值范围怎样?

(2) 4 个量子数取值的不同组合表示不同的量子态, 当 $n=2$ 时, 包括几个量子态?

(3) 写出磷 (P) 的电子排布, 并求每个电子的轨道角动量。

答: (1) 4 个量子数包括:

- 主量子数 n , $n = 1, 2, 3, \dots$
- 角量子数 l , $l = 0, 1, 2, \dots, n-1$
- 轨道磁量子数 m_l , $m_l = 0, \pm 1, \dots, \pm l$
- 自旋磁量子数 m_s , $m_s = \pm 1/2$

$$(2) n=2 \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} l=0 \rightarrow (s) \rightarrow m_l=0 \rightarrow m_s=\pm 1/2 \\ l=1 \rightarrow (p) \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} m_l=-1 \rightarrow m_s=\pm 1/2 \\ m_l=0 \rightarrow m_s=\pm 1/2 \\ m_l=1 \rightarrow m_s=\pm 1/2 \end{array} \right. \end{array} \right\} \left. \begin{array}{l} 2n^2=8 \\ \text{个} \\ \text{量子态} \end{array} \right\}$$

(3) 按照能量最低原理和泡利不相容原理在每个量子态内填充 1 个电子, 得 P 的电子排布 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$,

$1s, 2s, 3s$ 电子轨道角动量为 $\sqrt{l(l+1)}\hbar = \sqrt{0(0+1)}\hbar = 0$

$2p, 3p$ 电子轨道角动量为 $\sqrt{l(l+1)}\hbar = \sqrt{1(1+1)}\hbar = \sqrt{2}\hbar$
 在 z 方向的投影可以为 $m_l\hbar = -\hbar, 0, \hbar$

2006 级大学物理期末试题 A 卷

2008 年 1 月 16 日

姓名_____学 号_____成 绩_____

任课教师姓名_____物理课班号_____

	一	二					总 分
题号	1—18	19	20	21	22	23	
得分							

有关数据 真空介电常量 $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \cdot \text{N}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$ 真空的磁导率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m} \cdot \text{A}^{-1}$ 普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ 基本电荷 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$

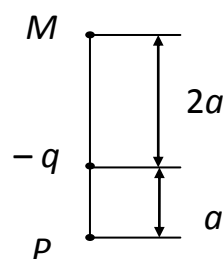
一 选择题 (共 54 分, 每题 3 分)

请将答案写在试卷上指定方括号 [] 内。

1. 在负点电荷 $-q$ 的电场中, 若取图中 P 点处为电势零

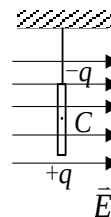
(A) $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 a}$. (B) $\frac{q}{8\pi\varepsilon_0 a}$.

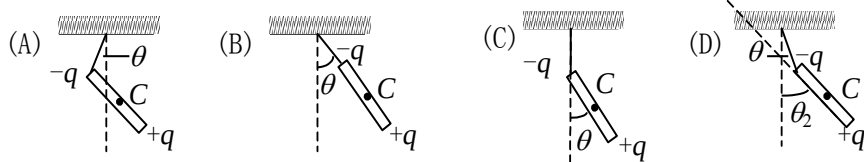
(C) $\frac{-q}{4\pi\varepsilon_0 a}$. (D) $\frac{-q}{8\pi\varepsilon_0 a}$.

点, 则 M 点的电势为

[]

2. 一根均匀细刚体绝缘杆, 用细丝线系住一端悬挂起来, 如右图所示. 先让它的两端分别带上电荷 $+q$ 和 $-q$, 再加上水平方向的均匀电场 $\vec{E}$. 试判断当杆平衡时, 将处于下面各图中的哪种状态?

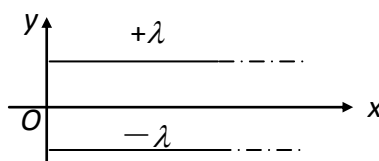




3. 两条 “半无

限长”均匀带电

直线平行于 x 轴
放置, 距离 x
轴的距离均为 a , 且它们的左侧端点均在 y 轴
上, 如图所示. 已知
两者的电荷线密度分别为 $+\lambda$ 和 $-\lambda$, 则坐标原



点 O 处的场强 $\vec{E}$ 为

(A) $-\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} \vec{j}$.

(B) $-\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a} \vec{i}$.

(C) $-\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a} \vec{j}$.

(D) $\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} \vec{i}$.

(E) 0.

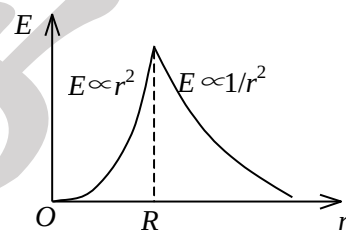
4. 图示为一具有球对称性分布的静电场的 $E \sim r$ 关系曲线. 请指出该静电场是由下列哪种带电体产生的.

(A) 半径为 R 的均匀带电球面.

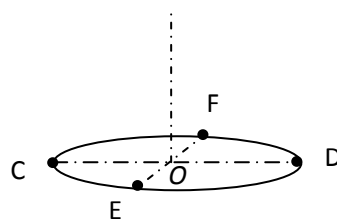
(B) 半径为 R 的均匀带电球体.

(C) 半径为 R 、电荷体密度 $\rho = Ar$ (A 为常数) 的非均匀带电球体.

(D) 半径为 R 、电荷体密度 $\rho = A/r$ (A 为常数) 的非均匀带电球体.



5. 半径为 R 的圆周上 C 、 D 、 E 、 F 处固定有四个电量均为 q 的点电荷, CD 与 EF 垂直, 如图所示. 此圆以角速度 ω 绕过 O 轴旋转时, 在圆心 O 点产生的磁感强度大小为 B_1 ; 绕 CD 轴旋转时, 在 O 点产生的磁感强度的大小的关系为



量为 q 的点电荷, 它与圆平面垂直的
它以同样的角速度
为 B_2 , 则 B_1 与 B_2 间

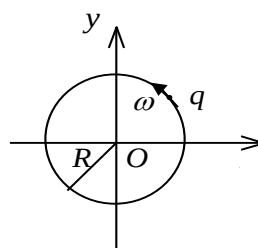
(A) $B_1 = B_2$.

(B) $B_1 = 2B_2$.

(C) $B_1 = \frac{1}{2} B_2$.

(D) $B_1 = B_2/4$.

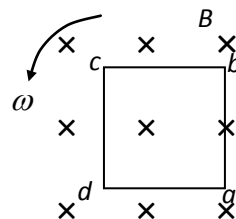
6. 如图所示. 一电量为 q 的点电荷, 以匀角速度 ω 作半径为 R . 设 $t = 0$ 时 q 所在点的坐标为 $x_0 = R, y_0 = 0$, 轴和 y 轴上的单位矢量, 则圆心处 O 点的位移电流密



圆周运动, 圆周的
以 $\vec{i}$ 、 $\vec{j}$ 分别表示 x
度为:

- (A) $\frac{q\omega}{4\pi R^2} \sin \omega t \vec{i}$. (B) $\frac{q\omega}{4\pi R^2} \cos \omega t \vec{j}$.
 (C) $\frac{q\omega}{4\pi R^2} \vec{k}$. (D) $\frac{q\omega}{4\pi R^2} (\sin \omega t \vec{i} - \cos \omega t \vec{j})$. []

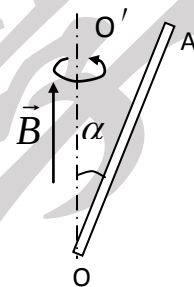
7. 如图所示, 边长为 l 的正方形线圈 $abcd$ 垂直于
 圈绕通过 a 点并垂直于线圈所在平面的轴, 以匀角
 速度 ω 旋转, 那么 a, c
 两点间的动生电动势为



均匀磁场 B 放置, 如果线
 速度 ω 旋转, 那么 a, c

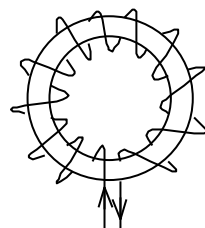
- (A) $B\omega l^2/2$. (B) $B\omega l^2$.
 (C) $2B\omega l^2$. (D) $4B\omega l^2$. (E) 0. []

8. 一根长为 L 、下端固定的导线 OA 处于匀强磁场中。磁场的方向竖直向上, 大小为 B 。若该导线以角
 速度 ω 绕竖直轴 OO' 旋转, 且角速度方向与磁场的方向
 相同, 如图所示。则导线
 中的电动势



- (A) 大小为 $\frac{B\omega L^2}{2} \sin^2 \alpha$, 方向由 $O \rightarrow A$.
 (B) 大小为 $\frac{B\omega L^2}{2} \sin \alpha$, 方向由 $A \rightarrow O$.
 (C) 大小为 $\frac{B\omega L^2}{2} \sin^2 \alpha$, 方向由 $A \rightarrow O$.
 (D) 大小为 $\frac{B\omega L^2}{2} \sin \alpha$, 方向由 $O \rightarrow A$. []

9. 如图所示的一细螺绕环, 它由表面绝缘的导线在铁环上密绕而成, 每厘
 米绕 10 匝。当导线中的电流 I 为 2.0 A 时, 测得铁环内的磁感应强度的大小
 B 为 1.0 T , 则可求得铁环的相对磁导率 μ_r 为



- (A) 7.96×10^2 . (B) 3.98×10^2 .
 (C) 1.99×10^2 . (D) 63.3 . []

]

10. 一个长直螺线管单位长度的匝数为 n , 横截面积为 S . 则该螺线管单位长度的自感系数和通有电流 I 时的磁能分别为

(A) $L=\mu_0 n^2 S, W_m=\frac{1}{2} \mu_0 n^2 S I^2$. (B) $L=\mu_0 n^2 S, W_m=\frac{1}{2} \mu_0 n^2 S I$.

(C) $L=\mu_0 n S, W_m=\frac{1}{2} \mu_0 n^2 S I^2$. (D) $L=\mu_0 n S, W_m=\frac{1}{2} \mu_0 n S I^2$.

[] 11. 一飞船以 $\frac{3}{5}c$ (c 表示真空中光速) 的速度飞离地球。宇航员向地球发射了一无线电信号, 经地球反射, 40s 后收到返回信号。则在地球反射信号时刻, 飞船上测得地球离飞船的距离为

(A) $40c$. (B) $20c$.

(C) $16c$. (D) $25c$. []

12. 站台上相距 1m 的两机械手同时在速度为 $0.6c$ 的火车上画出两痕, 则车厢内的观测者测得两痕的距离为

(A) 0.8m. (B) 1.25m. (C) 0.6m. (D) 0.45m. []

13. 已知电子的静止能量约为 0.5MeV, 若一个电子的相对论质量与静止质量的比值为 1.5, 则该电子的动能为

(A) 0.25MeV. (B) 0.5MeV. (C) 0.75MeV. (D) 1MeV. []

14. 已知单色光照射在钠表面上, 测得光电子的最大动能是 1.2eV, 而钠的红限波长为 540nm, 则入射光的波长应为

(A) 535 nm. (B) 500nm. (C) 435 nm. (D) 355 nm. []

15. 氢原子的电子跃迁到 L 壳层 (主量子数 $n=2$) p 次壳层的某量子态上, 该量子态的四个量子数可能为

(A) $n=2, l=1, m_l=2, m_s=\frac{1}{2}$.

(B) $n=2, l=1, m_l=0, m_s=-\frac{1}{2}$.

(C) $n=2, l=0, m_l=1, m_s=\frac{1}{2}$.

(D) $n=2, l=0, m_l=0, m_s=-\frac{1}{2}$.

[]

16. 氦氖激光器所发红光沿 x 轴正向传播, 它的波长为 $\lambda = 632.8\text{nm}$ 。已知它的光子 x 坐标的不确定量为 400nm 。则利用不确定关系式 $\Delta p_x \Delta x \geq h$ 可以求得谱线宽度 $\Delta \lambda$ 为

(A) $1.58 \times 10^{-12} \text{nm}$.

(B) $1.00 \times 10^{-9} \text{nm}$.

(C) $1.58 \times 10^{-6} \text{nm}$.

(D) $1.23 \times 10^{-2} \text{nm}$.

[]

17. 以下说法正确的是

(A) 半导体的禁带宽度大于绝缘体的禁带宽度;

(B) 导体的价带没被电子充满;

(C) 本征半导体的导电机制为价带的电子导电和导带的空穴导电;

(D) N 型半导体的多数载流子为价带的空穴, 少数载流子是导带的电子.

[]

18. 假定氢原子原是静止的, 则氢原子从 $n=3$ 的激发状态直接通过辐射跃迁到基态时的反冲速度大约是(氢原子的质量 $m=1.67 \times 10^{-27} \text{kg}$)

(A) 4 m/s .

(B) 10 m/s .

(C) 100 m/s .

(D) 400 m/s .

[]

二 计算题 (共 46 分)

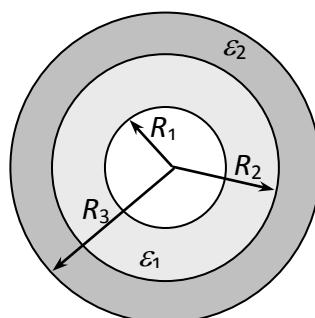
请将解答写在试卷上。

19. (10 分) 一柱形电容器的两极分别为半径为 R_1 的无限长导体圆柱和半径为 R_3 的无限长导体圆筒。

两导体共轴, 其间充以两层均匀电介质。内、外两

别为 ϵ_1 和 ϵ_2 , 分界面的半径为 R_2 , 如图所示。(1)

度的电容。(2) 若两极间电压为 U , 求电容器单位长

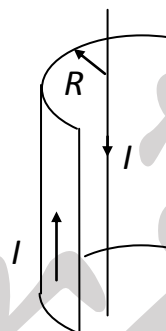


层介质的介电常数分

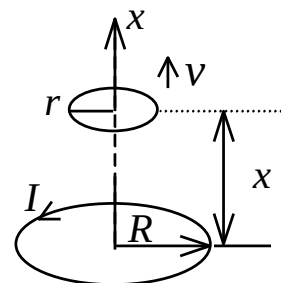
计算该电容器单位长

度储存的静电能。

20. (11 分) 如图所示, 一半径为 R 的无限长半圆柱面导体, 其上电流与其轴线上一无限长直导线的电流等值反向, 电流 I 在半圆柱面上均匀分布. (1) 试求轴线上导线单位长度所受圆柱面, 产生同样的作用力, 该导线应放在何处?



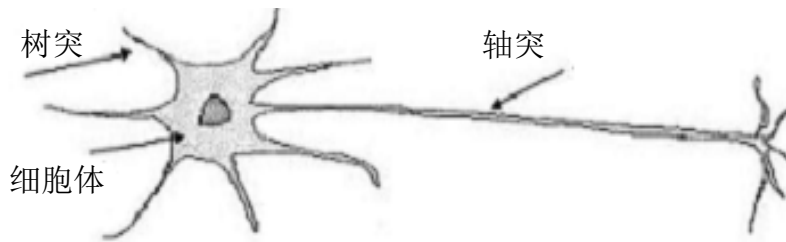
21. (10 分) 两个半径分别为 R 和 r 的同轴圆形线圈相距 x , 且 $R \gg r$, $x \gg R$. 若大线圈通有电流 I 而小线圈沿 x 轴方向以速率 v 运动, 试求 $x = NR$ 时 (N 为正数) 小线圈回路中产生的感应电动势的大小.



22. (10 分) 粒子处于宽度为 a 的一维无限深方势阱中, 其波函数在势阱的边界处为零且定态对应于德布罗意波的驻波. (1) 试根据德布罗意关系式和驻波条件求出粒子的最小动能 (不考虑相对论效应). (2) 若基态波函数为

$$\psi_1(x) = A \sin \frac{\pi}{a} x, \text{ 求电子处于基态 } (n = 1) \text{ 时在势阱中出现的概率密度.}$$

23. (5 分)神经细胞可以传递电信号。如图所示神经细胞由带树突的细胞体和轴突组成，它连接着人大脚趾的压力感觉细胞和脊髓中的神经，信号由树突进入细胞体，再从轴突传递出去。这种神经细胞的轴突像一个由薄膜构成的细长管子，半径为 $5\mu\text{m}$ ，长度为 1m ，膜的厚度为 8.0nm ，膜的相对介电常数为 7。已知轴突膜内外侧具有 90mV 的电势差。求：轴突膜内外侧所带电荷电量是多少？



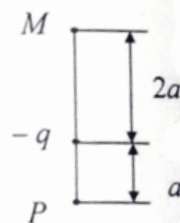
2008 年试卷

一 选择题 (共 54 分, 每题 3 分)

请将答案写在试卷上指定方括号 [] 内。

1. 在负点电荷 $-q$ 的电场中, 若取图中 P 点处为电势零点, 则 M 点的电势为

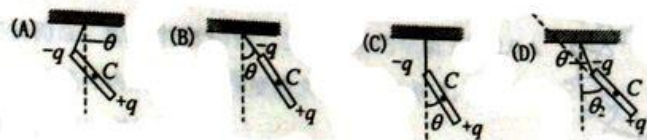
- (A) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 a}$ (B) $\frac{q}{8\pi\epsilon_0 a}$
 (C) $\frac{-q}{4\pi\epsilon_0 a}$ (D) $\frac{-q}{8\pi\epsilon_0 a}$



[]

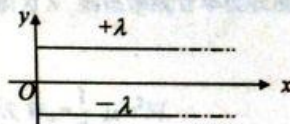
2. 一根均匀细刚体绝缘杆, 用细丝线系住一端悬挂起来, 如右图所示. 先让它的两端分别带上电荷 $+q$ 和 $-q$, 再加上水平方向的均匀电场 $\vec{E}$. 试判断当杆平衡时, 将处于下面各图中的哪种状态?





[]

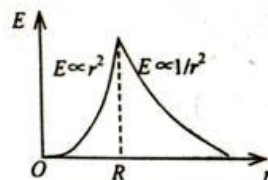
3. 两条“半无限长”均匀带电直线平行于 x 轴放置，距离 x 轴的距离均为 a ，且它们的左端点均在 y 轴上，如图所示。已知两者的电荷线密度分别为 $+\lambda$ 和 $-\lambda$ ，则坐标原点 O 处的场强 $\vec{E}$ 为



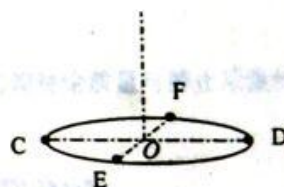
- (A) $-\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} \vec{j}$. (B) $-\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a} \vec{i}$.
 (C) $-\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a} \vec{j}$. (D) $\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} \vec{i}$. (E) 0. []

4. 图示为一具有球对称性分布的静电场的 $E-r$ 关系曲线。请指出该静电场是由下列哪种带电体产生的。

- (A) 半径为 R 的均匀带电球面。
 (B) 半径为 R 的均匀带电球体。
 (C) 半径为 R 、电荷体密度 $\rho=Ar$ (A 为常数) 的非均匀带电球体。
 (D) 半径为 R 、电荷体密度 $\rho=A/r$ (A 为常数) 的非均匀带电球体。

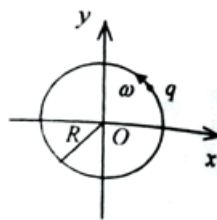


5. 半径为 R 的圆周上 C 、 D 、 E 、 F 处固定有四个电量均为 q 的点电荷， CD 与 EF 垂直，如图所示。此圆以角速度 ω 绕过 O 点与圆平面垂直的轴旋转时，在圆心 O 点产生的磁感强度大小为 B_1 ；它以同样的角速度绕 CD 轴旋转时，在 O 点产生的磁感强度的大小为 B_2 ，则 B_1 与 B_2 间的关系为



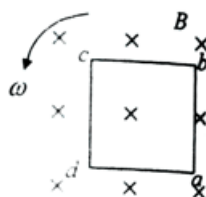
- (A) $B_1 = B_2$. (B) $B_1 = 2B_2$.
 (C) $B_1 = \frac{1}{2} B_2$. (D) $B_1 = B_2/4$. []

6. 如图所示. 一电量为 q 的点电荷, 以匀角速度 ω 作圆周运动, 圆周的半径为 R . 设 $t=0$ 时 q 所在点的坐标为 $x_0=R, y_0=0$, 以 $\vec{i}$ 、 $\vec{j}$ 分别表示 x 轴和 y 轴上的单位矢量, 则圆心处 O 点的位移电流密度为:



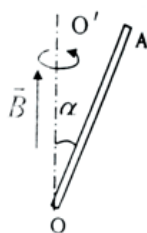
- (A) $\frac{q\omega}{4\pi R^2} \sin \omega t \vec{i}$. (B) $\frac{q\omega}{4\pi R^2} \cos \omega t \vec{j}$.
 (C) $\frac{q\omega}{4\pi R^2} \vec{k}$. (D) $\frac{q\omega}{4\pi R^2} (\sin \omega t \vec{i} - \cos \omega t \vec{j})$. []

7. 如图所示, 边长为 l 的正方形线圈 $abcd$ 垂直于均匀磁场 B 放置, 如果线圈绕通过 a 点并垂直于线圈所在平面的轴, 以匀角速度 ω 旋转, 那么 a, c 两点间的感应电动势为



- (A) $B\omega l^2/2$. (B) $B\omega l^2$.
 (C) $2B\omega l^2$. (D) $4B\omega l^2$. (E) 0. []

8. 一根长为 L 、下端固定的导线 OA 处于匀强磁场中。磁场的方向竖直向上, 大小为 B 。若该导线以角速度 ω 绕竖直轴 OO' 旋转, 且角速度方向与磁场的方向相同, 如图所示。则导线中的电动势



- (A) 大小为 $\frac{B\omega L^2}{2} \sin^2 \alpha$, 方向由 $O \rightarrow A$.
 (B) 大小为 $\frac{B\omega L^2}{2} \sin \alpha$, 方向由 $A \rightarrow O$.
 (C) 大小为 $\frac{B\omega L^2}{2} \sin^2 \alpha$, 方向由 $A \rightarrow O$.
 (D) 大小为 $\frac{B\omega L^2}{2} \sin \alpha$, 方向由 $O \rightarrow A$. []

9. 如图所示的一细螺绕环, 它由表面绝缘的导线在铁环上密绕而成, 每厘米绕 10 匝. 当导线中的电流 I 为 2.0 A 时, 测得铁环内的磁感应强度的大小 B 为 1.0 T, 则可求得铁环的相对磁导率 μ_r 为



- (A) 7.96×10^2 . (B) 3.98×10^2 .
(C) 1.99×10^2 . (D) 63.3.

[]

10. 一个长直螺线管单位长度的匝数为 n , 横截面积为 S . 则该螺线管单位长度的自感系数和通有电流 I 时的磁能分别为

- (A) $L = \mu_0 n^2 S$, $W_m = \frac{1}{2} \mu_0 n^2 S I^2$. (B) $L = \mu_0 n^2 S$, $W_m = \frac{1}{2} \mu_0 n^2 S I$.
(C) $L = \mu_0 n S$, $W_m = \frac{1}{2} \mu_0 n^2 S I^2$. (D) $L = \mu_0 n S$, $W_m = \frac{1}{2} \mu_0 n S I^2$.

[]

11. 一飞船以 $\frac{3}{5}c$ (c 表示真空中光速) 的速度飞离地球. 宇航员向地球发射了一无线电信号, 经地球反射, 40s 后收到返回信号. 则在地球反射信号时刻, 飞船上测得地球离飞船的距离为

- (A) $40c$. (B) $20c$.
(C) $16c$. (D) $25c$.

[]

12. 站台上相距 1m 的两机械手同时在速度为 $0.6c$ 的火车上画出两痕, 则车厢内的观测者测得两痕的距离为

- (A) 0.8m. (B) 1.25m. (C) 0.6m. (D) 0.45m.

[]

13. 已知电子的静止能量约为 0.5MeV, 若一个电子的相对论质量与静止质量的比值为 1.5, 则该电子的动能为

- (A) 0.25MeV. (B) 0.5MeV. (C) 0.75MeV. (D) 1MeV.

[]

14. 已知单色光照射在钠表面上, 测得光电子的最大动能是 1.2eV, 而钠的极限波长为 540nm, 则入射光的波长应为

- (A) 535 nm. (B) 500nm. (C) 435 nm. (D) 355 nm.

[]

15. 氢原子的电子跃迁到 L 壳层 (主量子数 $n=2$) p 次壳层的某量子态上, 该量子态的四个量子数可能为

- (A) $n=2, l=1, m_l=2, m_s=\frac{1}{2}$. (B) $n=2, l=1, m_l=0, m_s=-\frac{1}{2}$.
 (C) $n=2, l=0, m_l=1, m_s=\frac{1}{2}$. (D) $n=2, l=0, m_l=0, m_s=-\frac{1}{2}$.

16. 氦氖激光器所发红光沿 x 轴正向传播, 它的波长为 $\lambda = 632.8\text{nm}$. 已知它的光子 x 坐标的不确定量为 400km . 则利用不确定关系式 $\Delta p_x \Delta x \geq \hbar$ 可以求得谱线宽度 $\Delta\lambda$ 为

- (A) $1.58 \times 10^{-12}\text{nm}$. (B) $1.00 \times 10^{-9}\text{nm}$.
 (C) $1.58 \times 10^{-6}\text{nm}$. (D) $1.23 \times 10^{-2}\text{nm}$.

17. 以下说法正确的是

- (A) 半导体的禁带宽度大于绝缘体的禁带宽度;
 (B) 导体的价带没被电子充满;
 (C) 本征半导体的导电机制为价带的电子导电和导带的空穴导电;
 (D) N 型半导体的多数载流子为价带的空穴, 少数载流子是导带的电子.

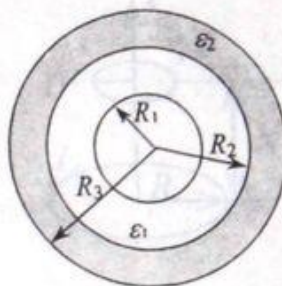
18. 假定氢原子原是静止的, 则氢原子从 $n=3$ 的激发状态直接通过辐射跃迁到基态时的反冲速度大约是(氢原子的质量 $m=1.67 \times 10^{-27}\text{kg}$)

- (A) 4 m/s . (B) 10 m/s .
 (C) 100 m/s . (D) 400 m/s .

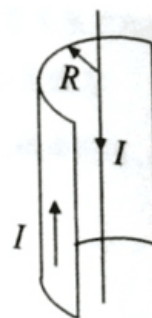
二 计算题 (共 46 分)

请将解答写在试卷上。

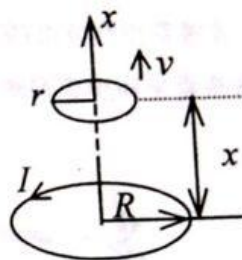
19. (10 分) 一柱形电容器的两极分别为半径为 R_1 的无限长导体圆柱和半径为 R_3 的无限长导体圆筒。两导体共轴，其间充以两层均匀电介质。内、外两层介质的介电常数分别为 ϵ_1 和 ϵ_2 ，分界面的半径为 R_2 ，如图所示。(1) 计算该电容器单位长度的电容。(2) 若两极间电压为 U ，求电容器单位长度储存的静电能。



20. (11 分) 如图所示，一半径为 R 的无限长半圆柱面导体，其上电流与其轴线上一无限长直导线的电流等值反向，电流 I 在半圆柱面上均匀分布。(1) 试求轴线上导线单位长度所受的力；(2) 若将另一无限长直导线（通有大小、方向与半圆柱相同的电流 I ）代替圆柱面，产生同样的作用力，该导线应放在何处？



21. (10 分) 两个半径分别为 R 和 r 的同轴圆形线圈相距 x ，且 $R \gg r$ ， $x \gg R$ 。若大线圈通有电流 I 而小线圈沿 x 轴方向以速率 v 运动，试求 $x = NR$ 时 (N 为正数) 小线圈回路中产生的感应电动势的大小。



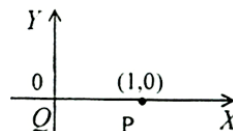
2009 年试卷

真空介电常量 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \cdot \text{N}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$.真空的磁导率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m} \cdot \text{A}^{-1}$.普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$.电子静止质量 $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$.

一、选择题 (共 39 分, 每题 3 分)

请将答案写在试卷上指定方括号 [] 内。

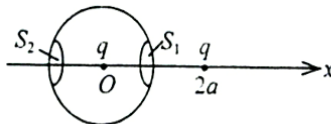
1. 在坐标原点放一正电荷 Q , 它在 P 点 ($x=+1, y=0$) 产生的电场强度为 $\vec{E}$. 现在, 另外有一个负电荷 $-2Q$, 试问应将它放在什么位置才能使 P 点的电场强度等于零?



- (A) X 轴上 $x > 1$. (B) X 轴上 $0 < x < 1$.
(C) X 轴上 $x < 0$. (D) Y 轴上 $y > 0$.
(E) Y 轴上 $y < 0$.

[]

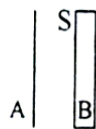
2. 有两个电荷都是 $+q$ 的点电荷, 相距为 $2a$. 今以左边的点电荷所在处为球心, 以 a 为半径作一球形高斯面. 在球面上取两块相等的小面积 S_1 和 S_2 , 其位置如图所示. 设通过 S_1 和 S_2 的电场强度通量分别为 Φ_1 和 Φ_2 , 通过整个球面的电场强度通量为 Φ_S , 则



- (A) $\Phi_1 > \Phi_2$, $\Phi_S = q/\epsilon_0$.
(B) $\Phi_1 < \Phi_2$, $\Phi_S = 2q/\epsilon_0$.
(C) $\Phi_1 = \Phi_2$, $\Phi_S = q/\epsilon_0$.
(D) $\Phi_1 < \Phi_2$, $\Phi_S = q/\epsilon_0$.

[]

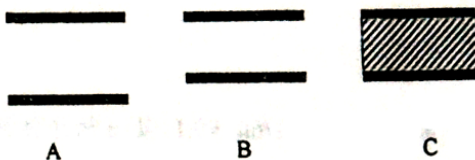
3. 将带电面 A 与平板导体 B 平行放置, 如图. 已知 A 、 B 所带电量分别为 Q_A 、 Q_B . 则达到静电平衡后, 平板导体 B 左表面 S 上所带电量为



- A. Q_B . B. $-Q_A$. C. $\frac{1}{2}(Q_B - Q_A)$. D. $\frac{1}{2}(Q_B + Q_A)$.

[]

4. 有 A 、 B 、 C 三个平行板电容器, 极板面积均相等, B 、 C 的板间距相等, 并且小于 A 的板间距, C 的内部充满电介质, 如图. 将三个电容器充以同样电量, 若用导线分别将它们两个极板连接放电, 则生成电火花强度的大小关系为



- (A) $A > B$ 且 $B < C$.
(B) $A < B$ 且 $B > C$.
(C) $A < B < C$.
(D) $A > B > C$.

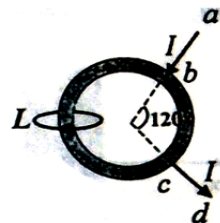
[]

5. 以下电场和磁场基本特性的阐述正确的是:

- (A) 电场是保守场, 磁场是非保守场.
(B) 电场强度和磁场强度相类似, 为物理观测量; 电位移和磁感应强度为辅助物理量.
(C) 磁场强度对于任意封闭曲面的通量为零.
(D) 电场和磁场在参照系变换时可以相互转化.

[]

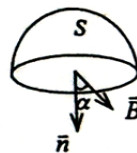
6. 如图, 两根直导线 ab 和 cd 沿半径方向被接到一个横截面积处处相等的铁环上, 稳恒电流 I 由 a 端流入, 从 d 端流出。设如图所示的闭合回路 L 上的磁感应强度为 $\vec{B}$, 则 $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} =$



(A) $\mu_0 I$. (B) $\mu_0 I/3$. (C) $\mu_0 I/4$. (D) $2\mu_0 I/3$.

[]

7. 在磁感强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中作一半径为 r 的半球面 S , S 边线所在平面的法线方向单位矢量 $\vec{n}$ 与 $\vec{B}$ 的夹角为 α , 则通过半球面 S 的磁通量(取弯面向外为正)为



(A) $\pi r^2 B$. (B) $2\pi r^2 B$.
(C) $-\pi r^2 B \sin \alpha$. (D) $-\pi r^2 B \cos \alpha$.

[]

8. 有一个圆形回路 1 及一个正方形回路 2, 圆直径和正方形的边长相等, 二者中通有大小相等的电流, 它们在各自中心产生的磁感强度的大小之比 B_1/B_2 为

(A) 0.90. (B) 1.00.
(C) 1.11. (D) 1.22.

[]

9. 将电子由静止加速到 $0.6c$ 的速度, 需要做功 A_1 ; 继续加速至 $0.8c$, 又做功 A_2 . 则 A_1 与 A_2 的关系为

(A) $A_1 > A_2$. (B) $A_1 < A_2$.
(C) $A_1 = A_2$. (D) 不能确定, 结论与静止电子的能量有关.

[]

10. 一匀质矩形薄板, 在它静止时测得其长为 a , 宽为 b , 质量为 m_0 . 由此可算出其面积密度为 m_0/ab . 假定该薄板沿长度方向以接近光速的速度 v 作匀速直线运动, 此时再测算该矩形薄板的面积密度则为

(A) $\frac{m_0 \sqrt{1-(v/c)^2}}{ab}$. (B) $\frac{m_0}{ab \sqrt{1-(v/c)^2}}$.
(C) $\frac{m_0}{ab[1-(v/c)^2]}$. (D) $\frac{m_0}{ab[1-(v/c)^2]^{3/2}}$.

[]

11. 光子能量为 0.5 MeV 的 X 射线, 入射到某种物质上而发生康普顿散射. 若反冲电子的动能为 0.1 MeV , 则散射光波长的改变量 $\Delta\lambda$ 与入射光波长 λ_0 之比为

(A) 0.20. (B) 0.25. (C) 0.30. (D) 0.35.

[]

12. 静止质量不为零的微观粒子作高速运动, 这时粒子物质波的波长 λ 与速度 v 有如下关系:

(A) $\lambda \propto v$. (B) $\lambda \propto 1/v$.
(C) $\lambda \propto \sqrt{\frac{1}{v^2} - \frac{1}{c^2}}$. (D) $\lambda \propto \sqrt{c^2 - v^2}$.

[]

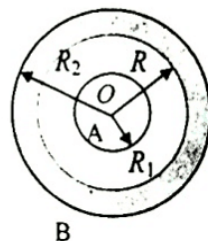
13. 波长 $\lambda = 5000 \text{ \AA}$ 的光沿 x 轴正向传播, 若光的波长的不确定量 $\Delta\lambda = 10^{-3} \text{ \AA}$, 则利用不确定关系式 $\Delta p_x \Delta x \geq h$ 可得光子的 x 坐标的不确定量至少为

- (A) 25 cm. (B) 50 cm.
(C) 250 cm. (D) 500 cm.

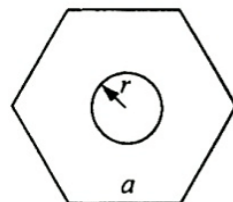
[]

二、填空题 (共 15 分, 每题 3 分)

14. 两个半径分别为 R_1 和 R_2 同心的薄金属球壳 A 和 B 间充满相对介电常数分别为 ϵ_1 和 ϵ_2 的两层均匀电介质, 两层电介质分界面的半径为 R , 如图所示. 若内球壳所带电量为 $-Q$ ($Q > 0$). 则金属球壳之间的电势差 $U_A - U_B =$ _____。



15. 在边长为 a 的正六边形线圈的中心放置一半径为 r 的小圆线圈, 如图. 若两线圈共面同心且 $r \ll a$, 则两线圈的互感为 _____。



16. π^+ 介子是不稳定的粒子, 在它自己的参照系中测得平均寿命是 $2.6 \times 10^{-8} \text{ s}$, 如果它相对于实验室以 $0.8c$ (c 为真空中光速) 的速率运动, 那么实验室坐标系中测得的 π^+ 介子的寿命是 _____ s.

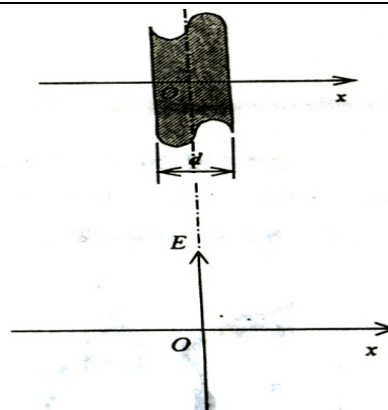
17. 纯硅在 $T = 0 \text{ K}$ 时能吸收的辐射最长的波长是 $1.09 \text{ \mu m}$, 故硅的禁带宽度为 _____ eV.

18. 根据量子力学理论, 氢原子中电子的角动量为 $L = \sqrt{l(l+1)} \hbar$, 当主量子数 $n=3$ 时, 电子角动量的可能取值为 _____。

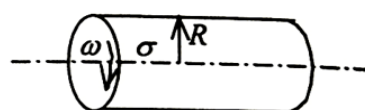
三、计算题 (共 46 分)

19. (10 分) 图示一厚度为 d 的“无限大”均匀带电平板, 电荷体密度为 ρ . 试求板内外场的场强分布, 并画出场强随坐标 x 变化的图线, 即 $E-x$ 图线 (设原点在带电平板的中央平面上, Ox 轴垂直于平板).

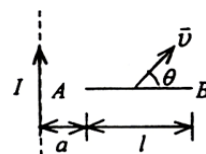
!



20. (10 分)如图所示,一半径为 R 的均匀带电无限长直圆筒,面电荷密度为 σ . 该筒以角速度 ω 绕其轴线匀速旋转. 试求圆筒内部的磁感强度.



21. (10 分)如图所示,一长直导线中通有电流 I , 有一垂直于导线、长度为 l 的金属棒 AB 在包含导线的平面内,以恒定的速度 $\vec{v}$ 沿与棒成 θ 角的方向移动. 开始时,棒的 A 端到导线的距离为 a , 求在任意时刻 t 金属棒中的动生电动势,并指出棒哪端的电势高.



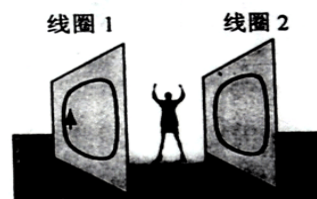
22. (11 分) 氢原子由原子核和一个核外电子组成。

①请利用不确定关系 $\Delta x \Delta p \geq \hbar$, 估算氢原子中电子的最小能量。

②由薛定谔方程解得氢原子基态波函数为: $\psi_{1,0,0} = \frac{1}{\sqrt{\pi a_0^3}} e^{-r/a_0}$, 式中 $a_0 = 0.529 \times 10^{-10} \text{m}$,

为玻尔半径。求氢原子处于基态时, 电子处于半径为玻尔半径的球面内的概率。

23. (5 分) 机场安检设备的金属探测装置包含两个线圈，如图。其中线圈 1 作为发射器，与提供交变电流的电源相连接；线圈 2 作为接收器，与一个传感器相连接，检测电流的变化并报警。当一个人携带金属物品从两线圈中通过时，报警器会响，简述其原理。



2010 年试卷

有关数据: 真空介电常量 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \cdot \text{N}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$.

真空的磁导率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m} \cdot \text{A}^{-1}$.

普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$.

电子静止质量 $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$.

一、选择题 (共 15 分, 每题 3 分) 请将答案写在试卷上指定方括号 [] 内。

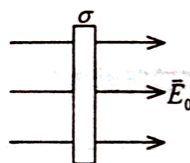
1. 一带电大导体平板, 平板二个表面的电荷面密度的代数和为 σ , 置于电场强度为 $\vec{E}_0$ 的均匀外电场中, 且使板面垂直于 $\vec{E}_0$ 的方向. 设外电场分布不因带电平板的引入而改变, 则板的附近左、右两侧的合场强为:

(A) $E_0 - \frac{\sigma}{2\epsilon_0}, E_0 + \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$

(B) $E_0 + \frac{\sigma}{2\epsilon_0}, E_0 + \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$

(C) $E_0 + \frac{\sigma}{2\epsilon_0}, E_0 - \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$

(D) $E_0 - \frac{\sigma}{2\epsilon_0}, E_0 - \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$



[]

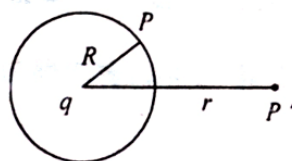
2. 如图, 在点电荷 q 的电场中, 选取以 q 为中心、 R 为半径的球面上一点 P 处作电势零点, 则与点电荷 q 距离为 r 的 P' 点的电势为

(A) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$

(B) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R} \right)$

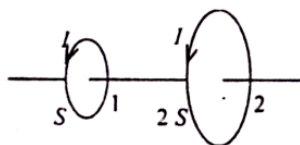
(C) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 (r - R)}$

(D) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{r} \right)$



[]

3. 面积为 S 和 $2S$ 的两圆线圈 1、2 如图放置, 通有相同的电流 I . 线圈 1 的电流所产生的通过线圈 2 的磁通量 Φ_{21} 表示, 线圈 2 的电流所产生的通过线圈 1 的磁通量 Φ_{12} 表示, 则 Φ_{21} 和 Φ_{12} 的大小关系为:



(A) $\Phi_{21} = 2\Phi_{12}$. (B) $\Phi_{21} > \Phi_{12}$. (C) $\Phi_{21} = \Phi_{12}$. (D) $\Phi_{21} = \frac{1}{2}\Phi_{12}$.

[]

4. 在圆柱形空间内有一磁感应强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场, 如图所示. $\vec{B}$ 的大小以速率

dB/dt 变化. 在磁场中有 A、B 两点, 其间可放直导线 $\overline{AB}$ 和弯曲的导线 $\hat{AB}$, 则

(A) 电动势只在 $\overline{AB}$ 导线中产生.

(B) 电动势只在 $\hat{AB}$ 导线中产生.

(C) 电动势在 $\overline{AB}$ 和 $\hat{AB}$ 中都产生, 且两者大小相等.

(D) $\overline{AB}$ 导线中的电动势小于 $\hat{AB}$ 导线中的电动势.



[]

5. 硫化镉(CdS)晶体的禁带宽度为 2.42 eV , 要使这种晶体产生本征光电导, 入射到晶体上的光的波长不能大于

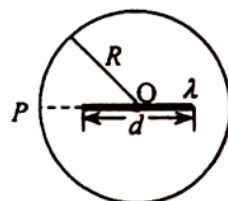
- (A) 650 nm . ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$) (B) 628 nm .
(C) 550 nm . (D) 514 nm . []

二 填空题(共 50 分) 请将答案写在指定横线上。

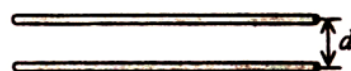
6. (4 分) 一均匀带电直线长为 d , 电荷线密度为 $+\lambda$, 以导线中点 O 为球心, R 为半径($R > d$)作一球面, 如图所示, 则通过该球面的电场强度

通量为_____。带电直线的延长线与球面交点

P 处的电场强度的大小为_____。



7. (4 分) 两个半径都为 R 的平行直导线, 相距为 d , 且

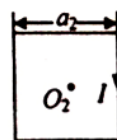
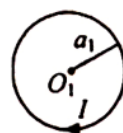


$d \gg R$, 该系统单位长度的电容为_____。

8. (4 分) 载流的圆形线圈(半径 a_1)与正方形线圈(边长 a_2)

通有相同电流 I . 若两个线圈的中心 O_1 、 O_2 处的磁感强度

大小相同, 则半径 a_1 与边长 a_2 之比 $a_1 : a_2$ 为_____。

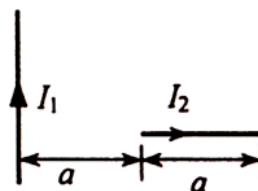


9. (4 分) 一平面试验线圈的磁矩大小 P_m 为 $1 \times 10^{-8} \text{ A} \cdot \text{m}^2$, 把它放入待测磁场中的 A 处, 试验线圈如此之小, 以致可以认为它所占据的空间内场是均匀的. 当此线圈的 $\vec{P}_m$ 与 z 轴平行时, 所受磁力矩大小为 $M = 5 \times 10^{-9} \text{ N} \cdot \text{m}$, 方向沿 x 轴负方向; 当此线圈的 $\vec{P}_m$ 与 y 轴平行时, 所受磁力矩为零. 则空间 A 点处的磁感应强度 $\vec{B}$ 的大小为_____, 方向为_____。

10. (4 分) 无限长载流直导线, 通以电流 I_1 , 旁边有一段长为 a ,

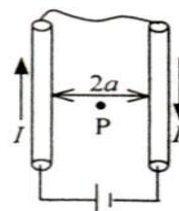
电流为 I_2 的直导线, 与之共面. 其左端距无限长直导线的距离

为 a , 则 I_2 受到的安培力的大小为_____。



11. (4 分) 一螺线管横截面半径为 2.0 cm , 长为 30.0 cm , 其上均匀密绕 1200 匝线圈, 线圈内为空气. 若该螺线管中电流以 $3.0 \times 10^2 \text{ A/s}$ 的速率改变, 则线圈中的自感电动势为_____ V .

12. (4 分) 真空中两根很长的相距为 $2a$ 的平行直导线与电源组成闭合回路如图. 已知导线中的电流强度为 I , 则在两导线正中间某点 P 处的磁能密度为_____。



13. (4分) 充了电的由半径为 r 的两块圆板组成的平行板电容器, 在放电时两板间的电场强度的大小为 $E = E_0 e^{-t/RC}$, 式中 t 为时间, E_0 、 R 、 C 均为常数, 则两板间的位移电流的大小为_____, 其方向与场强方向_____.

14. (3分) 牛郎星距离地球约 16 光年, 如果宇宙飞船以 $0.97c$ 的速率匀速飞向牛郎星, 那么用飞船上的钟测量, 需要_____年抵达牛郎星.

15. (3分) 设某微观粒子的总能量是它的静止能量的 K 倍, 则其运动速度的大小为_____ c (c 表示真空中的光速).

16. (3分) 匀质细棒静止时的质量为 m_0 , 长度为 l_0 , 当它沿棒长方向作高速的匀速直线运动时, 测得它的长为 l , 那么, 该棒的运动速度 $v =$ _____, 该棒所具有的动能 $E_k =$ _____.

17. (3分) 在均匀磁场 B 内放置一极薄的金属片, 其红限波长为 λ_0 . 今用单色光照射, 发现有电子放出, 有些放出的电子(质量为 m , 电荷的绝对值为 e)在垂直于磁场的平面内作半径为 R 的圆周运动, 那末此照射光光子的能量是_____.

18. (3分) 电子显微镜中的电子从静止开始通过电势差为 U 的静电场加速后, 其德布罗意波长是 $0.4 \text{ \AA}$, 则 U 为_____.

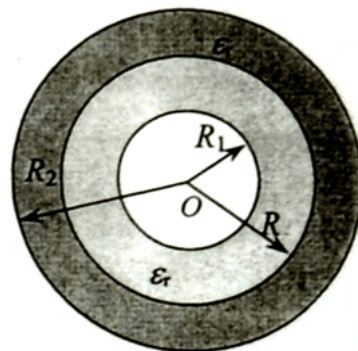
19. (3分) 原子的限度为 10^{-10} m , 根据不确定关系可以估算出原子中电子的速度不确定量为_____ m/s .

三 计算题 (共 35 分)

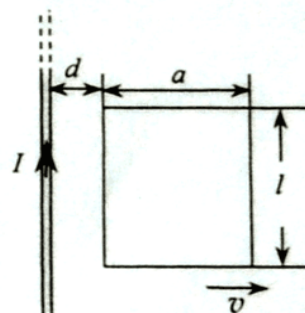
20. (10分) 如图所示, 两个同心薄金属球壳的内、外半径分别为 R_1 和 R_2 . 两球壳间充满两层均匀电介质, 它们的相对介电常数分别为 ϵ_{r1} 和 ϵ_{r2} ; 这两层电介质分界面的半径 R . 设内球壳带电量为 Q .

(1) 求电位移矢量 D 和电场强度 E 的空间分布;

(2) 若 $R_1 = 0.02 \text{ m}$, $R_2 = 0.06 \text{ m}$, $\epsilon_{r1} = 6$, $\epsilon_{r2} = 3$, $R = 0.04 \text{ m}$, $Q = -6 \times 10^{-8} \text{ C}$, 求内外球壳间的电势差 $U = \varphi_{R_1} - \varphi_{R_2}$ 的值.



21. (10 分) 如图所示, 载流长直导线中的稳恒电流为 I 。一矩形线圈与该长直导线共面, 且以速度 v 向右匀速平动。已知线圈的长度为 l , 宽为 a , 匝数为 N 。求当线圈左侧距导线距离为 d 时, 线圈中的感应电动势。



22. (10 分) 质量为 m 的电子处于宽为 a 的一维无限深势阱中, 其能量取值和波函数如下

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}, \quad \psi_n(x) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} x, & 0 < x < a \\ 0, & x \leq 0, x \geq a \end{cases} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

该电子吸收 $\Delta E = \frac{3\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$ 能量后在不同能级间发生跃迁。分别求跃迁前、后在 $0 < x < a/4$ 区间内发现电子的概率。

23. (5 分) 边长为 a 的立方体金属可看成三维无限深方势阱。

(1) 三个方向的德布罗意波长 $\lambda_x, \lambda_y, \lambda_z$ 应满足什么条件?

(2) 推导系统电子能量公式。

(3) 若系统包含 9 个电子, 试求费米能量(用公式表示)。

2011 年试卷

有关数据: 真空介电常量 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \cdot \text{N}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$.

真空的磁导率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m} \cdot \text{A}^{-1}$.

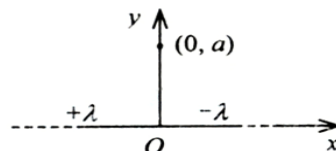
普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$.

电子静止质量 $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$.

一、选择题 (共 15 分, 每题 3 分) 请将答案写在试卷上指定方括号 [] 内。

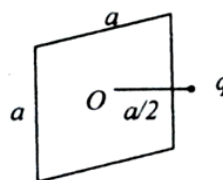
1. 图中所示为一沿 x 轴放置的“无限长”分段均匀带电直线, 电荷线密度分别为 $+\lambda (x < 0)$ 和 $-\lambda (x > 0)$, 则 Oxy 坐标平面上点 $(0, a)$ 处的场强 $\vec{E}$

- (A) 0. (B) $\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a} \vec{i}$.
(C) $\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} \vec{i}$. (D) $\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} (\vec{i} + \vec{j})$.



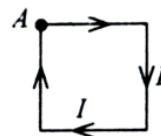
2. 有一边长为 a 的正方形平面, 在其中垂线上距中心 O 点 $a/2$ 处, 有一电荷为 q 的正点电荷, 如图所示, 则通过该平面的电场强度通量为

- (A) $\frac{q}{3\epsilon_0}$. (B) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0}$.
(C) $\frac{q}{3\pi\epsilon_0}$. (D) $\frac{q}{6\epsilon_0}$.



3. 边长为 l 的正方形线圈中通有电流 I , 此线圈在 A 点(见图)产生的磁感强度 B 大小为

- (A) $\frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{4\pi l}$. (B) $\frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{2\pi l}$.
(C) $\frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{\pi l}$. (D) 以上均不对.



4. 半径为 a 的圆线圈置于磁感强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中, 线圈平面与磁场方向垂直, 线圈电阻为 R ; 当把线圈转动使其法向与 $\vec{B}$ 的夹角 $\alpha = 60^\circ$ 时, 线圈中通过的电荷与线圈面积及转动所用时间的关系是

- (A) 与线圈面积成正比, 与时间无关.
(B) 与线圈面积成正比, 与时间成正比.
(C) 与线圈面积成反比, 与时间成正比.
(D) 与线圈面积成反比, 与时间无关.

5. 用 X 射线照射物质时, 可以观察到康普顿效应, 即在偏离入射光的各个方向上观察到散射光, 这种散射光中

(A) 只包含有与入射光波长相同的成分.

(B) 既有与入射光波长相同的成分, 也有波长变长的成分, 波长的变化只与散射方向有关, 与散射物质无关.

(C) 既有与入射光相同的成分, 也有波长变长的成分和波长变短的成分, 波长的变化既与散射方向有关, 也与散射物质有关.

(D) 只包含着波长变长成分, 其波长变化只与散射物质有关与散射方向无关.

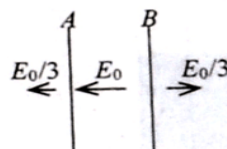
[]

二、填空题(共 50 分) 请将答案写在指定横线上。

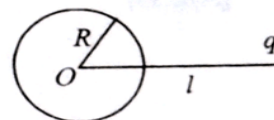
6. (3 分) A 、 B 为两块无限大均匀带电平行薄平板, 两板间和左右两侧充满相对介电常量为 ϵ_r 的各向同性均匀电介质. 已知两板间的场强大小为 E_0 ,

两板外的场强均为 $\frac{1}{3}E_0$, 方向如图. 则 A 、 B 两板所带电荷

面密度分别为 $\sigma_A = \underline{\hspace{2cm}}$, $\sigma_B = \underline{\hspace{2cm}}$.

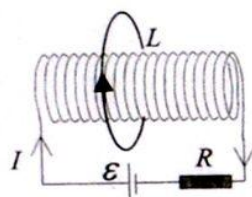


7. (3 分) 半径为 R 的不带电金属球, 在球外离球心 O 距离为 l 处有一点电荷, 电荷为 q . 如图所示, 若取无穷远处为电势零点, 则静电平衡后金属球的电势 $U = \underline{\hspace{2cm}}$.



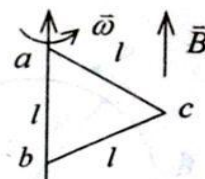
8. (3 分) 在无限大各向同性均匀电介质中, 放一无限长均匀带电直线, 其电荷线密度为 λ . 已知介质的相对介电常量为 ϵ_r , 则介质中距离带电直线为 r 处的电极化强度大小为 $P = \underline{\hspace{2cm}}$.

9. (3 分) 一长直密绕螺线管, 通有电流 I , 对如图所示的闭合回路 L , $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \underline{\hspace{2cm}}$.



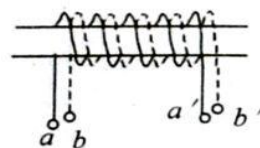
2

10. (5 分) 如图所示, 等边三角形的金属框, 边长为 l , 放在均匀磁场中, ab 边平行于磁感强度 $\vec{B}$, 当金属框绕 ab 边以角速度 ω 转动时, bc 边上沿 bc 的电动势为 $\underline{\hspace{2cm}}$, ca 边上沿 ca 的电动势为 $\underline{\hspace{2cm}}$, 金属框内的总电动势为 $\underline{\hspace{2cm}}$. (规定电动势沿 $abca$ 绕向为正值)



11. (5分) 在一个中空的圆柱面上紧密地绕有两个完全相同的线圈 aa' 和 bb' (如图). 已知每个线圈的自感系数都等于 0.05 H .

若 a 、 b 两端相接, a' 、 b' 接入电路,
则整个线圈的自感 $L =$ _____.



若 a 、 b' 两端相连, a' 、 b 接入电路, 则整个线圈
的自感 $L =$ _____.

12. (4分) 真空中两只长直螺线管 1 和 2, 长度相等, 单层密绕匝数相同, 直径之比 $d_1/d_2 = 1/4$. 当它们通以相同电流时, 两螺线管贮存的磁能之比为 $W_1/W_2 =$ _____.

13. (4分) 平行板电容器的电容 C 为 $20.0\text{ }\mu\text{F}$, 两板上的电压变化率为
 $dU/dt = 1.50 \times 10^5\text{ V} \cdot \text{s}^{-1}$, 则该平行板电容器中的位移电流为 _____.

14. (3分) 一门宽为 a . 今有一固有长度为 l_0 ($l_0 > a$) 的水平细杆, 在门外贴近门的平面内沿其长度方向匀速运动. 若站在门外的观察者认为此杆的两端可同时被拉进此门, 则该杆相对于门的运动速率 u 至少为 _____.

15. (4分) 在 S 系中的 x 轴上相隔为 Δx 处有两只同步的钟 A 和 B , 读数相同. 在 S' 系的 x' 轴上也有一只同样的钟 A' , 设 S' 系相对于 S 系的运动速度为 v , 沿 x 轴方向, 且当 A' 与 A 相遇时, 刚好两钟的读数均为零. 那么, 当 A' 钟与 B 钟相遇时, 在 S 系中 B 钟的读数是 _____; 此时在 S' 系中 A' 钟的读数是 _____.

16. (4分) 观察者甲以 $0.8c$ 的速度 (c 为真空中光速) 相对于静止的观察者乙运动, 若甲携带一质量为 1 kg 的物体, 则甲测得此物体的总能量为 _____; 乙测得此物体的总能量为 _____.

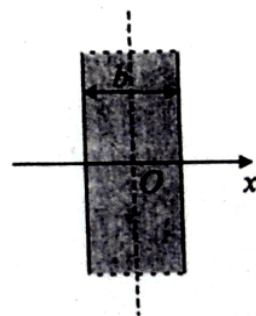
17. (3分) 太阳能电池中, 本征半导体锗的禁带宽度是 0.67 eV , 它能吸收的辐射的最大波长是 _____.

18. (3分) 在 $B = 1.25 \times 10^{-2} \text{ T}$ 的匀强磁场中沿半径为 $R = 1.66 \text{ cm}$ 的圆轨道运动的 α 粒子的德布罗意波长是_____.

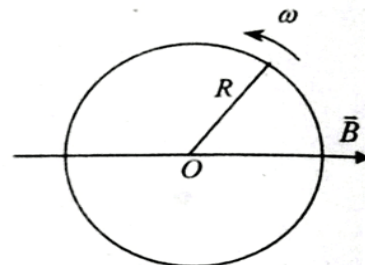
19. (3分) 在电子单缝衍射实验中, 若缝宽为 $a = 0.1 \text{ nm}$ ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$), 电子束垂直射在单缝面上, 则衍射的电子横向动量的最小不确定量 $\Delta p_y = \underline{\hspace{2cm}} \text{ N} \cdot \text{s}$.

三、计算题 (共 35 分)

20. (10分) 一厚度为 b 的无限大均匀带电厚壁, 电荷体密度为 ρ , 如图所示。图中 x 轴垂直于壁面, 原点在厚壁的中心。求空间的电场强度分布并画出 $E-x$ 曲线。



21. (10分) 如图所示, 在均匀磁场中, 半径为 R 的薄圆盘以角速度 ω 绕中心轴转动, 圆盘电荷面密度为 σ 。求它的磁矩及所受的磁力矩。



22. (10分) 一个做一维运动的粒子被限制在坐标 ($0 \leq x \leq l$) 的范围内。假设在此范围内粒子的波函数为 $\Psi(x) = A \cdot \sqrt{x(l-x)}$, 式中 A 是待定常量。试求:

- (1) 待定常量 A ;
- (2) 粒子出现最大概率密度的位置;
- (3) 在 $0 \sim l/3$ 区间发现该粒子的概率。

23. (5 分) 科学家设想在未来的宇航事业中利用太阳帆来加速星际飞船。某飞船总质量为 m ，其上太阳帆面积为 S 。设太阳光垂直射到太阳帆上，飞船所在位置每秒每单位面积的光子数为 n ，光子平均波长为 λ 。若太阳帆的反射率为 100%，求飞船加速度的表达式。若太阳帆是黑色的，飞船加速度又为多少？

2012 年试卷

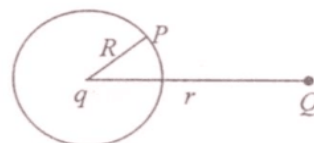
有关数据 真空介电常量 $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \cdot \text{N}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$
 真空的磁导率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m} \cdot \text{A}^{-1}$
 普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
 基本电荷 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$

一、选择题（每题 3 分 共 15 分）

请将答案写在卷面指定方括号内。

1. (3 分) 如图所示, 在点电荷 q 的电场中, 选取以 q 为中心、 R 为半径的球面上一点 P 处作电势零点, 则与点电荷 q 距离为 r 的 Q 点的电势为

- (A) $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$; (B) $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R} \right)$;
 (C) $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 (r-R)}$; (D) $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{r} \right)$ 。



[]

2. (3 分) 平行板电容器两极板（看作很大的平板）间的相互作用力 F 与两极板间的电压 U 的关系为

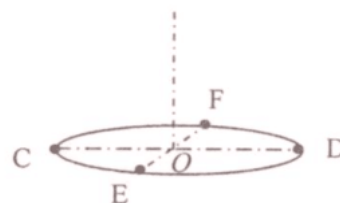
- (A) $F \propto U$; (B) $F \propto 1/U$;
 (C) $F \propto 1/U^2$; (D) $F \propto U^2$ 。

[]

3. (3 分) 如图所示, 半径为 R 的圆周 C 、 D 、 E 、 F 处固定有四个电量均为 q 的点电荷, CD 与 EF 垂直, 此圆以角速度 ω 绕过 O 点与圆平面垂直的轴旋转时, 在圆心 O 点产生的磁感强度大小为 B_1 ; 它以同样的角速度绕 CD 轴旋转时, 在 O 点产生的磁感强度的大小为 B_2 , 则 B_1 与 B_2 间的关系为

- (A) $B_1 = B_2$; (B) $B_1 = 2B_2$;
 (C) $B_1 = B_2/2$; (D) $B_1 = B_2/4$ 。

[]



4. (3 分) 有两个长直密绕螺线管, 长度及线圈匝数均相同, 半径分别为 r_1 和 r_2 。管内充满均匀介质, 其磁导率分别为 μ_1 和 μ_2 。设 $r_1:r_2=1:2$, $\mu_1:\mu_2=2:1$, 当将两只螺线管串联在电路中通电稳定后, 其自感系数之比 $L_1:L_2$ 与磁能之比 $W_{m1}:W_{m2}$ 分别为

- (A) $L_1:L_2=1:1$, $W_{m1}:W_{m2}=1:1$; (B) $L_1:L_2=1:2$, $W_{m1}:W_{m2}=1:1$;
 (C) $L_1:L_2=1:2$, $W_{m1}:W_{m2}=1:2$; (D) $L_1:L_2=2:1$, $W_{m1}:W_{m2}=2:1$ 。

[]

5. (3分) 假定氢原子原是静止的, 则氢原子从 $n=3$ 的激发状态直接通过辐射跃迁到基态时的反冲速度大约为 (氢原子的质量 $m=1.67\times 10^{-27}\text{ kg}$)

- (A) 4 m/s; (B) 10 m/s;
(C) 100 m/s; (D) 400 m/s. []

二、填空题 (共 40 分) 请将答案写在卷面指定的划线处。

1. (4分) 两个同心的薄金属球壳, 内、外球壳半径分别为 R_1 和 R_2 。球壳间充满两层均匀电介质, 它们的相对介电常数分别为 ϵ_{r1} 和 ϵ_{r2} 。两层电介质的分界面半径为 R 。设内球壳带负电为 Q 。两层电介质的分界面处的电位移大小为 _____; 电位移的方向为 _____; 两球壳之间的电势差为 _____。

2. (4分) 设电子的静止能量储藏在它的全部电场中。如果设想电子是一个带电球面, 则电子球面的半径为 _____。(用电子电量 e 、静止质量 m_0 、光速 c 和真空介电常数 ϵ_0 表示)

3. (4分) 一半径为 R 的薄圆盘, 放在磁感强度为 B 的均匀磁场中, B 的方向与盘面平行。圆盘表面上电荷均匀分布, 并且电荷面密度为 σ 。若圆盘以角速度 ω 绕通过盘心并垂直盘面的轴转动, 则作用在圆盘面上的磁力矩为 _____。

4. (4分) 有平行圆形极板组成的电容器, 电容为 $1\times 10^{-12}\text{ F}$, 若在其两端加上频率为 50 Hz , 峰值为 $1.74\times 10^5\text{ V}$ 的交变电压, 则极板间的位移电流最大值为 _____。

5. (4分) 在 S 系中的 x 轴上相隔为 Δx 处有两只同步的 A 钟和 B 钟, 读数相同, 在 S' 系的 x' 轴上也有一只同样的钟 A' , 若 S' 系相对于 S 系的运动速度为 v , 沿 x 轴方向且 A' 与 A 相遇时, 刚好两钟的读数均为零。那么, 当 A' 钟与 B 钟相遇时, 在 S 系中 B 钟的读数为 _____; 此时, 在 S' 系中 A' 钟的读数为 _____。

6. (4分) 相对于地面快速运动的介子的能量为 3000 MeV , 而介子的静止能量为 100 MeV , 若介子的固有寿命为 $2\times 10^{-6}\text{ s}$, 则它相对于地面运动的距离为 _____ m。

7. (4分) 设铜的逸出功为 4.47 eV 。以波长为 $0.2\mu\text{m}$ 的光照射一铜球, 铜球放出电子。若将铜球充电, 当充电到电势为 _____ V 时, 铜球不再放出电子。

8. (3分) 设 m_e 为电子的静止质量, c 为光速。当电子的动能等于它的静止能量时, 它的德布罗意波长是 $\lambda =$ _____。

9. (3 分) 波长 $\lambda = 632.8 \text{ nm}$ 的氦氖激光器所发红光沿 x 轴正向传播。已知它的光子 x 坐标的不确定量为 400 km 。则利用不确定关系式 $\Delta p_x \Delta x \geq h$, 谱线宽度 $\Delta \lambda =$ _____ nm 。

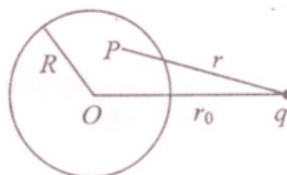
10. (3 分) 主量子数 $n=2$, 自旋磁量子数 $m_s=1/2$ 的量子态中, 能填充的最大电子数为 _____, 当氢原子中的角动量 $L=2\sqrt{3}\hbar$ 时, 角动量有几个空间取向 _____; 在外磁场方向的分量 $L_z =$ _____。

11. (3 分) 已知半导体硫化镉的禁带宽度为 2.42 eV , 若用光来激发半导体硫化镉的电子, 光波波长最大为 _____ nm 。

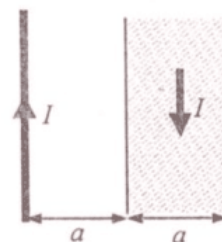
三、 计算题 (共 45 分)

1. (10 分) 如图所示, 半径为 R 的导体球原为中性, 现将一点电荷 q 放在导体球外离球心 O 距离为 r_0 ($r_0 > R$) 处, 导体球内 P 点离点电荷 q 距离为 r 处。试求:

- (1) 导体球上的感应电荷在 P 点处的电场强度和电势;
- (2) 若导体球接地, 导体表面上感应电荷 q' 是多少?

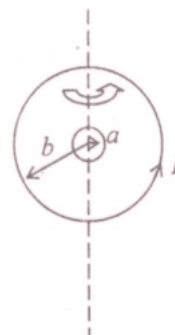


2. (10 分) 如图所示, 通有电流 I 的无限长直导线与一宽为 a 的电流均匀分布的无限长矩形薄平板构成闭合回路, 且彼此平行共面。试求它们之间单位长度上的相互作用力大小。



3. (10 分) 如图所示, 一个半径为 a 的小圆线圈, 电阻为 R , 开始时与一个半径为 b ($b \gg a$) 的大圆线圈共面而且同心。固定大圆线圈, 并且在其中维持恒定电流 I , 使小圆线圈绕其直径以匀角速度 ω 转动 (设线圈的自感可忽略), 试求:

- (1) t 时刻小圆线圈中的电流大小;
- (2) t 时刻大圆线圈中的感应电动势大小。



4. (10 分) 宽为 a 的一维无限深方势阱中的粒子的波函数在边界处为零, 其定态为驻波。

- (1) 试根据德布罗意关系式和驻波条件, 求粒子最小动能公式 (不考虑相对论效应)。
- (2) 若基态波函数为 $\psi_1(x) = A \sin \frac{\pi}{a} x$, $0 < x < a$, 求粒子处于基态时在 $0 < x < a/4$ 区间内发现粒子的概率。

5. (5 分) 如图所示, 金属探测器的探头内通入脉冲电流, 才能测到埋在地下的金属物品发回的电磁信号。试问:

- (1) 埋在地下的金属物品为什么能发回电磁信号?
- (2) 能否用恒定电流代替脉冲电流来探测?



2007 年参考答案

一、选择题 (共 54 分, 每题 3 分)

B C C C B D B A B A B B A D B B B A

二、计算题 (共 46 分)

19. (10 分) 解: (1) 设内层导线带电的电荷线密度为 λ , 则内层电介质中的电场强度为

$$E_1 = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_1 r} (0 < r < R_1)$$

$$\text{外层电介质中的电场强度为 } E_2 = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_2 r} (R_1 < r < R_2) \quad (3 \text{ 分})$$

两导体间的电势差为

$$\begin{aligned} U &= \int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = \int_{R_1}^{R_2} E_1 dr + \int_{R_2}^{R_3} E_2 dr = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_1 r} dr + \int_{R_2}^{R_3} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_2 r} dr \\ &= \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_1} \ln \frac{R_2}{R_1} + \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_2} \ln \frac{R_3}{R_2} \quad (4 \text{ 分}) \end{aligned}$$

$$\text{则电缆单位长度的电容为 } C = \frac{\lambda}{U} = \frac{2\pi}{\frac{1}{\epsilon_1} \ln \frac{R_2}{R_1} + \frac{1}{\epsilon_2} \ln \frac{R_3}{R_2}} \quad (1 \text{ 分})$$

(2) 电容器单位长度储存的静电能为

$$W = \frac{1}{2} CU^2 = \frac{\pi}{\frac{1}{\epsilon_1} \ln \frac{R_2}{R_1} + \frac{1}{\epsilon_2} \ln \frac{R_3}{R_2}} U^2 \quad (2 \text{ 分})$$

20. (11 分)

解: (1) 长直电流 $jRd\theta$ 对轴线上电流 I 单位长度的斥力大小为

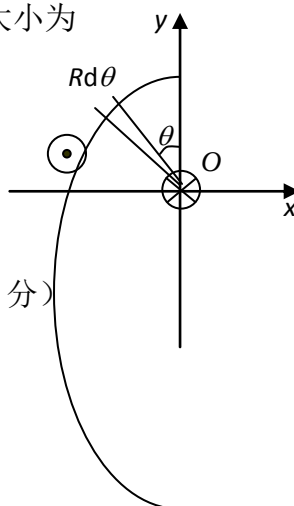
$$dF = dB \cdot I = \frac{\mu_0 jIRd\theta}{2\pi R} \quad (2 \text{ 分})$$

由对称性, $F_y = 0$ (1 分)

$$F = \int dF_x = \int dF \sin \theta = \frac{\mu_0 jI}{2\pi} \int_0^\pi \sin \theta d\theta = \frac{\mu_0 jI}{\pi} = \frac{\mu_0 I^2}{\pi^2 R} \quad (4 \text{ 分})$$

方向 $+x$ (1 分)

(2)



$$\frac{\mu_0 I^2}{\pi^2 R} = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi d} \quad (2 \text{ 分})$$

$$d = \pi R/2 \quad (1 \text{ 分})$$

21. (10 分) 解: 由题意, 大线圈中的电流 I 在小线圈回路处产生的磁场可视为均匀的.

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2\pi IR^2}{(R^2 + x^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 IR^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}} \quad 4 \text{ 分}$$

故穿过小回路的磁通量为

$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = \frac{\mu_0}{2} \frac{IR^2}{(R^2 + x^2)^{3/2}} \pi r^2 \approx \frac{\mu_0 \pi r^2 R^2 I}{2x^3} \quad 3 \text{ 分}$$

由于小线圈的运动, 小线圈中的感应电动势为

$$\mathcal{E}_i = \left| \frac{d\Phi}{dt} \right| = \frac{3\mu_0 \pi r^2 IR^2}{2x^4} \left| \frac{dx}{dt} \right| = \frac{3\mu_0 \pi r^2 R^2 I}{2x^4} v \quad 2 \text{ 分}$$

当 $x = NR$ 时, 小线圈回路中的感应电动势为

$$\mathcal{E}_i = 3\mu_0 \pi r^2 I v / (2N^4 R^2) \quad 1 \text{ 分}$$

22. (10 分) 解 设粒子被禁闭在长度为 a 的一维箱中运动形成驻波, 根据驻波条件有

$$a = n \frac{\lambda_n}{2} (n = 1, 2, 3, \dots) \quad (2 \text{ 分})$$

由德布罗意关系式可知 $p_n = \frac{h}{\lambda_n}$

所以定态动能为量子化的, 量子化能级为

$$E = \frac{p^2}{2m} = \frac{(h/\lambda_n)^2}{2m} = \frac{h^2}{2m\lambda_n^2} = \frac{h^2}{2m(2a/n)^2} = \frac{n^2 h^2}{8ma^2}$$

最小动能公式为 $E_1 = \frac{h^2}{8ma^2} \quad (3 \text{ 分})$

相应的波函数为 $\psi_1(x) = A \sin \frac{\pi}{a} x$

式中 A 为常数。由归一化条件 $\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 dx = \int_0^a |\psi(x)|^2 dx = 1$

求得归一化常数 A 为 $A = \sqrt{\frac{2}{a}} \quad (3 \text{ 分})$

概率密度为

$$|\phi_1|^2 = \left| \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{\pi}{a} x \right|^2 = \frac{2}{a} \sin^2 \frac{\pi}{a} x \quad (2 \text{ 分})$$

23. (5 分)

解: 1. 膜的厚度与轴突半径相比非常小, 所以膜的任一小部分都可看成平面, 因此可以把轴突等效成平行板电容器。

$$C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{d} \quad \frac{C}{S} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r}{d} = 7.7 \times 10^{-3} \text{ F/m}^2$$

$$S = 2\pi Rl \quad C = 2.4 \times 10^{-7} \text{ F}$$

$$q = CV = 2.2 \times 10^{-8} \text{ C}$$

利用柱形电容器及 D 的高斯定理计算正确者同样得分 (答案相同)。

2008 年参考答案

一 选择题 (共 54 分, 每题 3 分)

B C C C B D B A B A B B A D B B B A

二 计算题 (共 46 分)

19. (10 分) 解: (1) 设内层导线带电的电荷线密度为 λ , 则内层电介质中的电场强度为

$$E_1 = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_1 r} (0 < r < R_1)$$

外层电介质中的电场强度为 $E_2 = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_2 r} (R_1 < r < R_2)$ (3 分)

两导体间的电势差为

$$\begin{aligned} U &= \int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = \int_{R_1}^{R_2} E_1 dr + \int_{R_2}^{R_3} E_2 dr = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_1 r} dr + \int_{R_2}^{R_3} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_2 r} dr \\ &= \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_1} \ln \frac{R_2}{R_1} + \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_2} \ln \frac{R_3}{R_2} \end{aligned} \quad (4 \text{ 分})$$

则电缆单位长度的电容为 $C = \frac{\lambda}{U} = \frac{2\pi}{\frac{1}{\epsilon_1} \ln \frac{R_2}{R_1} + \frac{1}{\epsilon_2} \ln \frac{R_3}{R_2}}$ (1 分)

(2) 电容器单位长度储存的静电能为

$$W = \frac{1}{2} CU^2 = \frac{\pi}{\frac{1}{\epsilon_1} \ln \frac{R_2}{R_1} + \frac{1}{\epsilon_2} \ln \frac{R_3}{R_2}} U^2 \quad (2 \text{ 分})$$

20. (11 分)

解: (1)长直电流 $jRd\theta$ 对轴线上电流 I 单位长度的斥力大小为

$$dF = dB \cdot I = \frac{\mu_0 j I R d\theta}{2\pi R} \quad (2 \text{ 分})$$

由对称性, $F_y = 0$ (1 分)

$$F = \int dF_x = \int dF \sin \theta = \frac{\mu_0 j I}{2\pi} \int_0^\pi \sin \theta d\theta = \frac{\mu_0 j I}{\pi} = \frac{\mu_0 I^2}{\pi^2 R} \quad (4 \text{ 分})$$

方向 $+x$ (1 分)

$$(2) \frac{\mu_0 I^2}{\pi^2 R} = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi d} \quad (2 \text{ 分})$$

$$d = \pi R / 2 \quad (1 \text{ 分})$$

21. (10 分) 解: 由题意, 大线圈中的电流 I 在小线圈回路处产生的磁场可视为均匀的.

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2\pi I R^2}{(R^2 + x^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$$

4 分

故穿过小回路的磁通量为

$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = \frac{\mu_0}{2} \frac{I R^2}{(R^2 + x^2)^{3/2}} \pi r^2 \approx \frac{\mu_0 \pi r^2 R^2 I}{2x^3} \quad 3 \text{ 分}$$

由于小线圈的运动, 小线圈中的感应电动势为

$$\mathbf{E}_i = \left| \frac{d\Phi}{dt} \right| = \frac{3\mu_0 \pi r^2 R^2 I}{2x^4} \left| \frac{dx}{dt} \right| = \frac{3\mu_0 \pi r^2 R^2 I}{2x^4} v \quad 2 \text{ 分}$$

当 $x = NR$ 时, 小线圈回路中的感应电动势为

$$\mathbf{E}_i = 3\mu_0 \pi r^2 I v / (2N^4 R^2) \quad 1 \text{ 分}$$

22. (10 分) 解 设粒子被禁闭在长度为 a 的一维箱中运动形成驻波, 根据驻波条件有

$$a = n \frac{\lambda_n}{2} (n = 1, 2, 3, \dots) \quad (2 \text{ 分})$$

由德布罗意关系式可知 $p_n = \frac{h}{\lambda_n}$

所以定态动能为量子化的, 量子化能级为

$$E = \frac{p^2}{2m} = \frac{(h/\lambda_n)^2}{2m} = \frac{h^2}{2m\lambda_n^2} = \frac{h^2}{2m(2a/n)^2} = \frac{n^2 h^2}{8ma^2}$$

$$\text{最小动能公式为 } E_1 = \frac{h^2}{8ma^2} \quad (3 \text{ 分})$$

相应的波函数为 $\psi_1(x) = A \sin \frac{\pi}{a} x$

式中 A 为常数。由归一化条件 $\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 dx = \int_0^a |\psi(x)|^2 dx = 1$

求得归一化常数 A 为 $A = \sqrt{\frac{2}{a}}$. (3 分)

概率密度为 $|\varphi_1|^2 = \left| \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{\pi}{a} x \right|^2 = \frac{2}{a} \sin^2 \frac{\pi}{a} x$ (2 分)

23. (5 分) 解: 1. 膜的厚度与轴突半径相比非常小, 所以膜的任一小部分都可看成平面, 因此可以把轴突等效成平行板电容器。

$$C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r S}{d} \quad \frac{C}{S} = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r}{d} = 7.7 \times 10^{-3} \text{ F/m}^2$$

$$S = 2\pi Rl \quad C = 2.4 \times 10^{-7} \text{ F}$$

$$q = CV = 2.2 \times 10^{-8} \text{ C}$$

利用柱形电容器及 D 的高斯定理计算正确者同样得分 (答案相同)。

2009 年参考答案

一、选择题

C D C D D B D C B C B C C

二、填空题

14. $\frac{-Q}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{\varepsilon_{r1}R_1} - \frac{1}{\varepsilon_{r1}R} + \frac{1}{\varepsilon_{r2}R} - \frac{1}{\varepsilon_{r2}R_2} \right)$

15. $\frac{\sqrt{3}\mu_0 r^2}{a}$

16. 4.33×10^{-8}

17. 1.14

18. $0, \sqrt{2}\hbar, \sqrt{6}\hbar$

19. (10 分)

解：由电荷分布的对称性可知在中心平面两侧离中心平面相同距离处场强均沿 x 轴，大小相等而方向相反。

在板内作底面为 S 的高斯柱面 S_1 (右图中厚度放大了)，两底面距离中心平面均为 $|x|$ ，由高斯定理得

$$E_1 \cdot 2S = \rho \cdot 2|x|S / \varepsilon_0$$

则得 $E_1 = \rho|x| / \varepsilon_0$

即 $E_1 = \rho x / \varepsilon_0 \quad \left(-\frac{1}{2}d \leq x \leq \frac{1}{2}d\right)$ 4 分

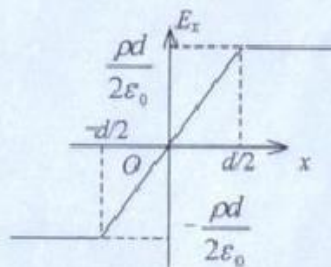
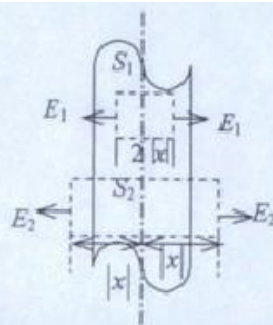
在板外作底面为 S 的高斯柱面 S_2 两底面距中心平面均为 $|x|$ ，由高斯定理得 $E_2 \cdot 2S = \rho \cdot Sd / \varepsilon_0$

则得 $E_2 = \rho \cdot d / (2\varepsilon_0) \quad \left(|x| > \frac{1}{2}d\right)$ 即 $E_2 = \rho \cdot d / (2\varepsilon_0)$

$\left(x > \frac{1}{2}d\right), \quad E_2 = -\rho \cdot d / (2\varepsilon_0) \quad \left(x < -\frac{1}{2}d\right)$ 4 分

$E \sim x$ 图线如图所示.

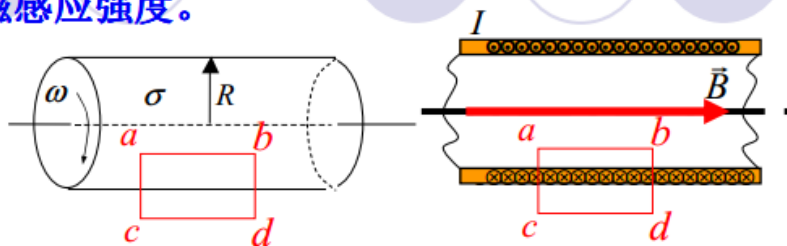
2 分



20.

4. 如图所示，一半径为 R 的均匀带电无限长直圆筒，电荷面密度为 σ ，该筒以角速度 ω 绕其轴线匀速旋转，试求圆筒内部的磁感应强度。

解：



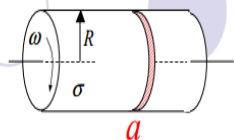
$$\begin{aligned} \int_{abcd} \vec{B} \cdot d\vec{l} &= \int_{ab} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{bd} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{dc} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{ac} \vec{B} \cdot d\vec{l} \\ &= \int_{ab} B dl = B \overline{ab} = \mu_0 \Sigma I \end{aligned}$$

$$I = \frac{q}{T} = \frac{2\pi Rab\sigma}{\frac{2\pi}{\omega}} = Rab\sigma\omega \Rightarrow B = \mu_0 R\sigma\omega$$

方向沿轴线，和圆筒的旋转方向成右手螺旋



解2:



$$I = \frac{q}{T} = \frac{2\pi R a \sigma}{\frac{2\pi}{\omega}} = R a \sigma \omega$$

$$B = \mu_0 n I = \mu_0 \frac{1}{a} R a \sigma \omega = \mu_0 R \sigma \omega$$

$$v_{\perp} = v \sin \theta \quad v_{//} = v \cos \theta \quad \text{1分}$$

$$\varepsilon_i = \left| \int (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} \right| = \left| \int_{x_1}^{x_1+l} \frac{\mu_0 I}{2\pi x} v \sin \theta dx \right| \quad \text{3分}$$

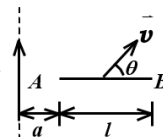
指向: 以A到B为正

$$\text{式中} \quad x_1 = a + (v \cos \theta) t$$

$$\varepsilon_i = \frac{\mu_0 I v}{2\pi} \sin \theta \ln \frac{a+l+vt \cos \theta}{a+vt \cos \theta} \quad \text{2分}$$

A端的电势高.

2分



21.

22.

由不确定关系 $\Delta x \Delta p \geq \hbar$

$$\Delta x \approx r \quad \Delta p \approx p \quad \therefore E = \frac{\hbar^2}{2m_e r^2} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

$$\frac{dE}{dr} = -\frac{\hbar^2}{m_e r^3} + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} = 0$$

$$\text{解得: } r = \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{m_e e^2} \text{ 时 } E_{\min} = -\frac{m_e e^4}{2\hbar^2 (4\pi\epsilon_0)^2} = -13.7 \text{ eV}$$

(2) 电子处于半径为玻尔半径的球面内的概率:

$$W = \int_0^{a_0} |\psi_{1,0,0}|^2 4\pi r^2 dr = \int_0^{a_0} \frac{1}{\pi a_0^3} e^{-2r/a_0} 4\pi r^2 dr$$

$$= -\frac{2}{a_0^2} \int_0^{a_0} r^2 de^{-2r/a_0} = 0.32$$

23 暂无

2010 年考答案

2008 级大学物理期末试题 A 卷答案
2010 年 1 月 28 日

一、选择题 (共 15 分, 每题 3 分)

1. A 2. B 3. C 4. D 5. D

二 填空题 (共 50 分)

6. (4 分) $\lambda d / \varepsilon_0$ 2 分, $\frac{\lambda d}{\pi \varepsilon_0 (4R^2 - d^2)}$ 2 分

7. (4 分) $\frac{\pi \varepsilon_0}{\ln \frac{d}{R}}$ 或 $\frac{\pi \varepsilon_0}{\ln \frac{d-R}{R}}$

8. (4 分) $\sqrt{2}\pi : 8$

9. (4 分) 0.5 T 2 分, y 轴正方向 2 分

10. (4 分) $\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \ln 2$

11. (4 分) 2.3 V

12. (4 分) $\frac{1}{2\mu_0} \left(\frac{\mu_0 I}{\pi a} \right)^2$

13. (4 分) $-\frac{\pi r^2 \varepsilon_0 E_0}{RC} e^{-t/RC}$ 2 分, 相反 2 分

14. (3 分) 4

15. (3 分) $\frac{\sqrt{K^2 - 1}}{K} = \sqrt{1 - \frac{1}{K^2}}$

16. (3 分) $c\sqrt{1 - (l/l_0)^2}$ $m_0 c^2 \left(\frac{l_0 - l}{l} \right)$

17. (3 分) $\frac{hc}{\lambda_0} + \frac{(eRB)^2}{2m}$

18. (3 分) 940 V $\sim 945 V$

19. (3 分) 0.6×10^6 , 或 1.2×10^6 , 或 7.5×10^6

- 20. 8-11 (对应课本原题)
- 21. 10-3 (对应课本原题)
- 22. 12-18 (对应课本原题)
- 23. 13-4 (对应课本原题)

2011 年参考答案

2009 级大学物理期末试题 A 卷答案

一、选择题 (共 15 分, 每题 3 分)

1. B 2. D 3. A 4. A 5. B

二、填空题 (共 50 分) 请将答案写在指定横线上。

6. $-2\varepsilon_0\varepsilon_r E_0/3$, (2分), $4\varepsilon_0\varepsilon_r E_0/3$ (2分)7. $Q/(4\pi\varepsilon_0 l)$ 3分8. $\frac{(\varepsilon_r - 1)\lambda}{2\pi\varepsilon_r r}$ (3分)9. $-\mu_0 I$ (3分)10. $3B\omega l^2/8$ (2分), $-3B\omega l^2/8$ (2分), 0 (1分)

11. 0, (1分), 0.2 H (2分), 0.05 H (2分)

12. ~~3A~~ (4分)13. 见图 $\vec{H}$, 2分; $\vec{E}$, 2分14. $c\sqrt{1-(a/l_0)^2}$ 3分15. $\Delta x/v$ (2分), $(\Delta x/v)\sqrt{1-(v/c)^2}$ 2分16. $9 \times 10^{16} \text{ J}$ (2分), $1.5 \times 10^{17} \text{ J}$ (2分)17. $1.85 \times 10^3 \text{ nm}$ (3分)

18. 0.1 A (3分)

19. 1.06×10^{-24} (或 6.63×10^{-24} 或 0.53×10^{-24} 或 3.32×10^{-24}) 3分

参考解:

根据 $\Delta y \Delta p_y \geq \hbar$, 或 $\Delta y \Delta p_y \geq h$, 或 $\Delta y \Delta p_y \geq \frac{1}{2} \hbar$, 或 $\Delta y \Delta p_y \geq \frac{1}{2} h$, 可得以上答案.

20. 7-19 (对应课本原题)

21. 9-22 (对应课本原题)

22. 解:

$$(1) \text{ 由归一化条件 } 1 = \int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 dx = \int_0^l |\psi(x)|^2 dx = \int_0^l A^2 x(l-x) dx = \frac{A^2 l^3}{6}$$

由此得:
$$A = \sqrt{\frac{6}{l^3}}$$

$$(2) \text{ 当 } 0 \leq x \leq l \text{ 时, 归一化后的波函数: } \psi(x) = \sqrt{\frac{6x(l-x)}{l^3}}$$

粒子出现的概率密度为:
$$P(x) = |\psi(x)|^2 = \frac{6x(l-x)}{l^3}$$

导数为零的地方为粒子出现的概率极值处, 求概率密度对 x 的导数:

$$\frac{dP(x)}{dx} = \frac{6}{l^3}(l-2x) = 0$$

则有:
$$x = \frac{l}{2}$$

$$(3) \quad P_1 = \int_0^{\frac{l}{2}} |\psi(x)|^2 dx = \int_0^{\frac{l}{2}} \frac{6}{l^3} x(l-x) dx = \frac{7}{27} \approx 0.23$$

答案: (1) $\frac{2nsh}{m\lambda}$ (2) $\frac{nsh}{m\lambda}$

解析: 光子垂直射到太阳帆上再反射, 动量变化量为 $2p$, 据动量定理和牛顿第二定律进行计算. 若太阳帆是黑色的, 光子垂直打到太阳帆上不再反弹.

(1) 光子垂直射到太阳帆上再反射, 动量变化量为 $2p$, 设光对太阳帆压力为 F , 单位时间打到太阳帆上的光子数为 N , 则 $N=nS$, 由动量定理有: $F \Delta t = N \Delta t \cdot 2p$

所以 $F = N \cdot 2p$

而光子动量 $p = \frac{h}{\lambda}$, 所以 $F = \frac{2nSh}{\lambda}$

23.

由牛顿第二定律可得飞船加速度的表达式为

$$a = \frac{F}{m} = \frac{2nSh}{m\lambda}.$$

(2) 若太阳帆是黑色的，光子垂直打到太阳帆上不再反弹(被太阳帆吸

收)，光子动量变化量为 p ，故太阳帆上受到的光压力为 $F = \frac{nSh}{\lambda}$ ，太

阳帆的加速度 $a = \frac{nSh}{m\lambda}.$

2012 年参考答案

2012-2013-1 大学物理 II 期末试题 A 卷参考答案及评分标准

2013 年 1 月 24 日考试

一、选择题 (每题 3 分)

1. B 2. D 3. B 4. C 5. A

二、填空题

1. $D = \frac{Q}{4\pi R^2}$; 指向球壳中心; $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{\epsilon_1 R_1} + \frac{1}{\epsilon_2 R_2} + \frac{1}{\epsilon_3 R_3} + \frac{1}{\epsilon_4 R_4} \right)$ 4 分

2. $\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 m_e c^2}$ 4 分 3. $\frac{\sigma\pi R^2}{4}$ 4 分

4. $f_{\text{max}} = 5.46 \times 10^{-2} \text{ A}$ 4 分 5. $\Delta x/v$ 2 分 $\frac{\Delta x \sqrt{1-(v/c)^2}}{v}$ 2 分

6. $1.8 \times 10^{-4} \text{ m}$ 4 分 7. $U \geq 1.74 \text{ V}$ 4 分

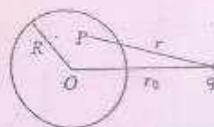
8. $\frac{h}{\sqrt{3}m_e c}$ 3 分 9. $1.00 \times 10^{-2} \text{ mm}$ 3 分

10. 4 1 分 7 1 分 $L_n = 0, \pm h, \pm 2h, \pm 3h$ 1 分 11. 514 nm 3 分

三、计算题

1. 解: (1) P 点总的电场强度为零。该点的电场强度是导体球面上非均匀分布的电荷及球外点电荷 q 所共同产生的。于是所求场强等于总场强减去球外点电荷 q 产生的场强:

场强: $E'_P = 0 - \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ 方向沿 r 指向 q 2 分



P 点的电势是导体球面上非均匀分布的电荷及球外点电荷 q 所共同产生的, 于是, 所求电势等于总电势减去球外点电荷 q 产生的电势。

$$\varphi'_P = \varphi_P - \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$
 2 分

导体达到静电平衡后, P 点电势与 O 相等, 即 $\varphi_P = \varphi_O$

电势: $\varphi'_P = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_0} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$ 2 分

(2) 若球接地, 导体球心 O 处的电势为零, 即 $\varphi_O = 0$ 2 分

$$\therefore \varphi_O = \varphi'_O + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_0}, \quad \varphi'_O = \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 R} \quad \therefore q' = -\frac{R}{r_0} q$$
 2 分

2. 解: 宽为 a 的电流均匀分布的无限长薄平板在无限长载流直导线处的磁感应强度为

$$B = \int_a^{2a} \frac{\mu_0 I}{2\pi ar} dr = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \ln 2 \quad 5 \text{ 分}$$

无限长直导线上取电流元 Idl , 则单位长度无限长直导线受到的作用力为

$$F = \int_0^l Idl \cdot B = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi a} \ln 2 \quad 5 \text{ 分}$$



3. 解: (1) 大圆线圈在圆心处产生的磁场为

$$B = \frac{\mu_0 I}{2b} \quad 2 \text{ 分}$$

方向与其平面垂直, 由于 $b \gg a$, 则小圆线圈处的磁场可近似看成是均匀的, 而且和圆心处的磁场相同, 小圆线圈转动时, 通过它的磁通量为

$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = BS \cos \theta = \frac{\mu_0 I}{2b} \pi a^2 \cos(\omega t)$$



其中 θ 是大圆线圈平面与小圆线圈平面的夹角或两线圈平面法线之间的夹角, 小圆线圈中感应电动势的大小为

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = \frac{\mu_0 I}{2b} \pi a^2 \omega \sin(\omega t) \quad 2 \text{ 分}$$

小圆线圈中的感应电流大小为 $I_{\text{小}} = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{\mu_0 I}{2bR} \pi a^2 \omega \sin(\omega t) \quad 2 \text{ 分}$

(2) 两线圈的互感系数为 $M = \frac{\Phi}{I} = \frac{\mu_0 \pi a^2}{2b} \cos(\omega t) \quad 2 \text{ 分}$

因为小圆线圈中有感应电流, 则通过大圆线圈的磁通量为

$$\Psi = I_{\text{小}} M = \frac{\mu_0^2 \pi^2 a^4 \omega I}{8b^2 R} \sin(2\omega t)$$

所以大圆线圈中产生的感应电动势为 $\varepsilon_{\text{大}} = -\frac{d\Psi}{dt} = -\frac{\mu_0^2 \pi^2 a^4 \omega^2 I}{4b^2 R} \cos(2\omega t) \quad 2 \text{ 分}$

4. 解: (1) 设粒子被禁闭在长度为 a 的一维箱中运动形成驻波, 根据驻波条件有

$$a = n \frac{\lambda_n}{2} \quad (n=1,2,3,\dots) \quad 2 \text{ 分}$$

由德布罗意关系式可知 $p_n = \frac{h}{\lambda_n}$

所以定态动能为量子化的, 量子化能级为

$$E = \frac{p^2}{2m} = \frac{(h/\lambda_n)^2}{2m} = \frac{h^2}{2m\lambda_n^2} = \frac{h^2}{2m(2a/n)^2} = \frac{n^2 h^2}{8ma^2} \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{最小动能公式为 } E_1 = \frac{h^2}{8ma^2} \quad 1 \text{ 分}$$

(2) 基态波函数为 $\psi_1(x) = A \sin \frac{\pi}{a} x$

式中 A 为常数, 由归一化条件

$$\int_0^a |\psi_1(x)|^2 dx = \int_0^a |\psi_1(x)|^2 dx = 1 \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{容易求得归一化常数 } A \text{ 为 } A = \sqrt{\frac{2}{a}} \quad 1 \text{ 分}$$

在 $0 < x < a/4$ 区间内发现粒子的概率为

$$P = \int_0^{a/4} |\psi_1(x)|^2 dx = \int_0^{a/4} \frac{2}{a} \sin^2 \left(\frac{\pi}{a} x \right) dx = \frac{1}{4} - \frac{1}{2\pi} = 0.091 \quad 2 \text{ 分}$$

5. 解: (1) 当金属探测器的探头内通入脉冲电流(变化电流)时, 它就会产生变化的磁场, 从而使位于地下的金属物品中产生感应电流。这个感应电流是随时间变化的电流, 变化的电流又可以产生变化的磁场, 因而金属物品可以发回电磁信号, 这样就能探测到埋在地下的金属物品。 3 分

(2) 如果探头内通入的是恒定电流, 金属物品中就不会有感应电流, 不能发回电磁信号, 也就无法探测到地下的金属物品。 2 分

补充习题

电学

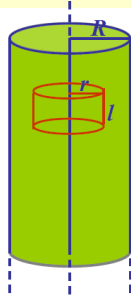
[例] 半径为 R 的无限长圆柱形带电体, 电荷体密度为 Ar ($r \leq R$), r 为距轴线距离, A 为常数。选距轴线距离为 L ($L > R$) 处为电势零点。计算圆柱体内外各点的电势。

解: 内部场强, 取半径为 $r < R$, 高为 l 的同轴圆柱面为高斯面。

$$2\pi r l E = q_{\text{int}} / \epsilon_0$$

$$q_{\text{int}} = \int_0^r Ar 2\pi l dr = \frac{2}{3} \pi A l r^3$$

$$E = \frac{1}{3\epsilon_0} Ar^2 \quad (r < R)$$



[例] 已知: 均匀带电圆环, 半径 R , 线电荷密度为 λ_1 , 其轴线上放一长为 L , 线电荷密度为 λ_2 的均匀带电直线, $AO = a$, 见图, 求: 直线段 AB 受的电场力?

解: 思路 —— 直线段 AB 处在非均匀电场中, 所受的电场力:

$$\vec{F} = \int_Q d\vec{F} = \int_Q \vec{E} dq$$

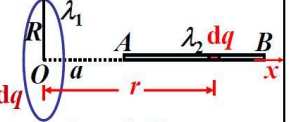
具体求解: (1) 分割 AB , 取电荷元 $dq = \lambda_2 dl$

$$(2) dq \text{ 所在处场强 } E = \frac{2\pi R \lambda_1 r}{4\pi \epsilon_0 (r^2 + R^2)^{3/2}} \hat{e}_r$$

和 dq 所受力: $d\vec{F} = \vec{E} dq$

(3) 建立坐标, 则

$$d\vec{F} = E dq = \frac{2\pi \lambda_1 R x}{4\pi \epsilon_0 (x^2 + R^2)^{3/2}} \lambda_2 dx$$

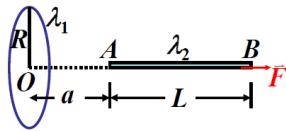


(4) 计算:

$$F = \int_Q dF = \int_a^{a+L} \frac{\lambda_1 \lambda_2 R x}{2\epsilon_0 (x^2 + R^2)^{3/2}} dx$$

$$F = \frac{\lambda_1 \lambda_2 R}{2\epsilon_0} \left\{ \frac{1}{(a^2 + R^2)^{1/2}} - \frac{1}{[(a+L)^2 + R^2]^{1/2}} \right\}$$

方向向右



[例] 长为 l , 线电荷密度为 λ 的两根相同的均匀带电细塑料棒, 沿同一直线放置, 两棒近端相距 l 。求两棒间静电相互作用力。

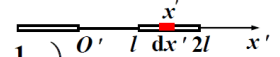
解: 左棒在 x' 处的电场

$$E(x') = \frac{\lambda}{4\pi \epsilon_0} \left(\frac{1}{x'} - \frac{1}{l+x'} \right)$$

右棒小段 dx' 所受电场力为 $dF = E(x') dq' = E(x') \lambda dx'$ 由积分可得右棒受力

$$F = \int_l dF = \frac{\lambda^2}{4\pi \epsilon_0} \int_l \left(\frac{1}{x'} - \frac{1}{l+x'} \right) dx'$$

$$= \frac{\lambda^2}{4\pi \epsilon_0} \left(\ln \frac{2l}{l} - \ln \frac{2l+l}{l+l} \right) = \frac{\lambda^2}{4\pi \epsilon_0} \ln \frac{4}{3} \quad \text{排斥力}$$



[例] 真空中有一无限宽为 b 的薄平板, 均匀带电, 面电荷密度为 σ ($\sigma > 0$)。求: (1) 与平板共面且到平板中分线的距离为 d_1 ($d_1 > b/2$) 的 P_1 点的场强。(2) 过中分线的垂线上到平板距离为 d_2 的 P_2 点的场强。

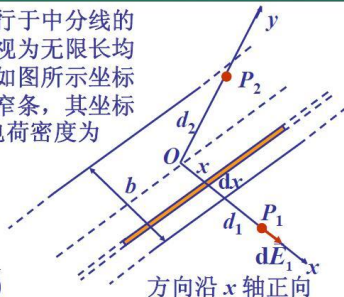
解: 把平板分成许多平行于中分线的窄条, 每个窄条都视为无限长均匀带电直线。建立如图所示坐标系, 考虑其中一个窄条, 其坐标为 x , 宽为 dx , 线电荷密度为

$$\lambda = \sigma dx$$

(1) 在 P_1 点, 该电荷元产生的场强为

$$dE_1 = \frac{\sigma dx}{2\pi \epsilon_0 (d_1 - x)}$$

方向沿 x 轴正向



不同电荷元产生的场强方向相同, 所以不用分解

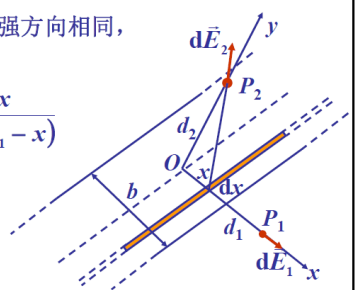
$$E_1 = \int dE_1 = \int_{-b/2}^{b/2} \frac{\sigma dx}{2\pi \epsilon_0 (d_1 - x)}$$

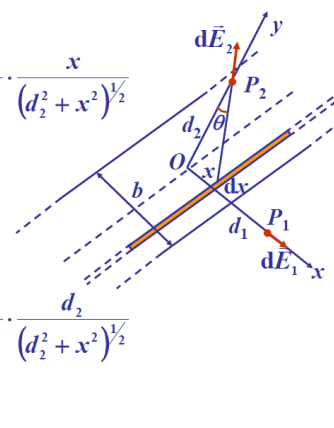
$$= \frac{\sigma}{2\pi \epsilon_0} \ln \frac{2d_1 + b}{2d_1 - b}$$

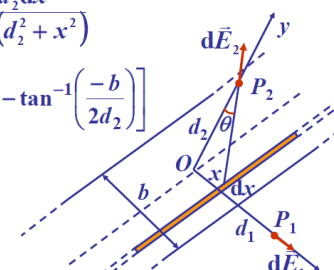
方向沿 x 轴正向

$$(2) dE_2 = \frac{\sigma dx}{2\pi \epsilon_0 (d_2^2 + x^2)^{3/2}} \quad \text{方向如图}$$

不同电荷元产生的场强方向不同, 所以需要分解



$$\begin{aligned}
 dE_{2x} &= -dE_2 \sin \theta \\
 &= \frac{-\sigma dx}{2\pi\epsilon_0(d_2^2 + x^2)^{3/2}} \cdot \frac{x}{(d_2^2 + x^2)^{1/2}} \\
 &= \frac{-\sigma x dx}{2\pi\epsilon_0(d_2^2 + x^2)^{3/2}} \\
 dE_{2y} &= dE_2 \cos \theta \\
 &= \frac{\sigma dx}{2\pi\epsilon_0(d_2^2 + x^2)^{3/2}} \cdot \frac{d_2}{(d_2^2 + x^2)^{1/2}} \\
 &= \frac{\sigma d_2 dx}{2\pi\epsilon_0(d_2^2 + x^2)^{3/2}}
 \end{aligned}$$


$$\begin{aligned}
 E_{2x} &= \int dE_{2x} = \int_{-b/2}^{b/2} \frac{-\sigma x dx}{2\pi\epsilon_0(d_2^2 + x^2)^{3/2}} = 0 \quad \leftarrow \text{也可由电荷元分布的对称性得到, 请大家自己分析} \\
 E_{2y} &= \int dE_{2y} = \int_{-b/2}^{b/2} \frac{\sigma d_2 dx}{2\pi\epsilon_0(d_2^2 + x^2)^{3/2}} \\
 &= \frac{\sigma}{2\pi\epsilon_0} \left[\tan^{-1} \left(\frac{b}{2d_2} \right) - \tan^{-1} \left(\frac{-b}{2d_2} \right) \right]
 \end{aligned}$$


讨论 (1) 对 P_2 点, 当 $b \gg d_2$ 时, 即无限大均匀带电平面

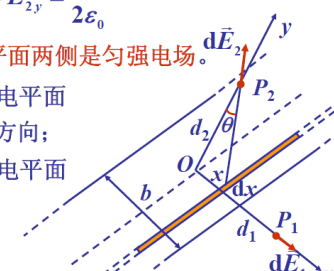
$$\tan^{-1} \left(\frac{b}{2d_2} \right) = \frac{\pi}{2}, \quad \tan^{-1} \left(\frac{-b}{2d_2} \right) = -\frac{\pi}{2}$$

$$E_2 = E_{2y} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

即: 无限大均匀带电平面两侧是匀强电场。

$\sigma > 0$, $\vec{E}$ 垂直带电平面指向远离平面的方向;

$\sigma < 0$, $\vec{E}$ 垂直带电平面指向平面;



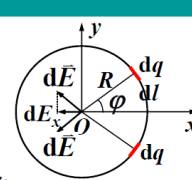
讨论 (2) 对 P_1 点, 当 $d_1 \gg b$ 时

$$\begin{aligned}
 E_1 &= \frac{\sigma}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{2d_1 + b}{2d_1 - b} = \frac{\sigma}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{1 + b/(2d_1)}{1 - b/(2d_1)} \\
 &= \frac{\sigma}{2\pi\epsilon_0} \left[\ln \left(1 + \frac{b}{2d_1} \right) - \ln \left(1 - \frac{b}{2d_1} \right) \right] \\
 &= \frac{\sigma}{2\pi\epsilon_0} \left[\frac{b}{2d_1} - \frac{1}{2} \left(\frac{b}{2d_1} \right)^2 + \frac{b}{2d_1} + \frac{1}{2} \left(\frac{b}{2d_1} \right)^2 \right] \\
 &= \frac{\sigma b}{2\pi\epsilon_0 d_1} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 d_1}
 \end{aligned}$$

此时, 无限长均匀带电平板可视为无限长带电直线。

例 半径为 R 的带电细圆环, 线电荷密度 $\lambda = \lambda_0 \cos \varphi$, 其中 λ_0 为正常数, φ 为半径 R 与 x 轴的夹角。求圆环中心处的电场强度。

解: 长度为 dl 的圆弧带电量为 $dq = \lambda dl$, 它在 O 点产生的场强

$$dE = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{\lambda_0 \cos \varphi \cdot R d\varphi}{4\pi\epsilon_0 R^2}$$


分析对称性: 电荷分布关于 x 轴对称, 所以 O 点 y 方向 $E_y = 0$; $\vec{E} = -\frac{\lambda_0}{4\epsilon_0 R} \hat{i}$

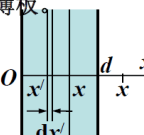
x 方向 $dE_x = -dE \cos \varphi = -\frac{\lambda_0 d\varphi}{4\pi\epsilon_0 R} \cos^2 \varphi$

$$E_x = \int dE_x = -\frac{\lambda_0}{4\pi\epsilon_0 R} \int_0^{2\pi} \cos^2 \varphi d\varphi = -\frac{\lambda_0}{4\epsilon_0 R}$$

例 求无限大, 厚度为 d 的带正电厚壁的电场分布。已建立坐标系如图所示, 体电荷密度为 $\rho = kx$ (k 为常数)。

解: (1) **场强叠加法**。厚壁 = 很多无限大薄板。

x' 处 dx' 厚的薄板的面电荷密度为 $\sigma(x') = \frac{dq}{dy'dz'} = \frac{dq}{dx'dy'dz'} dx' = \rho(x') dx'$



$x > d$, 分割的任何薄板的电场都向右, 且与 x 无关, 因此厚壁在 x 处形成的电场也与 x 无关。

$$E = \int dE = \int_0^d \frac{\rho(x') dx'}{2\epsilon_0} = \frac{k}{2\epsilon_0} \int_0^d x' dx' = \frac{k d^2}{4\epsilon_0}$$

同理, $x < 0$, 场强也为此值, 方向向左。

$0 < x < d$, 其左侧的薄板在该点形成向右的场强, 其右侧的薄板在该点的场强向左, 所以总场强。

$$E(x) = \int_0^x -\int_x^d \frac{\rho(x') dx'}{2\epsilon_0} = \frac{k}{4\epsilon_0} \left(x'^2 \Big|_0^x - x'^2 \Big|_x^d \right) = \frac{k}{4\epsilon_0} (2x^2 - d^2)$$

(2) 用高斯定理。厚壁两侧的场强大小相等，方向相反，

$$x < 0, x > d, \text{ 取柱形高斯面(上)。} \quad E \leftarrow \begin{array}{|c|} \hline S \\ \hline \end{array} \rightarrow E$$

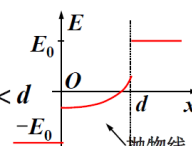
$$2ES = \int_0^d S \rho(x) dx / \epsilon_0 = S k d^2 / 2 \epsilon_0$$

$$\therefore E = k d^2 / 4 \epsilon_0$$

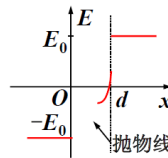
求 $0 < x < d$ 范围内的场强 E_1 时，取一个底面在板内的柱形高斯面(下)。

$$ES + E_1 S = \int_0^x S \rho(x) dx / \epsilon_0 = \frac{S k x^2}{2 \epsilon_0}$$

所以待求厚板的场强分布为

$$E(x) = \begin{cases} -k d^2 / 4 \epsilon_0, & x < 0 \\ k(2x^2 - d^2) / 4 \epsilon_0, & 0 < x < d \\ k d^2 / 4 \epsilon_0, & x > d \end{cases}$$


所以待求厚板的场强分布为

$$E(x) = \begin{cases} -k d^2 / 4 \epsilon_0, & x < 0 \\ k(2x^2 - d^2) / 4 \epsilon_0, & 0 < x < d \\ k d^2 / 4 \epsilon_0, & x > d \end{cases}$$


讨论:

- (1) 板外仍为匀强电场，与至厚板的距离无关。
- (2) 板内电场为非均匀电场，电场强度由 $-E_0$ 变至 $+E_0$ ，中间有一处场强为零，由场强分布知该处为 $x = d/\sqrt{2}$ 。

一半径为 R 的带电球体，其电荷体密度分布为 $\rho = Ar$ ($r \leq R$)
 $\rho = 0$ ($r > R$), A 为一常数。试求球体内外的场强分布。

解：在球内取球壳电荷元 dq ,

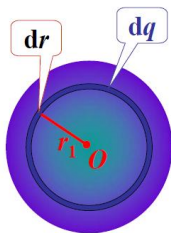
$$dq = \rho dV = \rho 4\pi r^2 dr$$

$$dq = Ar 4\pi r^2 dr$$

半径 r_1 的球内包含电量 q_1 为:

$$q_1 = \int_V dq = \int_V \rho dV$$

$$= \int_0^{r_1} Ar 4\pi r^2 dr = A\pi r_1^4$$



(1) 求 $E_{\text{内}} = ?$

在球内作半径为 r_1 的高斯面，

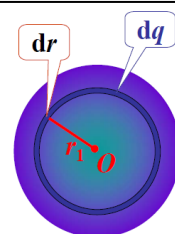
应用高斯定理，

$$\Phi_{e1} = \oint_S \vec{E}_1 \cdot d\vec{S} = E_1 4\pi r_1^2 = \frac{q_1}{\epsilon_0}$$

$$E_1 4\pi r_1^2 = \frac{1}{\epsilon_0} A\pi r_1^4$$

$$\therefore E_1 = \frac{Ar_1^2}{4\epsilon_0}$$

$$\vec{E}_{\text{内}} = \frac{Ar^2}{4\epsilon_0} \hat{e}_r$$



(2) 求 $E_{\text{外}} = ?$

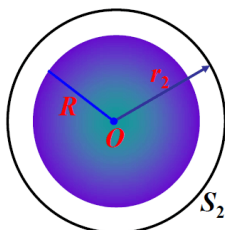
在球外作半径为 r_2 的高斯面，

应用高斯定理，

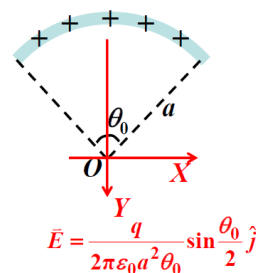
$$E_2 4\pi r_2^2 = \frac{A}{\epsilon_0} \pi R^4$$

$$E_2 = \frac{AR^4}{4\epsilon_0 r_2^2}$$

$$\vec{E}_{\text{外}} = \frac{AR^4}{4\epsilon_0 r^2} \hat{e}_r$$



例：一段半径为 a 的细圆弧，对圆心的张角为 θ_0 ，其上均匀分布有正电荷 q ，如图所示。试以 a 、 q 、 θ_0 表示出圆心 O 处的电场强度。



解: 取点电荷元 dq ,
 $dq = \frac{q}{a\theta_0} dl = \frac{q}{a\theta_0} a d\theta = \frac{q}{\theta_0} d\theta$
 dq 在 O 处产生的场强
 $dE = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 a^2} \hat{e}_r$
 建立坐标 XOY , 圆弧与 Y 轴对称。
 分解 dE , $dE_x = dE \sin\theta$
 $dE_y = dE \cos\theta$
 由对称性 $E_x = 0$ $E_y = \int dE_y = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 a^2} \cos\theta$
 $= \int_{-\theta_0/2}^{+\theta_0/2} \frac{q/\theta_0 d\theta}{4\pi\epsilon_0 a^2} \cos\theta = \frac{q}{2\pi\epsilon_0 a^2 \theta_0} \sin\frac{\theta_0}{2}$

例: 已知: 均匀带电圆柱面, 电量 Q , 半径 R , 长 L 。求: 距圆柱面一侧为 a 的轴线上 P 点 $E_P = ?$

$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 L} \left(\frac{1}{\sqrt{a^2 + R^2}} - \frac{1}{\sqrt{R^2 + (L+a)^2}} \right) \hat{i}$$

例: 已知: 均匀带电圆柱面, 电量 Q , 半径 R , 长 L 。
 求: 距圆柱面一侧为 a 的轴线上 P 点 $E_P = ?$

$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 L} \left(\frac{1}{\sqrt{a^2 + R^2}} - \frac{1}{\sqrt{R^2 + (L+a)^2}} \right) \hat{i}$$

解: 思路 —— (1) 利用圆环轴线上场强公式

$$\vec{E}_x = \frac{q x}{4\pi\epsilon_0 (R^2 + x^2)^{3/2}} \hat{i}$$

(2) 利用场强叠加法

具体求解:

选取环状电荷元 dq $dq = \frac{Q}{L} dx$
 建立坐标, O 点在 P 处。
 写出 dq 在 P 处场强

$$dE_x = \frac{-dq x}{4\pi\epsilon_0 (R^2 + x^2)^{3/2}}$$

$$\text{总场强 } E_x = \int dE_x = \int_{-(L+a)}^{-a} \frac{-\frac{Q}{L} x dx}{4\pi\epsilon_0 (R^2 + x^2)^{3/2}}$$

$$E_x = \int_Q dE_x = \int_{-(L+a)}^{-a} \frac{-\frac{Q}{L} x dx}{4\pi\epsilon_0 (R^2 + x^2)^{3/2}}$$

$$E_x = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 L} \left(\frac{1}{\sqrt{a^2 + R^2}} - \frac{1}{\sqrt{R^2 + (L+a)^2}} \right)$$

$$\vec{E} = E_x \hat{i}$$

例: 半径为 R 的球内挖一半径为 R' 的球形空腔, 两球心距离为 $2a$, 若电荷体密度为 ρ , 求两球心连线中点处 P 的场强, 设 $a > R'$ 。

解: 这个带电体不具有球对称性, 其电场也不具有球对称性, 不能直接用高斯定理求场强(不是高斯定理不成立)。设想把空洞填补上, 其电荷密度也是 ρ , 这个半径为 R 的均匀带电球体在 P 点场强可用高斯定理求得:

$$E = \frac{qa}{4\pi\epsilon_0 R^3} \quad q = \rho \frac{4}{3}\pi R^3$$

$$E = \frac{\rho a}{3\epsilon_0} \quad \text{方向指向 } O'$$

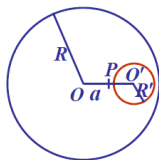
再设空腔处带电 $-\rho$, 即视为电荷体密度为 $-\rho$ 的均匀带电球体, 由高斯定律可得, 它在 P 点产生的场强的大小为:

$$E' = \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 a^2} \quad q' = \rho \frac{4}{3}\pi R'^3$$

$$E' = \frac{\rho R'^3}{3\epsilon_0 a^2} \quad \text{方向指向 } O'$$

半径为 R 电荷体密度为 ρ 的均匀带电球和半径为 R' 电荷体密度为 $-\rho$ 的均匀带电球一起与原带电体等效。故:

$$E_P = E + E' = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \left(a + \frac{R'^3}{a^2} \right) \quad \text{方向指向 } O'$$

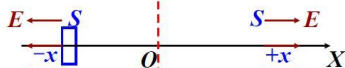


例: 设电荷体密度 ρ 沿 X 轴方向按余弦规律 $\rho = \rho_0 \cos x$ 分布在整个空间, ρ_0 为其幅值, 试求空间的场强分布。

解: 由题意知, 电荷沿 X 轴方向按余弦规律变化, 可判断场强 E 方向必沿 X 轴方向, 且 E 相对 YOZ 轴平面对称分布。

在 $\pm x$ 处作与 X 轴垂直的两个相同的平面 S , 用与 X 轴平行的侧面将其封闭为高斯面, 如图所示。

YOZ 平面



$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = (\int_V \rho dV) / \epsilon_0$$

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 2SE$$

$$\int_V \rho dV = S\rho_0 \int_{-x}^{+x} \cos x dx = 2S\rho_0 \sin x$$

$$2SE = 2S\rho_0 \sin x / \epsilon_0 \quad \text{方向可由 } E \text{ 值正、负确定,}$$

$$E = \rho_0 \sin x / \epsilon_0 \quad E > 0 \text{ 表示沿 } X \text{ 轴正向,}$$

$$E < 0 \text{ 表示沿 } X \text{ 轴负向.}$$

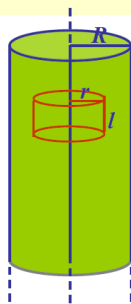
[例] 半径为 R 的无限长圆柱形带电体, 电荷体密度为 Ar ($r \leq R$), r 为距轴距离, A 为常数。选距轴线距离为 L ($L > R$) 处为电势零点。计算圆柱体内外各点的电势。

解: 内部场强, 取半径为 $r < R$, 高为 l 的同轴圆柱面为高斯面。

$$2\pi r l E = q_{\text{int}} / \epsilon_0$$

$$q_{\text{int}} = \int_0^r Ar 2\pi r l dr = \frac{2}{3} \pi A l r^3$$

$$E = \frac{1}{3\epsilon_0} A r^2 \quad (r < R)$$



外部场强, 取半径为 $r > R$, 长为 l 的同轴圆柱面为高斯面。

$$2\pi r l E = q_{\text{int}} / \epsilon_0$$

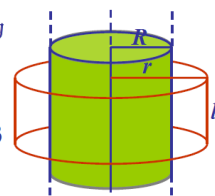
$$q_{\text{int}} = \int_0^R Ar 2\pi r l dr = 2\pi A l R^3 / 3$$

$$E = \frac{AR^3}{3\epsilon_0 r} \quad (r > R)$$

$$\text{内部电势 } \varphi = \int_r^L E dr = \int_r^R \frac{1}{3\epsilon_0} A r^2 dr + \int_R^L \frac{1}{3\epsilon_0} A \frac{R^3}{r} dr$$

$$= \frac{A}{9\epsilon_0} (R^3 - r^3) + \frac{AR^3}{3\epsilon_0} \ln \frac{L}{R}$$

$$\text{外部电势 } \varphi = \int_r^L E dr = \int_r^L \frac{AR^3}{3\epsilon_0} \frac{1}{r} dr = \frac{AR^3}{3\epsilon_0} \ln \frac{L}{r}$$



[例] 已知: 电荷线密度为 λ , 长为 L 的均匀带电棒, 其中垂线上一点电荷 q 。现将 q 从 D 点沿 $1/4$ 圆弧移到 B 点, 且 $OD = a$, $a > L/2$ 。求: 电场对电荷 q 做的功。

解: 按定义—— $A_{DB} = q(\varphi_D - \varphi_B)$

求出 $\varphi_D = ?$ $\varphi_B = ?$

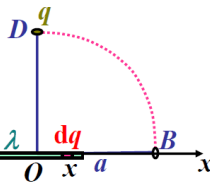
建坐标, 在 x 处取 dq

$$dq = \lambda dx$$

$$\varphi_D = \int_L d\varphi = 2 \int_0^{L/2} \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 (a^2 + x^2)^{1/2}}$$

$$= \int_0^{L/2} \frac{\lambda dx}{2\pi\epsilon_0 (a^2 + x^2)^{1/2}} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \left[\frac{L}{2a} + \sqrt{1 + \left(\frac{L}{2a}\right)^2} \right]$$

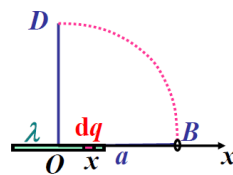
$$\text{利用公式: } \int \frac{dt}{\sqrt{1+t^2}} = \ln(t + \sqrt{1+t^2}) + C$$



$$\varphi_D = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \left[\frac{L}{2a} + \sqrt{1 + \left(\frac{L}{2a}\right)^2} \right]$$

$$\varphi_B = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_{-L/2}^{L/2} \frac{dx}{a-x} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \ln \frac{2a+L}{2a-L}$$

$$\therefore A_{DB} = \frac{q\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left[2 \ln \frac{L + \sqrt{L^2 + 4a^2}}{2a} - \ln \frac{2a+L}{2a-L} \right]$$



[例] 已知：一电荷面密度为 σ 的“无限大”均匀带电平面。若以该平面处为电势零点。

求：带电平面周围空间的电势分布。

解：利用场强积分法。

选坐标 Ox ，由高斯定理可得：

$$x < 0, \quad E = -\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{i}$$

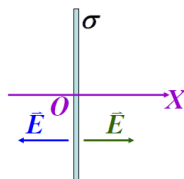
$$x > 0, \quad E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{i}$$

平面外任意点 x 处电势：

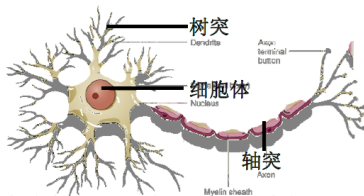
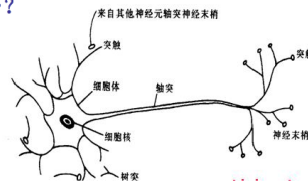
$$x \leq 0 \quad \varphi_1 = \int_x^0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_x^0 -\frac{\sigma}{2\epsilon_0} dx = \frac{\sigma x}{2\epsilon_0}$$

$$x \geq 0 \quad \varphi_2 = \int_x^0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_x^0 \frac{\sigma}{2\epsilon_0} dx = -\frac{\sigma x}{2\epsilon_0}$$

带电平面处电势最高。



[例] 神经细胞可以传递电信号。如图所示神经细胞由带树突的细胞体和轴突组成，它连接着人大脚趾的压力感觉细胞和脊髓中的神经，信号由树突进入细胞体，再从轴突传递出去。这种神经细胞的轴突像一个由薄膜构成的细长管子，半径为 $5 \mu\text{m}$ ，长度为 1 m ，膜的厚度为 8.0 nm ，膜的相对介电常数为 7 。已知轴突膜内外侧具有 90 mV 电势差。求：轴突膜内外侧所带电荷电量是多少？



解：膜的厚度与轴突半径相比非常小，所以膜的任一小部分都可看成平面，因此可以把轴突等效成平行板电容器。

$$C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{d} \quad \frac{C}{S} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r}{d} = 7.7 \times 10^{-3} \text{ F/m}^2$$

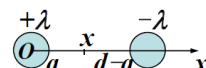
$$S = 2\pi Rl \quad C = 2.4 \times 10^{-7} \text{ F}$$

$$q = CV = 2.2 \times 10^{-8} \text{ C}$$

利用柱形电容器及 $\vec{D}$ 的高斯定理计算答案相同。

例 计算两根无限长平行导线间单位长度的电容。导线半径为 a ，两导线轴间距为 d ，且 $d \gg a$ 。

解：设无限长导线各带线电荷密度为 $\pm\lambda$ 的电荷，取坐标如图。由叠加原理求出导线间 x 点场强



$$\vec{E} = \frac{\lambda \hat{i}}{2\pi\epsilon_0 x} + \frac{\lambda \hat{i}}{2\pi\epsilon_0 (d-x)}$$

$$U = \int_a^{d-a} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \int_a^{d-a} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{d-x} \right) dx$$

$$= \frac{\lambda}{\pi\epsilon_0} \ln \frac{d-a}{a} \approx \frac{\lambda}{\pi\epsilon_0} \ln \frac{d}{a}$$

$$\text{所以单位长度电容 } c = C/L = \frac{Q}{LU} = \frac{\lambda}{U} = \frac{\pi\epsilon_0}{\ln(d/a)}$$

例 铜球的一半浸在相对介电常数为 ϵ_r 的油中，球上带电 q ，问上下半球各带电多少？

解：上半球是空气中孤立导体，

其电容 $C_1 = 2\pi\epsilon_0 R$ ，

下半球是油中孤立导体，其电容

$$C_2 = 2\pi\epsilon_0 \epsilon_r R,$$

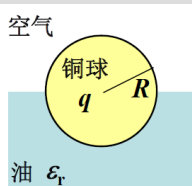
铜球本身是等势体，有

$$U_1 = U_2 = U,$$

因此可看成两个电容器并联 $C = C_1 + C_2$ ，所以

$$q_1 = C_1 U_1 = C_1 U = C_1 \frac{q}{C} = \frac{C_1}{C_1 + C_2} q = \frac{q}{1 + \epsilon_r}$$

$$q_2 = q - q_1 = \frac{\epsilon_r q}{1 + \epsilon_r}$$



例 铜球的一半浸在相对介电常数为 ϵ_r 的油中，球上带电 q ，问上下半球各带电多少？（另解）

解：在铜球外紧贴球面取同心高斯球面 S ，通过 S 的 $\vec{D}$ 的通量

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \oint_{\text{上半球}} \vec{D}_1 \cdot d\vec{S} + \oint_{\text{下半球}} \vec{D}_2 \cdot d\vec{S} = 2\pi R^2 (D_1 + D_2)$$

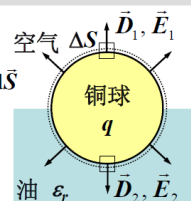
利用 $\vec{D}$ 的高斯定律 $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = q$

$$\text{得 } D_1 + D_2 = q / 2\pi R^2$$

由于铜球上下为等势体，故由对称性分析知 $E_1 = E_2$ ，

$$\text{即 } \frac{D_1}{\epsilon_0} = \frac{D_2}{\epsilon_0 \epsilon_r}, \text{ 得 } D_1 = \frac{q}{2\pi(\epsilon_r + 1)R^2}, \quad D_2 = \frac{\epsilon_r q}{2\pi(\epsilon_r + 1)R^2}$$

在表面小柱体上利用高斯定律 $D_1 \Delta S = \sigma_1 \Delta S$ ，得 $D_1 = \sigma_1$ 所以 $q_1 = \sigma_1 \cdot 2\pi R^2 = q / (\epsilon_r + 1)$ ，同理 $q_2 = \epsilon_r q / (\epsilon_r + 1)$



磁学

[例] 无限长直导线弯成图示的形状, 电流为 I , 求 P 、 R 、 S 、 T 各点的磁感应强度。

解: 设 LA 在场点产生的磁感应强度为 $\vec{B}_1$

AL' 在场点产生的磁感应强度为 $\vec{B}_2$

P : $\vec{B}_P = \vec{B}_{1P} + \vec{B}_{2P}$

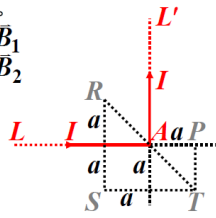
$$B_{1P} = 0 \quad B_{2P} = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \otimes$$

$$\therefore B_P = B_{2P} = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \otimes$$

R : $\vec{B}_R = \vec{B}_{1R} + \vec{B}_{2R} \quad B_R = B_{1R} + B_{2R} = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (2 + \sqrt{2}) \odot$

$$B_{1R} = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos 0^\circ - \cos 135^\circ) = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \odot$$

$$B_{2R} = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos 45^\circ - \cos 180^\circ) = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \odot$$



[例] 真空中有一宽为 b 的无限长金属薄板, 电流为 I 且均匀分布, P 点在过金属板中分线的垂线上, 到板的距离为 d , P' 点与金属面共面, 到金属板中分线的距离为 a , 求 P 点和 P' 点的磁感应强度。

解: 取宽为 dx 无限长且平行于

金属板中分线的窄条, 视为

无限长载流直导线, 其

电流为: $dI = Idx/b$

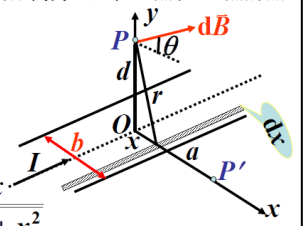
在 P 点:

$$dB = \frac{\mu_0 dI}{2\pi r} = \frac{\mu_0 Idx}{2\pi b \sqrt{d^2 + x^2}}$$

方向在 xy 平面内且垂直于 $\vec{r}$

$$dB_x = dB \cos \theta$$

$$= \frac{\mu_0 Idx}{2\pi b \sqrt{d^2 + x^2}} \frac{d}{\sqrt{d^2 + x^2}} = \frac{\mu_0 Id}{2\pi b} \frac{dx}{d^2 + x^2}$$



$$dB_y = dB \sin \theta$$

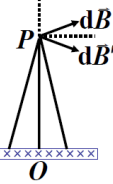
$$= \frac{\mu_0 Idx}{2\pi b \sqrt{d^2 + x^2}} \frac{x}{\sqrt{d^2 + x^2}} = \frac{\mu_0 Ix}{2\pi b} \frac{dx}{d^2 + x^2}$$

$$B_x = \int dB_x = \frac{\mu_0 Id}{2\pi b} \int_{-b/2}^{b/2} \frac{dx}{d^2 + x^2} = \frac{\mu_0 I}{\pi b} \arctan \frac{b}{2d}$$

$$B_y = \int dB_y = \frac{\mu_0 I}{2\pi b} \int_{-b/2}^{b/2} \frac{x dx}{d^2 + x^2} = 0$$

可由电流分布具有对称性得到。xxxxxxx

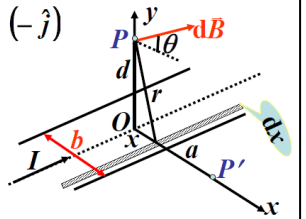
$$\therefore B = B_x = \frac{\mu_0 I}{\pi b} \arctan \frac{b}{2d} \quad \text{方向沿 } x \text{ 轴方向}$$



$$P' \text{ 点: } dB = \frac{\mu_0 dI}{2\pi(a-x)} = \frac{\mu_0 Idx}{2\pi b(a-x)} (-\hat{j})$$

$$B = \int_{-b/2}^{b/2} \frac{\mu_0 Idx}{2\pi b(a-x)}$$

$$= \frac{\mu_0 I}{2\pi b} \ln \frac{a+b/2}{a-b/2} (-\hat{j})$$



讨论

$$B = B_x = \frac{\mu_0 I}{\pi b} \arctan \frac{b}{2d}$$

(1) 若 $d \gg b$, $\arctan \frac{b}{2d} \approx \frac{b}{2d}$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi d}$$

此时板可视为无限长载流直导线。

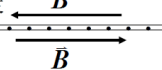
(2) 若 $d \ll b$, $\arctan \frac{b}{2d} \approx \frac{\pi}{2}$ 此时板可视为无限大。

$$B = \frac{\mu_0 I}{2b}$$

令 $i = \frac{I}{b}$ 面电流密度

$$B = \frac{\mu_0 i}{2}$$

此为面电流密度为 i 的无限大平板两侧磁感应强度大小的公式。



[例] 一半径为 R 的 $1/4$ 圆筒形无限长金属薄片沿轴向均匀通有电流 I , 求轴线上任一点磁感应强度。

解: 建立如图所示坐标系, O 点

磁感应强度等于许多无限长直线

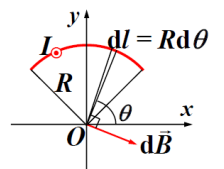
电流的磁感应强度的矢量和

$$dI = \frac{2I}{\pi R} d\theta, \quad dB = \frac{\mu_0 dI}{2\pi R}$$

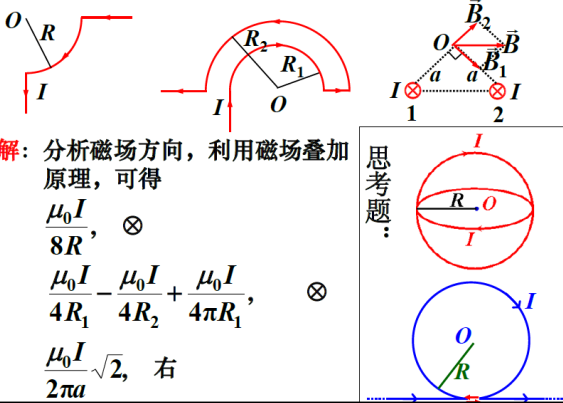
由对称性分析知 $B_y = \int dB_y = 0$,

$$B_x = \int dB_x = \int dB \sin \theta = \frac{\mu_0 I}{\pi^2 R} \int_{\pi/4}^{3\pi/4} \sin \theta d\theta = \frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{\pi^2 R}$$

$$\text{所以 } \vec{B} = B_x \hat{i} = \frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{\pi^2 R} \hat{i}$$



例 求 O 点处的磁感应强度。



例 求半圆形电流 I 在半圆的轴线上距圆心距离 x 处的磁感应强度 $\vec{B}$

解1: 由毕奥——萨伐尔定律

$$\begin{aligned} d\vec{B} &= \frac{\mu_0 I d\vec{l} \times \vec{r}}{4\pi r^3} \\ &= \frac{\mu_0 I}{4\pi r^3} d\vec{l} \times (x\hat{i} - R\hat{j}) \\ &= \frac{\mu_0 I}{4\pi r^3} [(dy\hat{j} + dz\hat{k}) \times x\hat{i} - d\vec{l} \times R\hat{j}] \\ &= \frac{\mu_0 I}{4\pi r^3} (-xdy\hat{k} + xdz\hat{j} - Rdl\hat{i}) \end{aligned}$$

整个半圆电流在 P 点处产生的磁感应强度为

$$\begin{aligned} \vec{B} &= \int d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi r^3} \left(\int_{-R}^R -xdy\hat{k} + \int_0^{\pi} xdz\hat{j} - \int_0^{\pi} Rdl\hat{i} \right) \\ &= -\frac{\mu_0 IR}{4\pi(x^2 + R^2)^{3/2}} (\pi R\hat{i} + 2x\hat{k}) \end{aligned}$$

例 求半圆形电流在半圆的轴线上离圆心距离 x 处的 $\vec{B}$

解2: $I d\vec{l} \perp \vec{r}$

$$dB = \frac{\mu_0 I dl}{4\pi r^2}$$

垂直于 $I d\vec{l}$ 和 $\vec{r}$ 所确定的平面, 在由 $\vec{r}$ 和 x 轴确定的平面内。

$$dB_x = -dB \sin \theta$$

$$dB_{\perp} = dB \cos \theta$$

由对称性 $B_y = \int dB_y = 0$

$$dB_z = -dB_{\perp} \cos \phi$$

$$B_x = \int dB_x = -\int dB \sin \theta = -\int_0^{\pi} \frac{\mu_0 I}{4\pi r^2} dl \sin \theta$$

$$= -\frac{\mu_0 I \sin \theta}{4\pi r^2} \int_0^{\pi} dl = -\frac{\mu_0 IR^2}{4(x^2 + R^2)^{3/2}}$$

$$B_z = \int dB_z$$

$$= -\frac{\mu_0 I}{4\pi r^2} \cos \theta \int_{-\pi/2}^{\pi/2} R d\phi \cos \phi$$

$$= -\frac{\mu_0 IRx}{2\pi(x^2 + R^2)^{3/2}}$$

$$\vec{B} = -\frac{\mu_0 IR}{4\pi(x^2 + R^2)^{3/2}} (\pi R\hat{i} + 2x\hat{k})$$

例 已知: 均匀带电圆盘, 半径为 R , 总电量 Q 。可绕垂直轴以角速度 ω 匀速转动。求: 距 O 为 x 处 P 点的 $\vec{B}$?

解: 思路 —— (1) 带电圆盘匀速转动, 可谓电流。

(2) 视带电圆盘由许多小圆环组成。

小圆环在 P 处磁场已知。

$$dB = \frac{\mu_0 dI r^2}{2(r^2 + x^2)^{3/2}}$$

(3) 再叠合成。

具体求解: (1) 取半径为 r , 宽为 dr 的小电流元, 带电量

$$dq = \sigma 2\pi r dr \quad \sigma = \frac{Q}{\pi R^2}$$

$$dI = \frac{dq}{T} = \frac{\omega}{2\pi} \sigma 2\pi r dr$$

$$dI = \omega \sigma r dr$$

例 两个相同及共轴的圆线圈, 半径为 0.1 m , 每一线圈有 20 匝, 它们之间的距离为 0.1 m , 通过两线圈的电流为 0.5 A , 求每一线圈中心处的磁感应强度: (1) 两线圈中的电流方向相同; (2) 两线圈中的电流方向相反。

解: 任一线圈中心处的磁感应强度为: $\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2$

$$B_1 = \frac{\mu_0 NI}{2R} \quad B_2 = \frac{\mu_0 NI R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$$

(1) 电流方向相同:

$$B = B_1 + B_2 = \frac{\mu_0 NI}{2R} \left[1 + \frac{R^3}{(R^2 + x^2)^{3/2}} \right] = 8.51 \times 10^{-5} \text{ T}$$

(2) 电流方向相反:

$$B = B_1 - B_2 = \frac{\mu_0 NI}{2R} \left[1 - \frac{R^3}{(R^2 + x^2)^{3/2}} \right] = 4.06 \times 10^{-5} \text{ T}$$

例 一正方形载流线圈边长为 l ，通有电流为 I ，求正方形中心的磁感应强度。

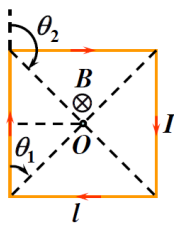
解：O 点的 B 是由四条载流边分别产生的，它们大小、方向相同，

$$B = B_1 + B_2 + B_3 + B_4 = 4B_1$$

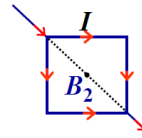
$$\theta_1 = \frac{\pi}{4}, \theta_2 = \frac{3\pi}{4}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi l/2} \left(\cos \frac{\pi}{4} - \cos \frac{3\pi}{4} \right)$$

$$= \frac{2\sqrt{2}\mu_0 I}{\pi l}$$



例：一正方形载流线圈边长为 l ，分别用两种方式通有电流为 I （其中 AB、CD 与正方形共面），求正方形中心的磁感应强度。



$$B_2 = 0$$

例：一根无限长导线通有电流 I ，中部弯成圆弧形。求圆心 O 点的磁感应强度。

解：直线段 ab 在 O 点产生的磁场：

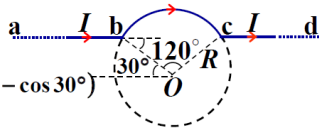
$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{4\pi R \sin 30^\circ} (\cos 0^\circ - \cos 30^\circ) = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \text{ 向里}$$

cd 段：

$$B_3 = \frac{\mu_0 I}{4\pi R \sin 30^\circ} (\cos 150^\circ - \cos 180^\circ) = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$\text{圆弧 } \widehat{bc} \text{ 产生的磁场 } B_2 = \frac{\mu_0 I}{2R} \times \frac{1}{3} = \frac{\mu_0 I}{6R} \text{ 向里}$$

$$B = B_1 + B_2 + B_3 = \frac{\mu_0 I}{\pi R} \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2} \right) + \frac{\mu_0 I}{6R}$$



例：计算组合载流导体在 O 点的磁感应强度。

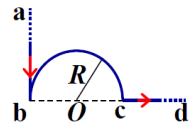
解：O 点 B 由三段载流导体产生。

$$\vec{B}_O = \vec{B}_{ab} + \vec{B}_{bc} + \vec{B}_{cd}$$

规定向里为正方向，

$$B_O = -B_{ab} + B_{bc}$$

$$= -\frac{\mu_0 I}{4\pi R} + \frac{\mu_0 I}{4R} = \frac{\mu_0 I}{4R} \left(1 - \frac{1}{\pi} \right)$$



[例] 一半径为 R 的无限长半圆柱面导体，其上电流与其轴线上一无限长直导线的电流等值反向，电流 I 在半圆柱面上均匀分布，求轴线上单位长度所受的力。

解：在半圆柱面上沿母线取宽为 dI 的窄条，其电流为：

$$dI = \frac{I}{\pi R} dl = \frac{I}{\pi} d\theta$$

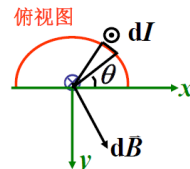
它在轴线上一点产生的磁感应强度为：

$$dB = \frac{\mu_0 dI}{2\pi R} = \frac{\mu_0 I d\theta}{2\pi^2 R} \text{ 方向如图}$$

由电流分布的对称性知： $B_y = 0$

$$\therefore B = B_x = \int dB_x = \int dB \sin \theta$$

$$= \int_0^\pi \frac{\mu_0 I}{2\pi^2 R} \sin \theta d\theta = \frac{\mu_0 I}{\pi^2 R} \text{ 方向沿 } x \text{ 轴方向}$$



轴线上长直导线单位长度受的力：

$$F = BI = \frac{\mu_0 I^2}{\pi^2 R}$$

方向沿 y 轴方向

[例] 已知：一长直导线，电流 I_1 ，旁边共面放置载有电流 I_2 的抛物形导线 ab，其方程为 $x = y^2 + 1$ ，两端坐标如图。

求： I_1 的磁场对抛物形导线的作用力。

解：思路 —— 属安培力问题。 I_1 周围为非均匀磁场。在 I_2 上取电流元 $I_2 dI$ ，求其受力 dF ，再求总力 F 。

具体求解：1. 取电流元 $I_2 dI$

2. 电流 I_1 在 $I_2 dI$ 处的 $\vec{B}_1$ 的方向为 $\otimes$

$$B_1 = \frac{\mu_0}{2\pi x} I_1$$

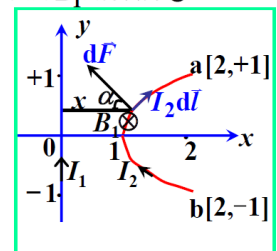
3. 电流元受力

$$dF = I_2 dI \times B_1$$

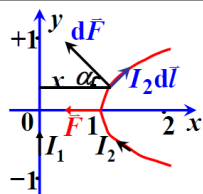
$$dF = I_2 dI \frac{\mu_0 I_1}{2\pi x}$$

4. 分解 dF ：

$$dF_x = -dF \cos \alpha$$



$$\begin{aligned}
 dF_x &= -\frac{\mu_0 I_1}{2\pi x} I_2 dl \cos \alpha \\
 &= -\frac{\mu_0 I_1}{2\pi x} I_2 dy \\
 &= -\frac{\mu_0 I_1}{2\pi} I_2 \frac{dy}{y^2 + 1}
 \end{aligned}$$



$$F_x = \int_{-1}^{+1} -\frac{\mu_0 I_1}{2\pi} I_2 \frac{dy}{y^2 + 1} = -\frac{1}{4} \mu_0 I_1 I_2$$

积分公式: $\left[\int \frac{du}{a^2 + u^2} = \frac{1}{a} \arctg \frac{u}{a} + c \right]$

$$F_y = \int dF_y = \int dF \sin \alpha = 0$$

得 $F = F_x = -\frac{1}{4} \mu_0 I_1 I_2$ $\vec{F}$ 方向指向 $(-\hat{i})$ 方向。

[例] 如图在均匀磁场中, 半径为 R 的薄圆盘以角速度 ω 绕中心垂直轴转动, 圆盘面电荷密度为 σ , 求它的磁矩、所受的磁力矩以及磁矩的势能。

解: 取半径为 r 宽为 dr 的环状面元, 环带转动时相当于一个载流线圈, 其电流:

$$dI = \frac{\omega}{2\pi} 2\pi r dr \sigma = \omega \sigma r dr$$

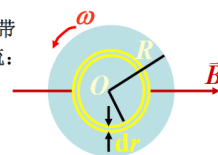
$$dm = \pi r^2 dI = \pi \omega \sigma r^3 dr \odot$$

$$m = \int dm = \int_0^R \pi \omega \sigma r^3 dr = \frac{\pi \omega \sigma R^4}{4} \odot$$

$$\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B} \quad M = mB \sin \theta = mB = \frac{\pi B \omega \sigma R^4}{4}$$

方向向上

$$W_m = -\vec{m} \cdot \vec{B} = 0$$



电磁感应

[例] 长直导线中通有电流 $I = I_0 \sin \omega t$ (I_0 和 ω 均为常量)。有一与之共面的三角形线圈 ABC ，已知 $AB = a$ ， $BC = b$ 。若线圈以垂直于导线方向的速度 $\vec{v}$ 向右平移，当 B 点与长直导线的距离为 x 时，求线圈 ABC 中的感应电动势。

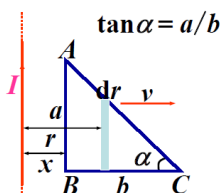
解 先求磁通量：

将三角形沿竖直方向分为若干宽为 dr 的矩形窄条。

$$\Phi_m = \int_S B dS$$

$$\Phi_m = \int_x^{x+b} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} (x+b-r) \frac{a}{b} dr$$

$$= \frac{\mu_0 a}{2\pi b} I \cdot \left[(x+b) \ln \frac{x+b}{x} - b \right]$$



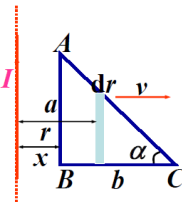
$$\Phi_m = \frac{\mu_0 a}{2\pi b} I \cdot \left[(x+b) \ln \frac{x+b}{x} - b \right]$$

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_m}{dt}, \quad I = I_0 \sin \omega t, \quad x(t), \quad \frac{dx}{dt} = v$$

$$\varepsilon = -\frac{\mu_0 a}{2\pi b} \left\{ \frac{dI}{dt} \left[(x+b) \ln \frac{x+b}{x} - b \right] + I \frac{d}{dt} \left[(x+b) \ln \frac{x+b}{x} - b \right] \right\}$$

$$= \frac{\mu_0 a I_0 \omega}{2\pi b} \cos \omega t \left[b - (x+b) \ln \frac{x+b}{x} \right]$$

$$+ \frac{\mu_0 a v}{2\pi b} I_0 \sin \omega t \left(-\ln \frac{x+b}{x} + \frac{b}{x} \right)$$



[例] 如图，真空中一长直导线通有电流 $I(t) = I_0 e^{-\lambda t}$ ，有一带滑动边的矩形导线框与其平行共面，二者相距 a ，滑动边长为 b ，以匀速 $\vec{v}$ 滑动，并设开始时滑动边与对边重合。求：任意时刻 t 在矩形线框内的感应电动势 ε 并讨论 ε 的方向。

解：建立坐标 xOy ，取阴影面积元 dS ，

设回路 L 顺时针为正方向

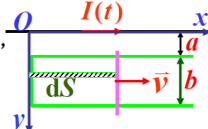
$$d\Phi_m = B dS$$

其中 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi y}$ $dS = x dy = v t dy$

t 时刻，矩形线框内的磁通量 $\Phi_m(t)$

$$\Phi_m(t) = \int_S B dS$$

$$= \int_a^{a+b} \frac{\mu_0 I}{2\pi y} x dy = \frac{\mu_0 I}{2\pi} x \ln \frac{a+b}{a}$$



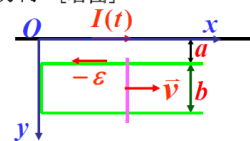
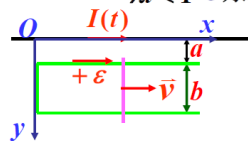
$$\Phi_m = \frac{\mu_0 I}{2\pi} x \ln \frac{a+b}{a}$$

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_m}{dt} = -\frac{\mu_0}{2\pi} \left(\ln \frac{a+b}{a} \right) \left(\frac{dI}{dt} x + I \frac{dx}{dt} \right)$$

$$= -\frac{\mu_0}{2\pi} \left(\ln \frac{a+b}{a} \right) I_0 e^{-\lambda t} (1 - \lambda t) v$$

$$\varepsilon = \frac{\mu_0 v I_0 e^{-\lambda t}}{2\pi} (\lambda t - 1) \ln \frac{a+b}{a}$$

ε 的方向 $\begin{cases} \lambda t > 1 & \varepsilon \text{ 为顺时针方向 [左图]} \\ \lambda t < 1 & \varepsilon \text{ 为逆时针方向 [右图]} \end{cases}$



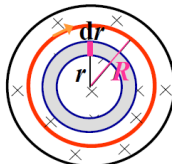
[例] 一长圆柱状磁场，磁场方向沿轴线并垂直图面向里，如图所示。磁场大小既随到轴线的距离 r 成正比，又随时间 t 作正弦变化，即： $B = B_0 r \sin \omega t$ ， B_0 和 ω 均为常量。若在磁场内放一半径为 R 的金属圆环，环心在圆柱状磁场的轴线上，求金属环中的感应电动势。

解 $\Phi_m = \int_S B dS \cos \theta$

$$\Phi_m = \int_0^R B_0 r \sin \omega t \cdot 2\pi r dr$$

$$= \frac{2\pi}{3} B_0 R^3 \sin \omega t$$

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_m}{dt} = -\frac{2\pi}{3} B_0 R^3 \omega \cos \omega t$$



[例] 两个半径分别为 R 和 r 的同轴圆形线圈相距 x ，两线圈平面平行，且 $R \gg r$ ，如图所示。若大线圈通有电流 I ，线圈匝数为 N_1 ，而小线圈未通电流，线圈匝数为 N_2 。当小线圈沿 x 轴正向以速度 v 运动到 $x \gg R$ 的区域时，试求小线圈回路中所产生的感应电动势随 x 变化的关系。

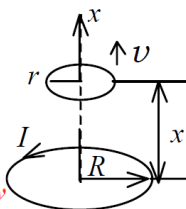
解 $x \gg R$ $B = N_1 \frac{\mu_0 I R^2}{2 x^3} \hat{i}$

选择回路正绕行方向为与 x 轴正向成右手螺旋关系，

$$R \gg r \quad \Psi = N_2 B \pi r^2$$

$$\varepsilon = -\frac{d\Psi}{dt} = \frac{3\mu_0 \pi r^2 N_1 N_2 R^2 I}{2 x^4} v$$

与 x 轴正向成右手螺旋关系。



[例] 如图所示, 在马蹄形磁铁的中间 A 点处放置一半径 $r = 1 \text{ cm}$ 、匝数 $N = 10$ 匝、电阻 $R = 10 \Omega$ 的小线圈, 且线圈平面法线平行于 A 点的磁感应强度。今将此线圈移到足够远处, 在这期间若线圈中流过的总电量 $Q = \pi \times 10^{-6} \text{ C}$, 试求 A 点处的磁感应强度。

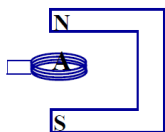
解 始末磁链为

$$\Phi_1 = NB\pi r^2, \quad \Phi_2 = 0$$

$$\text{由公式 } q = \frac{\Phi_1 - \Phi_2}{R}$$

$$\text{可得 } \Phi_1 = NB\pi r^2 = RQ$$

$$\text{所以 } B = \frac{RQ}{N\pi r^2} = 10^{-2} \text{ T}$$



[例] 一段直导线 (L) 在均匀磁场 (B) 中转动 (ω) 时的动生电动势

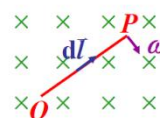
解: 在距离 O 端为 l 处取 $d\vec{l}$

$$d\varepsilon = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

$$d\varepsilon = vBdl = \omega Bldl$$

$$\varepsilon = \int d\varepsilon = \int_0^L vBdl = \omega BL^2/2$$

$$O \rightarrow P, \quad \varphi_P > \varphi_O$$



[例] 半径为 R 的铜盘, 在均匀磁场中以角速度 ω 转动, 求盘上沿半径方向产生的感应电动势。

$\times \times \times \times \times \times \times$

$\times \times \times \times \times \times \times$

$\times \times \times \times \times \times \times$

$\times \times \times \times \times \times \times$

$\times \times \times \times \times \times \times$



早年法拉第圆盘发电机实物图

$$\text{解: } \varepsilon = \frac{1}{2} \omega BR^2$$

$$> 0$$

感应电动势的方向为 $O \rightarrow A$

[例] 如图所示的空间区域内有均匀磁场分布, 现有一半圆形线圈, 可绕垂直于画面并通过圆心 O 的轴, 以匀角速度 ω 作逆时针方向的转动。起始时刻线圈的位置如图所示, 试求感应电动势的大小和方向。

解法一: 用动生电动势方法求解

1. 当 $0 < \theta < \pi$ 时,

aO 切割磁感线,

$$\varepsilon = \frac{1}{2} BR^2 \omega$$

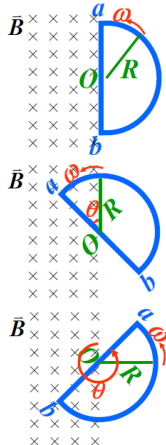
方向从 $a \rightarrow O$

为逆时针方向

2. 当 $\pi < \theta < 2\pi$ 时, bO 切割磁感线,

$$\varepsilon = \frac{1}{2} BR^2 \omega$$

方向从 $b \rightarrow O$
为顺时针方向



[例] 如图所示的空间区域内有均匀磁场分布, 现有一半圆形线圈, 可绕垂直于画面并通过圆心 O 的轴, 以匀角速度 ω 作逆时针方向的转动。起始时刻线圈的位置如图所示, 试求感应电动势的大小和方向。

解法二: 用法拉第电磁感应定律求解
选顺时针方向为回路正绕向,

1. 当 $0 < \theta < \pi$ 时,

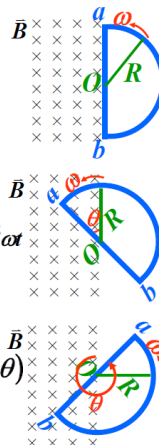
$$\Phi_m = \int \vec{B} \cdot d\vec{S} = BS = \frac{1}{2} BR^2 \theta = \frac{1}{2} BR^2 \omega t$$

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_m}{dt} = -\frac{1}{2} BR^2 \omega \text{ 为逆时针方向}$$

2. 当 $\pi < \theta < 2\pi$ 时,

$$\Phi_m = BS = \frac{1}{2} BR^2 [\pi - (\theta - \pi)] = \frac{1}{2} BR^2 (2\pi - \theta)$$

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_m}{dt} = \frac{1}{2} BR^2 \omega \text{ 为顺时针方向}$$



[例] 一圆环状导线, 半径为 R , 处于均匀磁场 B 中, 以匀角速度 ω 绕竖直轴 AA' 转动, 转轴与磁场方向垂直, 当线圈平面转到与磁场方向平行时, 求四分之一圆弧 ac 两点间的感应电动势。

解: $\varepsilon_{ac} = \int_a^c (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$

$$= \int_a^c vBdl \cos \alpha$$

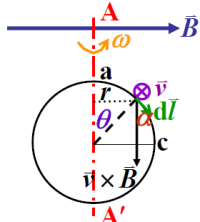
$$= \int_a^c r\omega BRd\theta \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)$$

$$= \int_a^c r\omega BR \sin \theta d\theta$$

$$= \int_a^c R \sin \theta \omega BR \sin \theta d\theta$$

$$= \omega BR^2 \int_0^{\pi/2} \sin^2 \theta d\theta$$

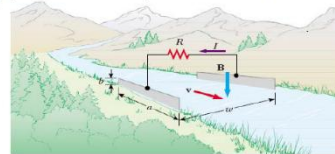
$$= \frac{\pi}{4} \omega BR^2 > 0 \quad \text{方向 } a \rightarrow c$$



交流发电机原理

在匀强磁场 B 中, 面积为 S 的 N 匝线圈以角速度为 ω 绕固定的轴线做匀速转动。在线圈转动的起始时刻 $t = 0$, 线圈平面与磁场垂直。经过时间 t , 线圈平面转角度 θ , 这时线圈中的感应电动势。由 $\Psi = NBS \cos \theta = NBS \cos \omega t$ 得

$$\varepsilon = -\frac{d\Psi}{dt} = -\frac{d}{dt}(NBS \cos \omega t) = NBS\omega \sin \omega t$$



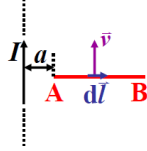
[例] 直导线 (L) 在非均匀磁场中运动的动生电动势

$$\text{解: } B = \frac{\mu_0 I}{2\pi l} \quad d\varepsilon = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

$$d\varepsilon = -vBdl = -\frac{\mu_0 Iv}{2\pi} \frac{dl}{l}$$

$$\varepsilon = \int d\varepsilon = -\frac{\mu_0 Iv}{2\pi} \int_a^{a+L} \frac{dl}{l} = -\frac{\mu_0 Iv}{2\pi} \ln \frac{a+L}{a}$$

方向: $\mathbf{B} \rightarrow \mathbf{A}$, $\varphi_A > \varphi_B$



[例] 两相互平行无限长的直导线载有大小相等方向相反的电流, 长度为 b 的金属杆 CD 与两导线共面且垂直, 相对位置如图。 CD 杆以速度 $\vec{v}$ 平行直线电流运动, 求 CD 杆中的感应电动势, 并判断 C 、 D 两端哪端为正极?

解: $\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2$

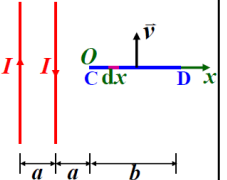
$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi(a+x)} \quad B_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi(2a+x)}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi(a+x)} - \frac{\mu_0 I}{2\pi(2a+x)} = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \left(\frac{1}{a+x} - \frac{1}{2a+x} \right) \quad \text{方向} \odot$$

$$d\varepsilon = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = \frac{\mu_0 Iv}{2\pi} \left(\frac{1}{a+x} - \frac{1}{2a+x} \right) dx$$

$$\varepsilon_{CD} = \int_C^D d\varepsilon = \int_0^b \frac{\mu_0 Iv}{2\pi} \left(\frac{1}{a+x} - \frac{1}{2a+x} \right) dx = \frac{\mu_0 Iv}{2\pi} \ln \frac{2(a+b)}{2a+b}$$

D 端为正极



[例] 一长直电流 I 与直导线 ab ($ab = l$), 如图所示。 ab 以速度 v 沿垂直于长直电流 I 的方向向右运动, 求图示位置时导线 ab 中的动生电动势。

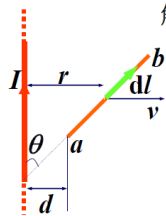
解 $\varepsilon = \int_{\text{导线}} vBdl \sin(\vec{v}, \vec{B}) \cos(\vec{v} \times \vec{B}, d\vec{l})$

$$\varepsilon_{ab} = \int_l \frac{\mu_0 I}{2\pi r} v \cos \theta dl \quad (dl \sin \theta = dr)$$

$$= \int_d^{d+l \sin \theta} \frac{\mu_0 Iv}{2\pi} \cot \theta \cdot \frac{dr}{r}$$

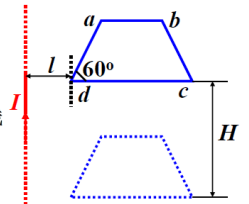
$$= \frac{\mu_0 Iv}{2\pi} \cot \theta \cdot \ln \frac{d+l \sin \theta}{d}$$

由于 $\varepsilon_{ab} > 0$, 所以 ε_{ab} 的方向由 a 指向 b , b 点电势高。



[例] 如图所示, 一长直导线通有电流 I , 其旁共面放置一匀质金属梯形线框 $abcd$, 已知: $da = ab = bc = L$, 两斜边与下底边夹角均为 60° , d 点与导线相距为 l , 今线框从静止开始下落 H 高度, 且保持线框平面与长直导线始终共面, 求:

- (1) 下落 H 高度后瞬间, 线框中的感应电流为多少?
- (2) 该瞬时线框中电势最高处与电势最低处之间的电势差为多少?



解 (1) 由于线框垂直下落, 线框内所包围面积内的磁通量无变化, 故感应电流 $I_1 = 0$

- (2) 设 dc 边长为 l' , 则由图可见 $l' = L + 2L \cos 60^\circ$

设 $d \rightarrow c$ 方向为 dc 边内感应电动势的正向, 则

$$\varepsilon_{dc} = \int_a^c (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = \int_a^c vBdl$$

$$= \int_0^{l'} \sqrt{2gH} \frac{\mu_0 I}{2\pi(r+l)} dr$$

$$= \frac{\mu_0 I}{2\pi} \sqrt{2gH} \ln \frac{l'+l}{l} = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \sqrt{2gH} \ln \frac{l+2L}{l}$$

$\varepsilon_{dc} > 0$ 说明 dc 段内电动势的方向由 $d \rightarrow c$

$$U_{cd} = \varphi_c - \varphi_d = \varepsilon_{dc} = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \sqrt{2gH} \ln \frac{l+2L}{l}$$

因为 c 点电势最高, d 点电势最低, 故: U_{cd} 为电势最高处与电势最低处之间的电势差。

载有电流的 I 长直导线附近, 放一导体半圆环 MeN 与长直导线共面, 且端点 MN 的连线与长直导线垂直。半圆环的半径为 b , 环心 O 与导线相距 a 。设半圆环以速度 $\vec{v}$ 平行导线平移, 求半圆环内感应电动势的大小和方向以及 MN 两端的电压 $\varphi_M - \varphi_N$ 。

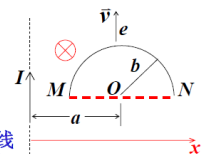
解: 动生电动势

$$\varepsilon_{MeN} = \int_{MN} (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

为计算简单, 可引入一条辅助线 MN , 构成闭合回路 $MeNM$, 闭合回路总电动势

$$\varepsilon_{\text{总}} = \varepsilon_{MeN} + \varepsilon_{NM} = 0$$

$$\varepsilon_{MeN} = -\varepsilon_{NM} = \varepsilon_{MN}$$



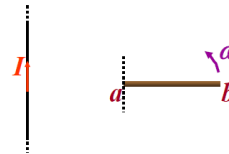
$$\begin{aligned}\varepsilon_{MN} &= \int_{MN} (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = \int_{a-b}^{a+b} -v \frac{\mu_0 I}{2\pi x} dx \\ &= -\frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a-b}\end{aligned}$$

负号表示 ε_{MN} 的方向与 x 轴相反。

$$\varepsilon_{MeN} = -\frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a-b} \quad \text{方向 } N \rightarrow M$$

$$\varphi_M - \varphi_N = -\varepsilon_{MN} = \frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a-b}$$

如图所示，在空气中，通有电流 I 的长直导线近旁有一长为 R 的导线 ab 与之共面，且 ab 绕 a 端在平面内以角速度 ω 循顺时针匀速转动， a 点到直电流 I 的距离为 R 。求导线 ab 垂直于直电流 I 时的电动势；并问导线 ab 上哪一端电势高？



$$\varepsilon_{ab} = -\frac{\mu_0 I \omega R}{2\pi} (1 - \ln 2)$$

a 端电势高

[例] 如图，已知原来 K 断开，可自由滑动部分 ab 静止，质量为 m ，电阻为 R ，其它部分电阻不计，求接通 K 后 ab 速度的表达式。

解：接通瞬间开始计时，此时： $I_0 = \varepsilon/R$

受磁力作用加速向右滑动，产生动生电动势，则回路中总电动势： $\varepsilon - vBL$

ab 中的电流： $I = (\varepsilon - vBL)/R$

所受磁力： $F_m = ILB = \frac{\varepsilon BL - vB^2 L^2}{R}$

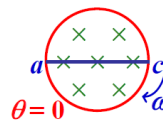
ab 的加速度： $a = \frac{\varepsilon BL - vB^2 L^2}{Rm}$ $\frac{dv}{dt} = \frac{\varepsilon BL - B^2 L^2 v}{Rm}$

$$\int_0^v \frac{dv}{\varepsilon BL - B^2 L^2 v} = \int_0^t \frac{dt}{Rm} \quad v = \frac{\varepsilon}{BL} \left(1 - e^{-\frac{B^2 L^2}{Rm} t} \right)$$

讨论： $t=0$ 时， $v=0$ 符合题意

$t \rightarrow \infty$ 时， $v = \frac{\varepsilon}{BL}$ 收尾速度 (也可由 $a=0$ 求得)

例：在半径为 R 的圆柱形体积内存在着均匀磁场，已知 $\frac{dB}{dt} > 0$ 有长为 $L=2R$ 的金属棒在磁场中以角速度 ω 旋转，如图所示，求棒中感应电动势。



动生电动势 $\varepsilon_1 = 2BR^2\omega$

感生电动势 $\varepsilon_2 = 0$

$\varepsilon = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 = 2BR^2\omega$

例：在半径为 R 的圆柱形体积内存在着均匀磁场，已知 $\frac{dB}{dt} > 0$ 有长为 $L=2R$ 的金属棒在磁场中以角速度 ω 旋转，如图

所示，求棒中感应电动势。



$$\varepsilon_1 = \frac{1}{2} BR^2 \omega$$

$$\varepsilon_2 = \left(\frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{\pi}{12} \right) R^2 \frac{dB}{dt}$$

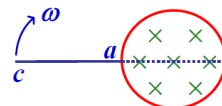
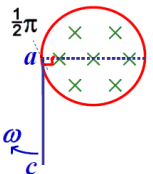
$$\varepsilon = \left(\frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{\pi}{12} \right) R^2 \frac{dB}{dt} + \frac{1}{2} BR^2 \omega$$

例：在半径为 R 的圆柱形体积内存在着均匀磁场，已知 $\frac{dB}{dt} > 0$ 有长为 $L=2R$ 的金属棒在磁场中以角速度 ω 旋转，如图

所示，求棒中感应电动势。

$$\varepsilon_1 = 0 \quad \varepsilon_2 = \frac{1}{2} R^2 \arctan 2 \frac{dB}{dt}$$

$$\varepsilon = \varepsilon_1 + \varepsilon_2$$



$$\theta = \pi \quad \varepsilon_1 = 0$$

$$\varepsilon_2 = 0$$

[例] 一圆形线圈 C_1 由 50 匝表面绝缘的细导线组成, 圆形面积为 4.0 cm^2 , 放在另一半径为 $R = 20 \text{ cm}$ 的圆形大线圈 C_2 的中心, 两者中心重合, 大线圈由 100 匝表面绝缘的细导线绕成, 求两线圈的互感系数; 当大线圈中电流以 $50 \text{ A} \cdot \text{s}^{-1}$ 的变化率减小时, 求 C_1 中的感应电动势。

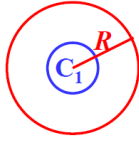
解: $M = \frac{\Psi_{12}}{i_2} = \frac{N_1 \Phi_{12}}{i_2}$

$$= \frac{N_1 N_2 \mu_0 i_2 S_1}{i_2 2R} = N_1 \frac{N_2 \mu_0 S_1}{2R}$$

$$= 6.28 \times 10^{-6} \text{ (H)}$$

$$\varepsilon_{12} = -M \frac{di_2}{dt} = -6.28 \times 10^{-6} \times (-50)$$

$$= 3.14 \times 10^{-4} \text{ (V)}$$



[例] 已知: 一长直螺线管, 单位长度上的匝数为 n_1 , 另一个半径为 r_2 的小圆环放在管中央处, 小环平面与大管轴垂直。求: 互感系数。

解: 设大管电流 i_1

它在管内产生磁场 $\vec{B}_1$

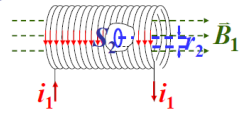
$$B_1 = \mu_0 n_1 i_1$$

通过小环的磁通量

$$\Phi_{21} = B_1 S_2 = B_1 \pi r_2^2$$

得互感系数

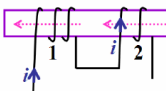
$$M = M_{21} = \frac{\Phi_{21}}{i_1} = \mu_0 n_1 \pi r_2^2$$



互感线圈的串联

[例] 两线圈的自感分别为 L_1 、 L_2 , 它们间的互感为 M , 求二者顺接串联、逆接串联时的等效自感。

1. 顺接



$$\Psi = \Psi_{11} + \Psi_{12} + \Psi_{22} + \Psi_{21}$$

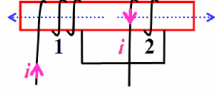
$$\Psi_{11} = L_1 i \quad \Psi_{12} = M i$$

$$\Psi_{22} = L_2 i \quad \Psi_{21} = M i$$

$$\Psi = L_1 i + M i + L_2 i + M i$$

$$L = \frac{\Psi}{i} = L_1 + L_2 + 2M$$

2. 逆接



$$\Psi = \Psi_{11} - \Psi_{12} + \Psi_{22} - \Psi_{21}$$

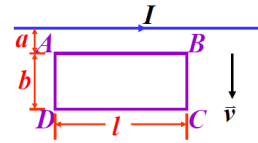
$$\Psi = L_1 i - M i + L_2 i - M i$$

$$L = L_1 + L_2 - 2M$$

例: 载流长直导线与矩形回路 $ABCD$ 共面, 如图。求下列情况下 $ABCD$ 中的感应电动势: (1) 长直导线中电流恒定, t 时刻 $ABCD$ 以垂直于导线的速度 v 以图示初始位置远离导线匀速平移到某一位置时;

(2) 长直导线中电流 $I = I_0 \sin \omega t$, $ABCD$ 不动;

(3) 长直导线中电流 $I = I_0 \sin \omega t$, $ABCD$ 以垂直于导线的速度 v 远离导线匀速运动, 初始位置也如图。



解: (1) $I = \text{常数}$, 取 $ABCD$ 为回路正方向。

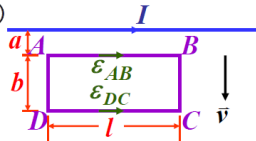
$$t \text{ 时刻 } \varepsilon_1 = \varepsilon_{AB} + \varepsilon_{BC} + \varepsilon_{CD} + \varepsilon_{DA}$$

$$\varepsilon_{AB} = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \vec{l} = \frac{v \mu_0 I l}{2\pi(a+vt)} \quad (\text{方向见图})$$

$$\text{同理 } \varepsilon_{DC} = \frac{v \mu_0 I l}{2\pi(a+b+vt)}$$

$$\text{回路中 } \varepsilon_1 = \varepsilon_{AB} + 0 - \varepsilon_{DC} + 0$$

$$= (\text{略})$$



(2) 当 $ABCD$ 不动, I 变时, 取 $ABCD$ 为回路正方向。

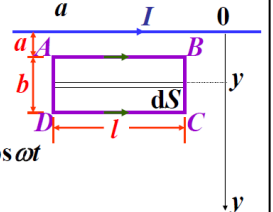
取坐标 oy , 求通过 dS 磁通量 $d\Phi_m = \frac{\mu_0 I}{2\pi y} l dy$

$$\therefore \Phi_m = \int_a^{a+b} \frac{\mu_0 I}{2\pi y} l dy = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a}$$

$$\varepsilon_2 = -\frac{\mu_0 l}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a} \frac{dI}{dt}$$

$$= -\frac{\mu_0 l}{2\pi} I_0 \omega \ln \frac{a+b}{a} \cos \omega t$$

(3) $\varepsilon_3 = \varepsilon_1 + \varepsilon_2$



例：一矩形截面螺绕环 ($\mu_1 = 1$)，由细导线密绕而成，内半径为 $R_1 = 8 \times 10^{-2} \text{ m}$ ，外半径为 $R_2 = 2.4 \times 10^{-1} \text{ m}$ ，高为 $b = 6 \times 10^{-2} \text{ m}$ ，共 $N = 1000$ 匝，在螺绕环的轴线上，另有一无限长直导线 OO' ，如图所示，在螺绕环内通以交变电流 $i = I_0 \cos \omega t$ ， $\omega = 100\pi \text{ rad/s}$ 。求当 $\omega t = \pi/4$ 时，在无限长直导线中的感应电动势 ε_1 。(已知 $\ln 3 = 1.0986$)

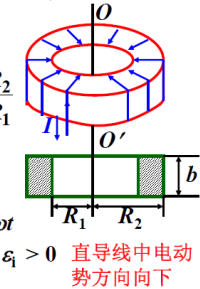
解：先求互感系数 M ，设直导线通以电流 I ，则螺绕环中垂直导线为 r 处

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad \text{螺绕环截面上 } \Phi = \frac{\mu_0 I b}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

$$\therefore M = \frac{\Psi}{I} = \frac{N\Phi}{I} = \frac{\mu_0 N b}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

$$\varepsilon_1 = -M \frac{di}{dt} = \frac{\mu_0 N b}{2\pi} I_0 \omega \left(\ln \frac{R_2}{R_1} \right) \sin \omega t$$

$$\text{当 } \omega t = \pi/4 \text{ 时, } \varepsilon_1 = 1.46 \times 10^{-2} \text{ V}$$



$\varepsilon_1 > 0$ 直导线中电动势方向向下

例：一对同轴无限长直空心薄壁圆筒，电流 i 沿内筒流去，沿外筒流回，已知空心圆筒单位长度的自感系数为 $L = \frac{\mu_0}{2\pi}$ ，

- (1) 求同轴空心圆筒内外半径之比。
- (2) 若电流随时间变化，即 $i = I_0 \cos \omega t$ ，求圆筒单位长度产生的感应电动势。

解：(1) $L = \frac{\Phi}{i}$

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu_0 i}{2\pi r} l dr = \frac{\mu_0 i l}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

$$\frac{\Phi}{i} = \frac{\mu_0 l}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1} = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1} = e$$

$$(2) \varepsilon = -L \frac{di}{dt} = -\frac{\mu_0 I_0 \omega}{2\pi} \sin \omega t$$

两个同心圆环，已知 $r_1 \ll r_2$ ，大线圈中通有电流 I ，当小圆环绕直径以 ω 转动时，求小圆环中的感应电动势。

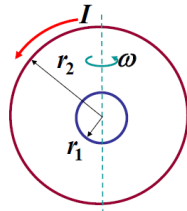
解 大圆环在圆心处产生的磁场

$$B = \frac{\mu_0 I}{2r_2}$$

通过小线圈的磁通量

$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = \frac{\mu_0 I}{2r_2} \pi r_1^2 \cos \theta = \frac{\mu_0 I}{2r_2} \pi r_1^2 \cos \omega t$$

$$\text{感应电动势 } \varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = \frac{\mu_0 I \pi r_1^2 \omega}{2r_2} \sin \omega t$$



长直螺线管上有两个密绕线圈，单位长度上的匝数为 n_1, n_2 ；长直螺线管的体积为 V 内部充满磁导率为 μ 的磁介质。求：两线圈的互感。

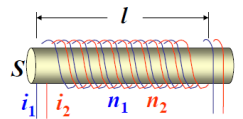
解：选线圈 1 设 $i_1 \Rightarrow B_1 = \mu n_1 i_1$

通过线圈 2 的全磁通为

$$\Psi_{21} = N_2 \Phi_{21} = N_2 B_1 S$$

$$= N_2 \mu n_1 i_1 S (l/l) = \mu n_1 n_2 i_1 V$$

$$M = \frac{\Psi_{21}}{i_1} = \mu n_1 n_2 V$$



在相距为 $2a$ 的两根无限长平行导线之间，有一半径为 a 的导体圆环与两者相切并绝缘，求互感系数。

解 $M_{12} = M_{21} = M$

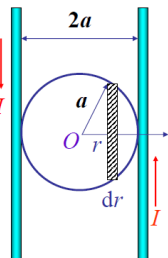
$$\text{设电流 } I \Rightarrow B = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \left(\frac{1}{a+r} + \frac{1}{a-r} \right)$$

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_S B dS$$

$$= \int_{-a}^a \frac{\mu_0 I}{2\pi} \left(\frac{1}{a+r} + \frac{1}{a-r} \right) 2\sqrt{a^2 - r^2} dr$$

$$= 2\mu_0 I a$$

$$M = \frac{\Phi}{I} = 2\mu_0 a$$



充了电的由半径为 r_0 的两块圆板组成的平板电容器，在电容器放电时，两板间电场强度的大小为 $E = E_0 e^{-t/RC}$ ，式中 t 为时间， E_0, R, C 均为常数。求：(1) 两极板间的位移电流 I_d ；(2) 磁感应强度 $\vec{B}$ 的分布

解：(1) 由位移电流定义得

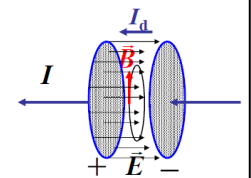
$$I_d = \frac{d\Phi_D}{dt} = \frac{d(DS)}{dt}$$

$$\because D = \varepsilon_0 E, S = \pi r_0^2$$

$$\therefore I_d = \pi r_0^2 \varepsilon_0 \frac{dE}{dt} = -\frac{\pi r_0^2 \varepsilon_0}{RC} E_0 e^{-t/RC}$$

方向如图

- (2) I 和 I_d 分布对圆板中心轴线是轴对称的，故磁场分布也是轴对称的。其绕向与电流方向构成右手螺旋。



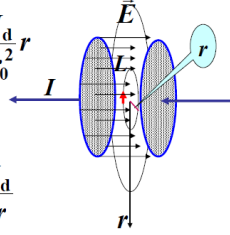
由全电流的安培环路定理: $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \Sigma(I_{0\text{int}} + I_{d\text{int}})$

当 $r < r_0$: 又 $\because \Sigma I_{0\text{int}} = 0$, $\Sigma I_{d\text{int}} = \frac{I_d}{\pi r_0^2} \pi r^2$, $\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0}$

$$\therefore \frac{B}{\mu_0} 2\pi r = \Sigma I_{d\text{int}} \quad \therefore B = \frac{\mu_0 I_d}{2\pi r_0^2} r$$

当 $r > r_0$: $\because \Sigma I_{d\text{int}} = I_d$

$$\therefore \frac{B}{\mu_0} 2\pi r = I_d \quad \therefore B = \frac{\mu_0 I_d}{2\pi r}$$



电荷 $+q$ 以速度 $\vec{v}$ 向 O 点运动。在 O 点处作一半径为 a 的圆，圆面与速度方向垂直。求通过该圆面的位移电流和圆周上各点处的磁场强度。

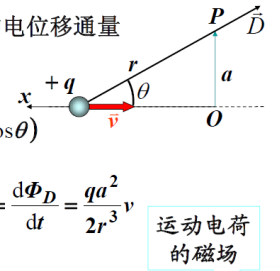
解 在任一时刻，穿过圆面的电位移通量

$$\begin{aligned} \Phi_D &= \int_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = DS_{\text{球冠}} \\ &= \frac{q}{4\pi r^2} \cdot 2\pi r h = \frac{q}{2r} r(1 - \cos\theta) \\ &= \frac{q}{2} \left(1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}} \right) \Rightarrow I_d = \frac{d\Phi_D}{dt} = \frac{qa^2}{2r^3} v \end{aligned}$$

由全电流安培环路定理

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_d \Rightarrow H 2\pi a = I_d \quad H = \frac{qva}{4\pi r^3} = \frac{qv \sin\theta}{4\pi r^2}$$

运动电荷的磁场



同轴电缆中通以电流 I ，从内圆柱体向上并从外柱面流回，内导体半径为 a ，外导体的内半径为 b ，介质和导体的相对磁导率都为 $\mu_r = 1$ 。求单位长度同轴电缆的自感。

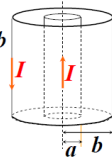
$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a^2} r, \quad r < a; \quad B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}, \quad a < r < b$$

磁场的能量密度为: $w_m = \frac{1}{2\mu} B^2$

单位长度同轴电缆中贮存的总磁能为:

$$\begin{aligned} W_m &= \int_0^a \frac{\mu_0 I^2}{4\pi a^4} r^3 dr + \int_a^b \frac{\mu_0 I^2}{4\pi r} dr = \frac{\mu_0 I^2}{16\pi} + \frac{\mu_0 I^2}{4\pi} \ln \frac{b}{a} \\ W_m &= \frac{1}{2} LI^2 \quad L = \frac{\mu_0}{8\pi} + \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{b}{a} \end{aligned}$$

其中第一项称为同轴电缆的内自感。



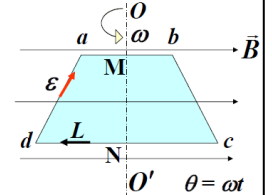
均匀磁场中有一等腰梯形金属框 $abcd$ 绕 OO' 轴匀角速 ω 转动，总电阻为 R ， $ab = 2\text{cm}$ ， $bc = 4\text{cm}$ ， $cd = 6\text{cm}$ ，如图所示位置时，求：1) 框中电动势；2) U_{bc} ；3) U_{MN} 。

解：1) 设 $t = 0$ 时刻金属框平面法线与 $\vec{B}$ 的夹角为零， t 时刻

$$\Psi = \vec{B} \cdot \vec{S} = BS \cos\theta$$

$$\therefore \varepsilon = BS\omega \sin\theta$$

$$\begin{aligned} &= B \times \frac{1}{2}(2+6) \sqrt{4^2 - 2^2} \omega \sin 90^\circ \\ &= 8\sqrt{3}B\omega \times 10^{-4}(\text{V}) \end{aligned}$$



2) 由一段含源电路的欧姆定律得

$$U_{bc} = \varphi_b - \varphi_c = \sum_j I_j R_j - \sum_j \varepsilon_j$$

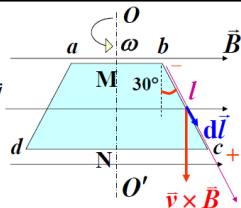
$$\varepsilon_{bc} = \int_{(b)}^{(c)} (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

$$= \int_0^4 \left(\frac{ab}{2} + l \sin 30^\circ \right) \omega B \sin 90^\circ \cdot dl \cos 30^\circ$$

$$= 4\sqrt{3}B\omega \times 10^{-4}(\text{V}) \quad \text{c 点电势高}$$

$$\therefore U_{bc} = I_i \times \frac{R}{4} - \varepsilon_{bc} = \frac{\varepsilon}{R} \times \frac{R}{4} - \varepsilon_{bc} = -2\sqrt{3}B\omega \times 10^{-4}(\text{V})$$

$$3) \quad U_{MN} = \frac{\varepsilon}{R} \times \frac{R}{2} - \varepsilon_{bc} = 0$$



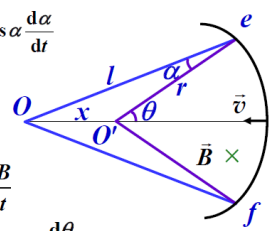
$$x \sin \frac{\pi}{6} = r \sin \alpha \quad \frac{1}{2} \frac{dx}{dt} = r \cos \alpha \frac{d\alpha}{dt}$$

$$\frac{d\alpha}{dt} = \frac{-v}{2r \cos \alpha} = \frac{d\theta}{dt}$$

$$\begin{aligned} \varepsilon &= -\frac{d\Phi_m}{dt} = -(xr \sin \theta + r^2 \theta) \frac{dB}{dt} \\ &\quad - B \left(\frac{dx}{dt} r \sin \theta \right) - Bxr \cos \theta \frac{d\theta}{dt} - Br^2 \frac{d\theta}{dt} \end{aligned}$$

$$\text{当 } x=0 \text{ 时, } \theta = \pi/6, \alpha=0 \quad \frac{dx}{dt} = -v$$

$$\varepsilon = -r^2 \frac{\pi}{6} \frac{dB}{dt} - Br \frac{1}{2} (-v) - Br^2 \frac{-v}{2r} = vBr - \frac{1}{6} k\pi r^2$$



相对论补充题

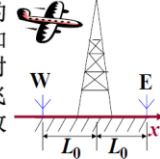
[例] 一发射台向东西两侧距离均为 L_0 的两个接收站 E 与 W 发射讯号, 如图, 今有一飞机以匀速度 v 沿发射台与两接收站的连线由西向东飞行, 求: 在飞机上测得两接收站收到发射台同一讯号的时间间隔。

解: 设东西接收到讯号为两个事件, 时空坐标为地面 S 系中: $(x_E, t_E), (x_W, t_W)$
飞机 S' 系中: $(x'_E, t'_E), (x'_W, t'_W)$

$$\Delta t = t_E - t_W = \frac{L_0}{c} - \frac{L_0}{c} = 0 \quad \text{由洛伦兹时空变换得}$$

$$\Delta t' = t'_E - t'_W = \frac{\Delta t - \frac{v}{c^2}(x_E - x_W)}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \frac{-2L_0v}{c^2\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

负号表示东先接收到讯号。



[例] 一根米尺沿长度方向相对于观察者以 $0.6c$ 的速度运动, 米尺通过观察者面前要花多长时间?

解: (1) $l' = 1 \text{ m}$ 是固有长度, 观察者测得的米尺长度

$$l = l' \sqrt{1 - u^2/c^2} = 1 \times \sqrt{1 - 0.6^2} = 0.8 \text{ (m)}$$

在观察者参考系中, 米尺掠过观察者的时间为

$$\Delta t = \frac{l}{u} = \frac{0.8}{0.6 \times 3 \times 10^8} = 4.44 \times 10^{-9} \text{ (s)}$$

(2) 在米尺参考系中, 观察者掠过米尺的时间为

$$\Delta t' = \frac{l'}{u} = \frac{1}{0.6 \times 3 \times 10^8} = 5.56 \times 10^{-9} \text{ (s)}$$

在观察者参考系中, 观察者不动, 测出固有时

$$\Delta t = \Delta t' \sqrt{1 - u^2/c^2} = 5.56 \times 10^{-9} \times \sqrt{1 - 0.6^2} = 4.44 \times 10^{-9} \text{ (s)}$$

[例] 在太阳参考系中观察, 一束星光垂直射向地面, 速率为 c , 而地球以速度 $u = 30 \text{ km/s}$ 垂直于光线运动。求在地面参考系中测量, 星光速度的大小和方向。

解: 以太阳参考系为 S 系, 以地球参考系为 S' 系。

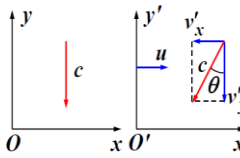
S' 系相对于 S 系的速度是 u ,

$$v_x = 0, v_y = -c, v_z = 0$$

代入洛伦兹速度变换, 得

$$v'_x = -u, v'_y = -c \sqrt{1 - u^2/c^2}, v'_z = 0$$

$$\therefore v' = \sqrt{v'^2_x + v'^2_y + v'^2_z} = c \quad \text{光速不变, 大小仍为 } c$$

$$\tan \theta = |v'_x|/|v'_y| = u/(c \sqrt{1 - u^2/c^2}) \approx u/c = 10^{-4}, \quad \theta \approx 20.6'$$


[例] 已知太阳 $m_0 = 2.0 \times 10^{30}$ 千克, 地面上每 m^2 吸收太阳光的功率 $1.35 \times 10^3 \text{ W}$, 知 $d = 1.5 \times 10^{11} \text{ m}$, 则日光所辐射的功率为 (1) $P_{S\text{总}} = P_1 \cdot 4\pi d^2 = 3.8 \times 10^{26} \text{ W}$, 又 $R_e = 6.4 \times 10^6 \text{ m}$, 则地吸收太阳总功率为 (2) $P_{\text{总}} = P_1 \cdot \pi R_e^2$ (非 $\perp$ 的光线等效, πR_e^2 面积)。

问: 经多少年, 太阳的质量将减少 1%?

解: $\Delta E = m_0 c^2 \times 1.0\%$
一年太阳发射能量为

$$E_1 = 3.8 \times 10^{26} \times 365 \times 24 \times 60 \times 60$$

$$\therefore t = \frac{\Delta E}{E_1} = 1.5 \times 10^{11} \text{ (年)}$$

[例] $\text{C} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 6.5 \times 10^{-19} \text{ J}$

$$\Delta m = \frac{\Delta E}{c^2} = \frac{6.5 \times 10^{-19}}{(3 \times 10^8)^2} = 7.2 \times 10^{-36} \text{ (kg)}$$

$\frac{\Delta m}{m_{\text{CO}_2}}$ = 万亿分之一

一百万吨煤 $\rightarrow 3.3 \times 10^{16} \text{ J}, \Delta m = 0.37 \text{ kg}$ 。



[例] 已知二质点 A, B 静止质量均为 m_0 , 若质点 A 静止, 质点 B 以 $6m_0c^2$ 的动能向 A 运动, 碰撞后合成一粒子, 无能量释放。求: 合成粒子的静止质量 M_0 ?

解: 二粒子的能量分别为

$$E_A = m_0c^2, E_B = m_0c^2 + 6m_0c^2 = 7m_0c^2$$

由能量守恒, 合成后粒子的总能量为

$$E = E_A + E_B = 8m_0c^2$$

由质能关系: $E = Mc^2 \quad \therefore M = 8m_0$

由质速关系: $M_0 = M \sqrt{1 - v^2/c^2} = 8m_0 \sqrt{1 - v^2/c^2}$

关键求复合粒子的速度 $v = ?$

由动量守恒: $\vec{p} = \vec{p}_A + \vec{p}_B = \vec{p}_B$

$$\therefore p_B = Mv, \quad \therefore v = \frac{p_B}{M}$$

对 B 应用能量与动量关系, 即

$$\therefore p_B = Mv, \quad \therefore v = \frac{p_B}{M}$$

对 B 应用能量与动量关系, 即

$$E_B^2 = p_B^2 c^2 + m_0^2 c^4$$

$$\therefore p_B^2 = 48m_0^2 c^2$$

$$\therefore v^2 = \frac{p_B^2}{M^2} = \frac{48m_0^2 c^2}{64m_0^2} = \frac{3}{4} c^2$$

$$\therefore M_0 = 8m_0 \sqrt{1 - v^2/c^2} = 4m_0$$

量子力学补充题

[例] 红光波长: $\lambda_1 = 6000 \text{ \AA}$, X 射线波长: $\lambda_2 = 1 \text{ \AA}$ 。
求: 它们光量子的能量与动量。

解: $\varepsilon_1 = h\nu_1 = \frac{hc}{\lambda_1} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{6000 \times 10^{-10}} = 3.31 \times 10^{-19} \text{ (J)}$

$\varepsilon_2 = \frac{hc}{\lambda_2} = 1.99 \times 10^{-15} \text{ (J)}$

$p_1 = \frac{h}{\lambda_1} = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{6000 \times 10^{-10}} = 1.1 \times 10^{-27} \text{ (Kg} \cdot \text{m/s)}$

$p_2 = \frac{h}{\lambda_2} = 6.63 \times 10^{-24} \text{ (Kg} \cdot \text{m/s)}$

[例] 已知: 钠光灯, 黄光 $\lambda_1 = 5893 \text{ \AA}$, 照射光电池。当截止电压 $U_{c1} = 0.3 \text{ V}$ 时, 可以遏止电子到达阳极。求: 若用 $\lambda_2 = 4000 \text{ \AA}$ 的光照射该光电池, 截止电压 $U_{c2} = ?$

解: 由 $eU_c = \frac{1}{2}mv_m^2 = h\nu - A$

$eU_{c1} = h\nu_1 - A$

$eU_{c2} = h\nu_2 - A$

二式相减, 得

$U_{c2} = U_{c1} - \frac{hc}{e} \left(\frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\lambda_2} \right) = 1.3 \text{ V}$

[例] 在光电效应实验中, 测得某金属的截止电压 U_c 和入射光频率的对应数据如下:

$U_c [\text{V}]$	0.541	0.637	0.714	0.800	0.878
$\nu \times 10^{14} \text{ Hz}$	5.664	5.888	6.098	6.303	6.501

试用作图法求:

- (1) 该金属光电效应的红限频率;
- (2) 普朗克常量。

解: 以频率 ν 为横轴, 以截止电压 U_c 为纵轴, 画出曲线如图示 (注意: $U_c \geq 0$)。

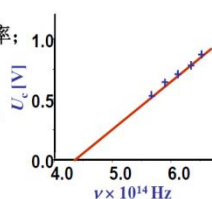


图 U_c 和 ν 的关系曲线

- (1) 曲线与横轴的交点就是该金属的红限频率, 由图上读出的红限频率

$\nu_0 = 4.27 \times 10^{14} \text{ [Hz]}$

- (2) 由图求得直线的斜率为

$K = 3.91 \times 10^{-5} [\text{V} \cdot \text{s}]$

$\left(\frac{1}{2}mv_m^2 = eU_c = eK\nu - eU_0 \right)$

对比上式与

$\frac{1}{2}mv_m^2 = h\nu - A$

有 $h = eK = 6.26 \times 10^{-34} [\text{J} \cdot \text{s}]$

精确值为 $h = 6.63 \times 10^{-34} [\text{J} \cdot \text{s}]$

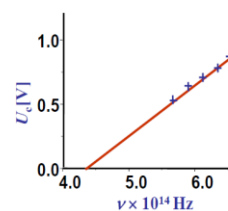


图 U_c 和 ν 的关系曲线

[例] 利用不同波长的光照射某金属表面, 测出光电子的最大初动能如下表。

$\lambda (\text{nm})$	253.6	283.0	303.9	330.2	366.3	435.8
$E_{k\max} (\text{eV})$	2.60	2.11	1.81	1.47	1.10	0.57

画出 $E_{k\max}$ 对 ν 的关系曲线图, 并从图中确定逸出功 A 和截止频率, 如果入射光的强度增加 2 倍, $E_{k\max} - \nu$ 曲线如何变化。

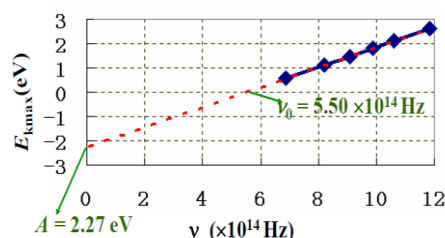
解: $c/\lambda =$

$\lambda (\text{nm})$	253.6	283.0	303.9	330.2	366.3	435.8
$\nu (\times 10^{14} \text{ Hz})$	11.83	10.60	9.87	9.09	8.19	6.88
$E_{k\max} (\text{eV})$	2.60	2.11	1.81	1.47	1.10	0.57

[例] 从图中确定逸出功 A 和截止频率, 如果入射光的强度增加 2 倍, $E_{k\max} - \nu$ 曲线如何变化。(不变)

解: $c/\lambda =$

$\lambda (\text{nm})$	253.6	283.0	303.9	330.2	366.3	435.8
$\nu (\times 10^{14} \text{ Hz})$	11.83	10.60	9.87	9.09	8.19	6.88
$E_{k\max} (\text{eV})$	2.60	2.11	1.81	1.47	1.10	0.57



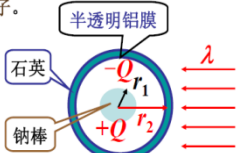
[例] 已知：一共轴系统的横截面如图所示。外面为石英圆筒，内壁敷上半透明的铝薄膜，其内径 $r_2 = 1 \text{ cm}$ ，长为 20 cm 。中间为一圆形钠棒，半径 $r_1 = 0.6 \text{ cm}$ ，长亦为 20 cm 。整个系统置于真空中。今用波长 $\lambda = 3000 \text{ \AA}$ 的单色光照射系统。忽略边缘效应。求：平衡时钠棒所带的电量。（已知钠的红限波长为 $\lambda_m = 5400 \text{ \AA}$ ，铝的红限波长为 $\lambda'_m = 2960 \text{ \AA}$ 。）

解：思路——(1) 铝不产生光电效应，钠产生光电效应。钠在光照下，放射光电子。

(2) 这些光电子聚集在铝膜上，使钠棒和铝膜分别带上正、负电荷。当它们间的电势能等于光电子的最大初动能时，系统达到平衡。

(3) 由高斯定理可求钠棒与铝膜间电场。

(4) 利用电势差与电场的关系，最后可得系统达到平衡钠棒所带的电量。



具体解法：

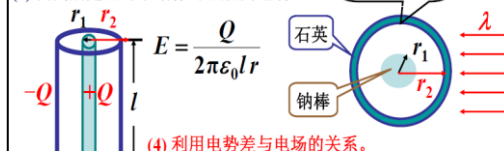
(1) 钠在光照下，放射光电子，其最大初动能 $\frac{1}{2}mv_m^2 = \frac{hc}{\lambda} - \frac{hc}{\lambda_m}$

(2) 这些光电子聚集在铝膜上，使钠棒和铝膜分别带上正、负电荷。当它们间的电势差 U 达到系统达到平衡。 $eU = mv_m^2/2$

(3) 由高斯定理可求钠棒与铝膜间电场。

(4) 利用电势差与电场的关系。

$$U = \int_{r_1}^{r_2} E \cdot dr = \int_{r_1}^{r_2} \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 l r} dr = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 l} \ln \frac{r_2}{r_1}$$



$$(1) \quad \frac{1}{2}mv_m^2 = \frac{hc}{\lambda} - \frac{hc}{\lambda_m}$$

$$(2) \quad eU = mv_m^2/2$$

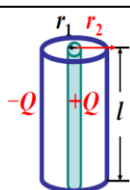
$$(4) \quad U = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 l} \ln \frac{r_2}{r_1}$$

由 (1) (2) (4) 式可得

$$eU = e \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 l} \ln \frac{r_2}{r_1} = \frac{1}{2}mv_m^2 = \frac{hc}{\lambda} - \frac{hc}{\lambda_m}$$

$$\therefore Q = \frac{2\pi\epsilon_0 l hc}{e \ln \left(\frac{r_2}{r_1} \right)} \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda_m} \right) = 4.0 \times 10^{-11} \text{ C}$$

已知常数：
电子电量 $q = -e = -1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$
普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
真空介电常数 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F} \cdot \text{m}^{-1}$



[例] 入射的 X 射线波长 $\lambda_0 = 0.07 \text{ nm}$ ，散射线与入射线互相垂直。求：1) 反冲电子动能；2) 反冲电子运动方向。

解：1) 由康普顿散射公式得散射光的波长偏移量为

$$\Delta\lambda = \lambda_c (1 - \cos\varphi) = 2.43 \times 10^{-3} \times 10^{-9} \left(1 - \cos \frac{\pi}{2} \right)$$

$$= 0.00243 (\text{nm})$$

所以散射光的波长为

$$\lambda = \lambda_0 + \Delta\lambda = 0.07243 (\text{nm})$$

由能量守恒可知，反冲电子获得的动能 E_k ，就是散射光子失去的能量，即

$$E_k = h\nu_0 - h\nu$$

$$= hc \left(\frac{1}{\lambda_0} - \frac{1}{\lambda} \right) = 7.89 \times 10^{-7} \text{ J}$$



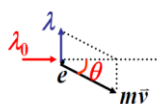
2) 根据动量守恒定律：

$$\vec{p}_0 = \vec{p} + m\vec{v},$$

$$mv = \sqrt{p_0^2 + p^2} = \sqrt{\left(\frac{h}{\lambda_0} \right)^2 + \left(\frac{h}{\lambda} \right)^2}$$

$$\cos\theta = \frac{p_0}{mv} = \frac{h/\lambda_0}{\sqrt{(h/\lambda_0)^2 + (h/\lambda)^2}}$$

$$\theta = 44.19^\circ$$



[例] 已知：一个静止电子与一能量为 $4.0 \times 10^3 \text{ eV}$ 的光子碰撞，求：弹性碰撞后，电子可能获得的最大动能。

解：因能量守恒，光子所损失的能量就是电子所获得的能量。求光子所损失的最大能量。

当散射角 $\varphi = \pi$ 时， $\Delta\lambda$ 最大。散射光子的波长最长，能量最小。

$$\text{散射光: } \lambda = \lambda_0 + \Delta\lambda = \lambda_0 + \frac{h}{m_e c} (1 - \cos\pi) = \lambda_0 + \frac{2h}{m_e c}$$

$$\text{散射光子的最小能量} \quad E' = \frac{hc}{\lambda} = \frac{hc}{\lambda_0 + \frac{2h}{m_e c}}$$

入射光子经散射后损失的最大能量：

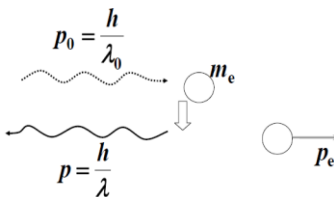
$$E = E_0 - E' = E_0 - \frac{hc}{\lambda_0 + \frac{2h}{m_e c}}$$

电子所获得的最大能量为： $E = 61.5 \text{ eV}$

[例] 一束射线光子的波长为 $6 \times 10^{-3} \text{ nm}$ ，与一个电子发生正碰，其散射角为 180° (如图) 所示。试求：(1) 射线光子波长的变化？(2) 被碰电子的反冲动能是多少？

解：(1) 将散射角 $\theta = 180^\circ$ 代入康普顿散射公式，可求出波长的改变量：

$$\begin{aligned}\Delta\lambda &= \lambda - \lambda_0 \\ &= \frac{h}{m_e c} (1 - \cos\theta) = 0.00243(1 - \cos 180^\circ) \\ &= 4.86 \times 10^{-3} (\text{nm})\end{aligned}$$



(2) 入射光子的能量为

$$E_0 = \frac{hc}{\lambda_0} = \frac{6.626 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{6.0 \times 10^{-12} \times 1.6 \times 10^{-19}} = 207 (\text{keV})$$

散射光子的能量为

$$\begin{aligned}E &= \frac{hc}{\lambda} = \frac{hc}{\lambda_0 + \Delta\lambda} \\ &= \frac{6.626 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{(6 + 4.86) \times 10^{-12} \times 1.6 \times 10^{-19}} = 114 (\text{keV})\end{aligned}$$

至于被碰电子，根据能量守恒，它所获得的动能等于入射光子与散射光子的能量之差

$$E_k = E_0 - E = 207 - 114 = 93 (\text{keV})$$

[书] 1959年，庞德(R. V. Pound)和瑞布卡(Q. A. Rebka)在哈佛塔做了一个著名的“引力紫移”实验。他们把发射 14.4 keV 的 γ 光子的放射源 ^{57}Co 放在塔顶，在塔底测量它射来的 γ 光子的频率 ν' ，发现比在塔顶的频率 ν 高了。已知塔高 22.6 m ，利用光子在重力场中的能量守恒关系计算 $\Delta\nu/\nu$ 。

解：频率为 ν 的光子具有质量

$$m = \frac{h\nu}{c^2}$$

光子受到地球引力的作用，因此具有重力势能。取塔底的重力势能为零，则光子在重力场中的能量守恒关系为

$$h\nu + \frac{h\nu}{c^2} gH = h\nu'$$

其中 g 为重力加速度， H 为塔高，并用光子在塔顶时的质量 $h\nu/c^2$ 近似代表光子的平均质量。由上式可以得到

$$\frac{\Delta\nu}{\nu} = \frac{\nu' - \nu}{\nu} = \frac{gH}{c^2} = \frac{9.8 \times 22.6}{9 \times 10^{16}} = 2.46 \times 10^{-15}$$

与他们实验测量的结果

$$\frac{\Delta\nu}{\nu} = (2.57 \pm 0.26) \times 10^{-15}$$

是符合的。如果把 γ 光子源放在塔底而在塔顶测量，那么观测到的就应是“引力红移”了。

[例] 威尔逊云室是一个充满“过饱和蒸气”的容器。射入高速电子，可看到一条白亮的带状的痕迹——粒子的轨道？

测出径迹的线度 $\sim 10^{-4} \text{ cm}$ ，

所以电子位置的不确定程度 $\Delta x \approx 10^{-4} \text{ cm}$

电子动量的不确定程度为 $\Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2\Delta x} \approx 10^{-28} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$

另测出云室中该电子的动能 $T \sim 10^8 \text{ eV}$ ，

则电子动量为 (用非相对论估算)

$$p = \sqrt{2mT} \approx 1.8 \times 10^{-23} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

有 $p \gg \Delta p_x$

所以，坐标和动量的取值基本上可以认为是确定的，对云室问题可以使用“轨道”的概念。

- 电视显象管中电子的运动可以使用轨道的概念，其表现跟经典粒子一样。
- 氢原子中电子的运动必须抛弃轨道的概念，代之以说明电子在空间的概率分布的电子云图象。

[例] 一粒子在一维无限深方势阱中运动而处于基态。从阱宽的一端到离此端点 $1/4$ 阱宽的距离内它出现的概率多大？

解：基态波函数为： $n=1$ ， $\psi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{\pi}{a} x$

粒子从阱宽的一端到离此端点 $1/4$ 阱宽的距离内它出现的概率为

$$\begin{aligned}P &= \int_0^{a/4} \psi^2 dx = \frac{2}{a} \int_0^{a/4} \sin^2 \left(\frac{\pi}{a} x \right) dx \\ &= \frac{1}{4} - \frac{1}{2\pi} = 0.091\end{aligned}$$

[例] 粒子在一维无限深势阱中运动，势阱宽度为 a ，其波函数 $\psi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{3\pi}{a} x$ 。求：在 $0 < x < a$ 区域内，粒子出现概率最大的位置 $x = ?$

解：按题意，求概率密度曲线的极大值。

$$\frac{d}{dx} |\psi(x)|^2 = 0$$

$$|\psi(x)|^2 = \frac{2}{a} \sin^2 \frac{3\pi}{a} x$$

$$\frac{d}{dx} |\psi(x)|^2 = \frac{2}{a} 2 \sin \frac{3\pi}{a} x \cos \frac{3\pi}{a} x \left(\frac{3\pi}{a} \right) = 0$$

图示为：

[例] 做一维运动的粒子被束缚在 $0 < x < a$ 的范围内，已知其波函数为 $\psi(x) = A \sin \frac{\pi x}{a}$ 。求：(1) 常数 A ；(2) 粒子在 0 到 $a/2$ 区域内出现的概率；(3) 粒子在何处出现的概率最大？

解：(1) 由归一化条件

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi|^2 dx = A^2 \int_0^a \sin^2 \frac{\pi x}{a} dx = 1$$

解得 $\frac{a}{2} A^2 = 1$ $A = \sqrt{\frac{2}{a}}$

(2) 粒子的概率密度为

$$|\psi|^2 = \frac{2}{a} \sin^2 \frac{\pi x}{a}$$

粒子在 0 到 $a/2$ 区域内出现的概率

$$\int_0^{a/2} |\psi|^2 dx = \frac{2}{a} \int_0^{a/2} \sin^2 \frac{\pi x}{a} dx = \frac{1}{2}$$

(3) 概率最大的位置应该满足

$$\frac{d}{dx} |\psi|^2 = \frac{4\pi}{a^2} \sin \frac{\pi x}{a} \cos \frac{\pi x}{a} = 0$$

即当 $\cos \frac{\pi x}{a} = 0$ 时，粒子出现的概率最大。因为 $0 < x < a$ ，故得 $x = a/2$ ，此处粒子出现的概率最大。

[例] 一维无限深势阱中的粒子的定态物质波相当于两端固定的弦中的驻波，因而势阱宽度 a 必须等于德布罗意波的半波长的整数倍。

(1) 试由此求出粒子能量的本征值为： $E_n = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} n^2$

(2) 在核（线度 $1.0 \times 10^{-14} \text{ m}$ ）内的质子和中子可以当成是处于无限深的势阱中而不能逸出，它们在核中的运动是自由的。按一维无限深方势阱估算，质子从第一激发态到基态转变时，放出的能量是多少 MeV？

解：(1) 在势阱中粒子德布罗意波长为

$$\lambda_n = 2a/n, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

粒子的动量为： $p_n = h/\lambda_n = hn/(2a) = \pi \hbar n/a$

粒子的能量为：

$$E_n = \frac{p_n^2}{2m} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} n^2 \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

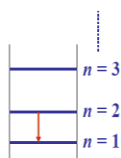
(2) 由上式，质子的基态能量为 ($n = 1$):

$$E_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2m_p a^2} = \frac{\pi^2 \times (1.05 \times 10^{-34})^2}{2 \times 1.67 \times 10^{-27} \times (1.0 \times 10^{-14})^2} = 3.3 \times 10^{-13} (\text{J})$$

第一激发态的能量为： $E_2 = 4E_1 = 13.2 \times 10^{-13} (\text{J})$

从第一激发态转变到基态所放出的能量为：

$$E_2 - E_1 = 13.2 \times 10^{-13} - 3.3 \times 10^{-13} (\text{J}) = 9.9 \times 10^{-13} (\text{J}) = 6.2 (\text{MeV})$$



讨论：实验中观察到的核的两定态之间的能量差一般就是几 MeV，上述估算和此事实大致相符。

练习：已知： $\psi = cx(L-x)$ L ：无限深势阱宽度， c 待定。求： $0 \sim \frac{1}{3}L$ 区间发现粒子的概率。

解：由归一化条件

$$\int_0^L |\psi|^2 dx = \int_0^L c^2 x^2 (L-x)^2 dx = \frac{1}{30} c^2 L^5 = 1$$

$$\text{得 } c = \sqrt{\frac{30}{L^5}} \quad \psi = \sqrt{\frac{30}{L^5}} x(L-x)$$

$$P = \int_0^{L/3} |\psi|^2 dx = \int_0^{L/3} \frac{30}{L^5} x^2 (L-x)^2 dx = \frac{17}{81} = 0.21$$

[例] 设一维运动粒子的波函数为 $\psi(x) = \begin{cases} Axe^{-ax}, & \text{当 } x \geq 0 \\ 0, & \text{当 } x < 0 \end{cases}$ 。

其中 a 为大于零的常数。

求: (1) 归一化因子 A ; (2) 粒子坐标的平均值?

解: (1) 由归一化条件

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi|^2 dx = A^2 \int_0^{\infty} x^2 e^{-2ax} dx = 1$$

$$\text{因积分} \quad \int_0^{\infty} x^2 e^{-2ax} dx = \frac{1}{4a^3}$$

$$\text{解得} \quad A = 2a^{3/2}$$

$$(2) \quad \bar{x} = \int_{-\infty}^{+\infty} x |\psi|^2 dx = 4a^3 \int_0^{\infty} x^3 e^{-2ax} dx = \frac{3}{2a}$$

[例] 氢原子光谱的巴耳末线系中, 有一光谱线的波长为 $4340 \text{ \AA}$ 。试求: (1) 与这一谱线相应的光子能量为多少 eV? (2) 该谱线是由能级 E_n 跃迁到能级 E_k 产生的, n 和 k 各为多少? (3) 最高能级为 E_5 的大量氢原子, 最多可以发射几个线系, 共几条谱线? 并在氢原子能级图中表示出来, 并说明波长最短的是哪一条谱线?

$$\text{解: (1) } h\nu = \frac{hc}{\lambda} = 2.86 \text{ eV}$$

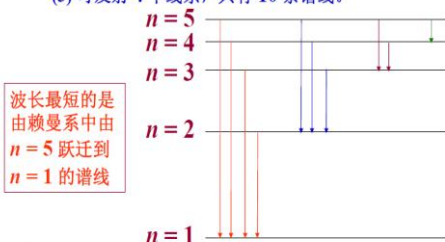
(2) 在巴耳末线系, 其 $k = 2$ 。 [$E_n > E_k$]

$$E_k = \frac{1}{k^2} E_1 = \frac{1}{2^2} E_1 = -\frac{13.6}{4} = -3.4 \text{ eV}$$

$$\because h\nu = E_n - E_k \quad \therefore E_n = E_k + h\nu = \frac{E_1}{n^2}$$

$$n^2 = \frac{E_1}{E_k + h\nu} \quad n = \sqrt{\frac{-13.6}{-3.4 + 2.86}} = 5$$

(3) 可发射 4 个线系, 共有 10 条谱线。



[例] 氢原子光谱中赖曼系最短波长的谱线所对应光子能量? 巴耳末系最短波长谱线所对应光子能量?

$$\text{解: 1) } h\nu_{kn} = E_n - E_k \quad n = \infty, k = 1$$

$$= 0 - E_1 = 13.6 \text{ (eV)}$$

$$2) h\nu_{kn} = E_{\infty} - E_2 = 0 - \frac{1}{2^2} (-13.6) = 3.4 \text{ (eV)}$$

[例] 处于第一激发态 ($n=2$) 的氢原子, 如用可见光照射, 能否使之电离?

解: 使第一激发态氢原子电离

$$E_{\text{电}} = 0 - \left(-\frac{13.6}{2^2} \right) = 3.39 \text{ (eV)}$$

$$\text{可见光最大能量: } E_{\text{光}} = \frac{hc}{\lambda} = \frac{hc}{4000 \times 10^{-10}} = 3.11 \text{ (eV)}$$

$$E_{\text{光}} < E_{\text{电}}$$

故不能。

[例] 用能量为 12.5 eV 的电子去激发基态氢原子, 问: 受激发的氢原子向低能级跃迁时, 会出现哪些波长的谱线?

$$\text{解: } E_n = -\frac{13.6}{n^2} \text{ eV}$$

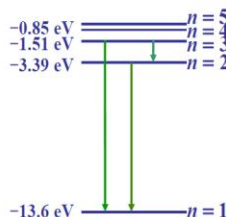
$$E_3 - E_1 = -1.51 + 13.6 = 12.09 \text{ (eV)}$$

$$E_4 - E_1 = -0.85 + 13.6 = 12.75 \text{ (eV)}$$

可见上述电子可把基态氢原子激发到 E_3 能级。

由第二激发态 ($n=3$) 向低能级跃迁有三种可能:

$$E_3 \rightarrow E_2, E_2 \rightarrow E_1, E_3 \rightarrow E_1$$



巴耳末系: ($m=2$)

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda} = \frac{\nu}{c} = \frac{E_h - E_l}{hc}$$

$$\lambda_{32} = \frac{ch}{E_3 - E_2} = \frac{1240}{-13.6/3^2 - (-13.6/2^2)} = 658 \text{ (nm)}$$

莱曼系: ($m=1$)

$$\lambda_{31} = \frac{ch}{E_3 - E_1} = \frac{1240}{-13.6/3^2 - (-13.6)} = 103 \text{ (nm)}$$

$$\lambda_{21} = \frac{ch}{E_2 - E_1} = \frac{1240}{-13.6/2^2 - (-13.6)} = 122 \text{ (nm)}$$

共三条谱线, 一条属于巴耳末系可见光, 两条属于莱曼系。

[例] 当氢原子从某初始状态跃迁到激发能 (从基态到激发态所需的能量) 为 $\Delta E = 10.19 \text{ eV}$ 的状态时, 发射出光子的波长是 $\lambda = 4860 \text{ \AA}$, 试求该初始状态的能量和主量子数。

(普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$, $1 \text{ eV} = 1.60 \times 10^{-19} \text{ J}$)

解: 所发射的光子能量为:

$$\varepsilon = hc/\lambda = 2.56 \text{ eV}$$

$$E_n = -\frac{13.6}{n^2} \text{ eV}$$

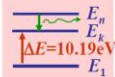
氢原子在激发能为 10.19 eV 的能级时, 其能量 E_k 为:

$$E_k = E_1 + \Delta E = -13.6 + 10.19 = -3.41 \text{ eV}$$

氢原子在初始状态的能量 E_n 为:

$$\varepsilon = E_n - E_k, \quad E_n = \varepsilon + E_k = 2.56 - 3.41 = -0.85 \text{ eV}$$

该初始状态的主量子数为即 $n = \sqrt{\frac{E_1}{E_n}} = 4$



[例] 氢原子电离能为 0.85 eV 的激发态, 当它向能量为 -3.4 eV 的状态跃迁时所辐射的波长为多少? 该谱线属什么系?

解: 设激发态为 E_n $E_n = -0.85 \text{ eV}$

已知 $E_k = -3.4 \text{ eV}$

由频率公式: $h\nu_{kn} = E_n - E_k$

$$h \frac{c}{\lambda} = -0.85 - (-3.4)$$

$$\lambda = \frac{1240}{(3.4 - 0.85)} = 486 \text{ nm} \quad \text{属巴尔末系}$$

例: 设粒子处于由下面波函数描述的状态:

$$\psi(x) = \begin{cases} A \cos \frac{\pi x}{a}, & \text{当 } |x| < \frac{a}{2} \\ 0, & \text{当 } x \leq -\frac{a}{2}, x \geq \frac{a}{2} \end{cases}$$

A 是正的常数。求粒子在 x 轴上分布的概率密度; 粒子在何处出现的概率最大?

解: 首先把给定的波函数归一化 $\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 dx = 1$

$$\text{做积分 } \int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 dx = A^2 \int_{-a/2}^{a/2} \cos^2 \frac{\pi x}{a} dx = A^2 \frac{a}{2} = 1$$

$$\text{得 } A = \sqrt{\frac{2}{a}}$$

因此, 归一化的波函数为

$$\psi(x) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{a}} \cos \frac{\pi x}{a}, & \text{当 } |x| < \frac{a}{2} \\ 0, & \text{当 } x \leq -\frac{a}{2}, x \geq \frac{a}{2} \end{cases}$$

归一化之后, $|\psi(x)|^2$ 就代表概率密度了, 即

$$P(x) = |\psi(x)|^2 = \begin{cases} \frac{2}{a} \cos^2 \frac{\pi x}{a}, & \text{当 } |x| < \frac{a}{2} \\ 0, & \text{当 } x \leq -\frac{a}{2}, x \geq \frac{a}{2} \end{cases}$$

概率最大处:

$$\frac{dP}{dx} = \frac{2}{a} \cdot 2 \cdot \cos \frac{\pi x}{a} \cdot \sin \frac{\pi x}{a} \cdot \frac{\pi}{a} = \frac{2\pi}{a^2} \sin \frac{2\pi x}{a} = 0$$

$$\text{即 } x = 0 \quad |x| < \frac{a}{2}$$

例: 设粒子沿 x 方向运动, 其波函数为 $\psi(x) = \frac{A}{1+ix}$

(1) 将此波函数归一化;

(2) 求出粒子按坐标的概率分布函数;

(3) 在何处找到粒子的概率最大?

解: (1) 由归一化条件

$$\int_{-\infty}^{\infty} \left| \frac{A}{1+ix} \right|^2 dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{A^2}{1+x^2} dx = A^2 \arctan x \Big|_{-\infty}^{\infty} = A^2 \pi = 1$$

$$\text{得: } A = \sqrt{\frac{1}{\pi}} \quad \psi(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}(1+ix)}$$

$$(2) \text{ 概率密度为: } \frac{P}{dx} = |\psi(x)|^2 = \left| \frac{1}{\sqrt{\pi}(1+ix)} \right|^2 = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$$

(3) 令: $\frac{d}{dx} |\psi(x)|^2 = 0$ 得: $x = 0$
即在 $x = 0$ 处粒子的概率密度最大。

例: 设一维运动粒子的波函数为 $\psi(x) = \begin{cases} 2a^{3/2} x e^{-ax}, & (x \geq 0) \\ 0, & (x < 0) \end{cases}$

其中 a 为大于零的常数。求: (1) 粒子坐标的概率分布函数;

(2) 在何处发现粒子的概率最大?

解: (1) 由波函数的统计解释, 粒子坐标的概率分布函数为

$$w(x) = |\psi|^2 = \begin{cases} 4a^3 x^2 e^{-2ax}, & (x \geq 0) \\ 0, & (x < 0) \end{cases}$$

$$(2) \text{ 由 } \frac{dw}{dx} = 0$$

$$\text{就有: } 4a^3 x^2 (-2a) e^{-2ax} + 8a^3 x e^{-2ax} = 0$$

$$x e^{-2ax} (1 - ax) = 0$$

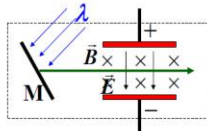
$$\text{得: } x_1 = 0, \quad x_2 = \infty, \quad x_3 = 1/a$$

在 $x_1 = 0$ 和 $x_2 = \infty$ 处, w 系极小值 ($= 0$);

在 $x_3 = 1/a$ 处, w 有极大值, 即此处发现粒子概率最大。

如图,某金属M的红限波长为 $\lambda_0 = 260 \text{ nm}$, 今用单色紫外线照射该金属, 发现有光电子放出, 其中

最大的光电子可以匀速直线地穿过互相垂直的均匀电场(场强 $E = 5 \times 10^3 \text{ V/m}$)和均匀磁场($B = 0.005 \text{ T}$)区域;



求:

- (1) 光电子的最大速度 v ;
- (2) 单色紫外线的波长 λ 。

解: (1) 由题意知: 电子所受静电力与洛伦兹力相等

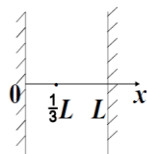
$$eE = evB, \therefore v = E/B = 10^6 \text{ m/s}$$

(2) 由爱因斯坦方程

$$hc/\lambda = hc/\lambda_0 + m_e v^2/2$$

$$\therefore \lambda = \frac{\lambda_0}{1 + \frac{m_e v^2 \lambda_0}{2hc}} = 163 \text{ nm}$$

例: 一粒子被限制在相距为 L 的两个不可穿透的壁之间, 如图, 描写粒子状态的波函数为 $\psi = cx(L-x)$, c 为待定常数; 求在 $0 \sim \frac{1}{3}L$ 区间发现粒子的几率。



解: 由归一化条件

$$\int_0^L |\psi|^2 dx = \int_0^L c^2 x^2 (L-x)^2 dx = \frac{1}{30} c^2 L^5 = 1$$

$$\text{得 } c = \sqrt{\frac{30}{L^5}} \quad \psi = \sqrt{\frac{30}{L^5}} x(L-x)$$

$$P = \int_0^{L/3} |\psi|^2 dx = \int_0^{L/3} \frac{30}{L^5} x^2 (L-x)^2 dx = \frac{17}{81} = 0.21$$

例: 设有氢原子体系, 氢原子都处于基态, 用能量为 12.9 eV 的电子束去轰击, 求:

- (1) 氢原子可激发的最高能态的主量子数 $n = ?$
- (2) 该氢原子体系所能发射的谱线共有多少条? 画出能级跃迁示意图, 指出哪条为可见光。

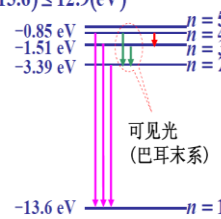
解: (1) $E_n - E_1 = -\frac{13.6}{n^2} - (-13.6) \leq 12.9 \text{ (eV)}$

$$\therefore n = 4$$

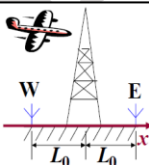
可见电子束可把基态氢原子激发到 E_4 能级。

由第三激发态 ($n=4$) 向低能级跃迁还有 6 种可能:

$E_4 \rightarrow E_3, E_4 \rightarrow E_2, E_4 \rightarrow E_1$
 $E_3 \rightarrow E_2, E_3 \rightarrow E_1, E_2 \rightarrow E_1$



[例] 一发射台向东西两侧距离均为 L_0 的两个接收站 E 与 W 发射讯号, 如图, 今有一飞机以匀速度 v 沿发射台与两接收站的连线由西向东飞行, 求: 在飞机上测得两接收站收到发射台同一讯号的时间间隔。



解: 设东西接收到讯号为两个事件, 时空坐标为

地面 S 系中: $(x_E, t_E), (x_W, t_W)$

飞机 S' 系中: $(x'_E, t'_E), (x'_W, t'_W)$

$$\Delta t = t_E - t_W = \frac{L_0}{c} - \frac{L_0}{c} = 0 \quad \text{由洛伦兹时空变换得}$$

$$\Delta t' = t'_E - t'_W = \frac{\Delta t - \frac{v}{c^2}(x_E - x_W)}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \frac{-2L_0 v}{c^2 \sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

负号表示东先接收到讯号。

[例] 一根米尺沿长度方向相对于观察者以 $0.6c$ 的速度运动, 米尺通过观察者面前要花多长时间?

解: (1) $l' = 1 \text{ m}$ 是固有长度, 观察者测得的米尺长度

$$l = l' \sqrt{1 - u^2/c^2} = 1 \times \sqrt{1 - 0.6^2} = 0.8 \text{ (m)}$$

在观察者参考系中, 米尺掠过观察者的时间为

$$\Delta t = \frac{l}{u} = \frac{0.8}{0.6 \times 3 \times 10^8} = 4.44 \times 10^{-9} \text{ (s)}$$

(2) 在米尺参考系中, 观察者掠过米尺的时间为

$$\Delta t' = \frac{l'}{u} = \frac{1}{0.6 \times 3 \times 10^8} = 5.56 \times 10^{-9} \text{ (s)}$$

在观察者参考系中, 观察者不动, 测出固有时

$$\Delta t = \Delta t' \sqrt{1 - u^2/c^2} = 5.56 \times 10^{-9} \times \sqrt{1 - 0.6^2} = 4.44 \times 10^{-9} \text{ (s)}$$

[例] 在太阳参考系中观察，一束星光垂直射向地面，速率为 c ，而地球以速度 $u = 30\text{km/s}$ 垂直于光线运动。求在地面参考系中测量，星光速度的大小和方向。

解：以太阳参考系为 S 系，以地球参考系为 S' 系。

S' 系相对于 S 系的

速度是 u ，

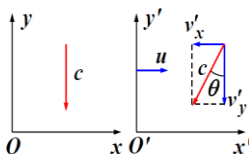
$$v_x = 0, v_y = -c, v_z = 0$$

代入洛伦兹速度变换，得

$$v'_x = -u, v'_y = -c\sqrt{1-u^2/c^2}, v'_z = 0$$

$$\therefore v' = \sqrt{v'^2_x + v'^2_y + v'^2_z} = c \quad \text{光速不变，大小仍为 } c$$

$$\tan\theta = |v'_x|/|v'_y| = u/(c\sqrt{1-u^2/c^2}) \approx u/c = 10^{-4}, \quad \theta \approx 20.6'$$



[例] 已知太阳 $m_0 = 2.0 \times 10^{30}$ 千克，地面上每 m^2 吸收太阳光的功率 $1.35 \times 10^3 \text{ W}$ ，知 $d = 1.5 \times 10^{11} \text{ m}$ ，则日光所辐射的功率为 (1) $P_{\text{S总}} = P_1 \cdot 4\pi d^2 = 3.8 \times 10^{26} \text{ W}$ ，又 $R_e = 6.4 \times 10^6 \text{ m}$ ，则地吸收太阳总功率为 (2) $P_{\text{总}} = P_1 \cdot \pi R_e^2$ (非 $\perp$ 的光线等效， πR_e^2 面积)。

问：经多少年，太阳的质量将减少 1%？

解： $\Delta E = m_0 c^2 \times 1.0\%$

一年太阳发射能量为

$$E_1 = 3.8 \times 10^{26} \times 365 \times 24 \times 60 \times 60$$

$$\therefore t = \frac{\Delta E}{E_1} = 1.5 \times 10^{11} \text{ (年)}$$

[例] $\text{C} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 6.5 \times 10^{-19} \text{ J}$

$$\Delta m = \frac{\Delta E}{c^2} = \frac{6.5 \times 10^{-19}}{(3 \times 10^8)^2} = 7.2 \times 10^{-36} \text{ (kg)}$$

$$\frac{\Delta m}{m\text{CO}_2} = \text{万亿分之一}$$

$$\text{一百万吨煤} \rightarrow 3.3 \times 10^{16} \text{ J}, \Delta m = 0.37 \text{ kg}.$$



[例] 已知二质点 A, B 静止质量均为 m_0 ，若质点 A 静止，质点 B 以 $6m_0 c^2$ 的动能向 A 运动，碰撞后合成一粒子，无能量释放。求：合成粒子的静止质量 M_0 ？

解：二粒子的能量分别为

$$E_A = m_0 c^2, E_B = m_0 c^2 + 6m_0 c^2 = 7m_0 c^2$$

由能量守恒，合成后粒子的总能量为

$$E = E_A + E_B = 8m_0 c^2$$

由质能关系： $E = Mc^2 \quad \therefore M = 8m_0$

由质速关系： $M_0 = M\sqrt{1-v^2/c^2} = 8m_0\sqrt{1-v^2/c^2}$

关键求复合粒子的速度 v ？

由动量守恒： $\vec{p} = \vec{p}_A + \vec{p}_B = \vec{p}_B$

$$\therefore p_B = Mv, \quad \therefore v = \frac{p_B}{M}$$

对 B 应用能量与动量关系，即

$$\therefore p_B = Mv, \quad \therefore v = \frac{p_B}{M}$$

对 B 应用能量与动量关系，即

$$E_B^2 = p_B^2 c^2 + m_0^2 c^4$$

$$\therefore p_B^2 = 48m_0^2 c^2$$

$$\therefore v^2 = \frac{p_B^2}{M^2} = \frac{48m_0^2 c^2}{64m_0^2} = \frac{3}{4} c^2$$

$$\therefore M_0 = 8m_0 \sqrt{1-v^2/c^2} = 4m_0$$